



Slide thầy Văn bản đẹp

Điện Tử Số (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

CHƯƠNG 1

CÁC HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ HÓA

1.1.HỆ THỐNG ĐẾM

- Hệ thống đếm(HTĐ): Là tổ hợp các quy tắc gọi và biểu diễn các con số bằng các chữ số có giá trị số lượng xác định.
- Tùy theo các chữ số dùng để biểu diễn hệ thống đếm được chia thành 2 loại:
 - ❖ Hệ thống đếm không có thứ tự:
 - ❖ Hệ La mã: I, II, III, IV,, XXIX
 - ❖ Hệ đếm có thứ tự:
 - ❖ Hệ đếm ảp: 0, 1, 2, 3, 4,
 - ❖ Tùy theo các hệ đếm khác nhau mà khác nhau:
 - ❖ Hệ thập phân (Decimal)
 - ❖ Hệ nhị phân (Binary)
 - ❖ Hệ bát phân (Octal)
 - ❖ Hệ thập lục phân (Hexa)...
- ❖ Chú ý: Trong 2 loại hệ đếm ở trên khi tính toán thường dùng hệ đếm có thứ tự.

CHƯƠNG 1 CÁC HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ HÓA

1.1. HỆ THỐNG ĐẾM

1.1.1.D ngắ ngẫu tấ aấn tấ ấốấ :

Với một số nguyên bất kỳ thường có dạng tổng quát:

$$A^* = a_{m-1}a_{m-2}\dots a_i\dots a_2a_1a_0.$$

- Trong đó:
- a_i là các chữ số
 - i là số thứ tự của hàng số
 - * i nhỏ a_i được gọi là **HÀNG TRẺ**
 - * i lớn a_i được gọi là **HÀNG GIÀ**
 - m là số hàng số.

VD: - Trong hệ thập phân: $A = 76432$

- Trong hệ nhị phân: $A = 1010011, \square$.

CHƯƠNG 1

1.1. HỆ THỐNG ĐẾM

CÁC HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ HÓA

Số nguyên.

Một số nguyên A trong HTĐ cơ số N được ký hiệu là A_N có thể biểu diễn bằng biểu thức:

$$A_N = a_{m-1}N^{m-1} + a_{m-2}N^{m-2} + \dots + a_iN^i + \dots + a_1N^1 + a_0.$$

Hay:

$$A_N = \sum_{i=m-1}^{i=0} a_i N^i$$

Số phân.

Một số phân B trong HTĐ cơ số N được ký hiệu là B_N có thể biểu diễn bằng biểu thức:

$$B_N = b_{-1}N^{-1} + b_{-2}N^{-2} + b_{-3}N^{-3} + \dots + b_{-i}N^{-i} + \dots + b_{-p}N^{-p} + \dots$$

Hay:

$$B_N = \sum_{j=-\infty}^{j=-k} b_j N^j$$

CHƯƠNG 1

CÁC HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ HÓA

1.1.HỆ THỐNG ĐẾM

1.1.2.Các phép toán giữa các hệ đếm:

A.Phép cộng:

❖ Hệ nhị phân:

● Bảng cộng:

+	0	1
0	0	1
1	1	10

● Các ví dụ:

$$\begin{array}{r} 111111 \\ + 101011 \\ \hline 1101010 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1011010 \\ + 1100100 \\ + 101101 \\ \hline 11101011 \end{array}$$

❖ Các hệ đếm khác:

$\begin{array}{r} 12121 \\ + 21221_{(3)} \\ \hline 111112 \end{array}$	$\begin{array}{r} 45672 \\ + 67543_{(8)} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 45231 \\ + 43254_{(6)} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} FA47DE \\ + 897CBF_{(16)} \\ \hline \end{array}$
--	---	---	--

1.1.2. Các phép toán giữa các hệ đếm:

B. Phép trừ:

❖ Hệ nhị phân:

● Bảng trừ:

-	0	1
0	0	1
1	1	0

● Các ví dụ:

$$\begin{array}{r} 111111 \\ - 10101 \\ \hline 101010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011010 \\ - 10101 \\ - 100101 \\ \hline 100000 \end{array}$$

❖ Các hệ đếm khác:

$$\begin{array}{r} 12121 \\ - 1221_{(3)} \\ \hline 10200 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 65653 \\ - 54321_{(7)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ABEDF \\ - 577AB_{(16)} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} F8AD6CE \\ - A87CBF_{(16)} \\ \hline \end{array}$$

1.1.2.Các phép toán giữa các hệ đếm:
C.Phép nhân:

❖ Hệ nhị phân:

● Bảng nhân:

x	0	1
0	0	0
1	0	1

● Các ví dụ:

110101

x 1011

110101

110101

110101

110101

1001000111

110101

x 1011

110101

110101

110101

1001000111

❖ Các hệ đếm khác:

221

x 121

(3)

4321

x 234

(5)

5342

x 3452

(6)

1.1.2. Các phép toán giữa các hệ đếm:

D. Phép chia:

❖ Hệ nhị phân:

● Bảng chia:

/	0	1
0	-	0
1	-	1

❖ Các hệ đếm khác:

● Các ví dụ:

$$\begin{array}{r} 11111010 \\ \dots\dots\dots \\ 11111010 \end{array} \begin{array}{r} 1010 \\ \hline 11001 \end{array}$$

0000 số d

$$\begin{array}{r} 345623 \\ \dots\dots\dots \\ 345623 \end{array} \begin{array}{r} 323 \\ \hline 1070 \end{array} (10)$$

13 số d

1.1.3.Chuyển đổi con số giữa các hệ đếm:

Chuyển số nguyên.

- bài toán. Cho số nguyên A trong HTĐ cơ số N_1

Cần chuyển số A sang HTĐ cơ số N_2

- Cách giải. Trong HTĐ cơ số N_1 ta có:

$$A_{N_1} = a_{m-1} N_1^{m-1} + a_{m-2} N_1^{m-2} + \dots + a_i N_1^i + \dots + a_1 N_1 + a_0$$

Tương tự trong HTĐ cơ số N_2 ta có

$$A_{N_2} = a_{n-1}^* N_2^{n-1} + a_{n-2}^* N_2^{n-2} + \dots + a_i^* N_2^i + \dots + a_1^* N_2 + a_0^*.$$

Cần chú ý, a^* Khác a ; n khác m và i khác i

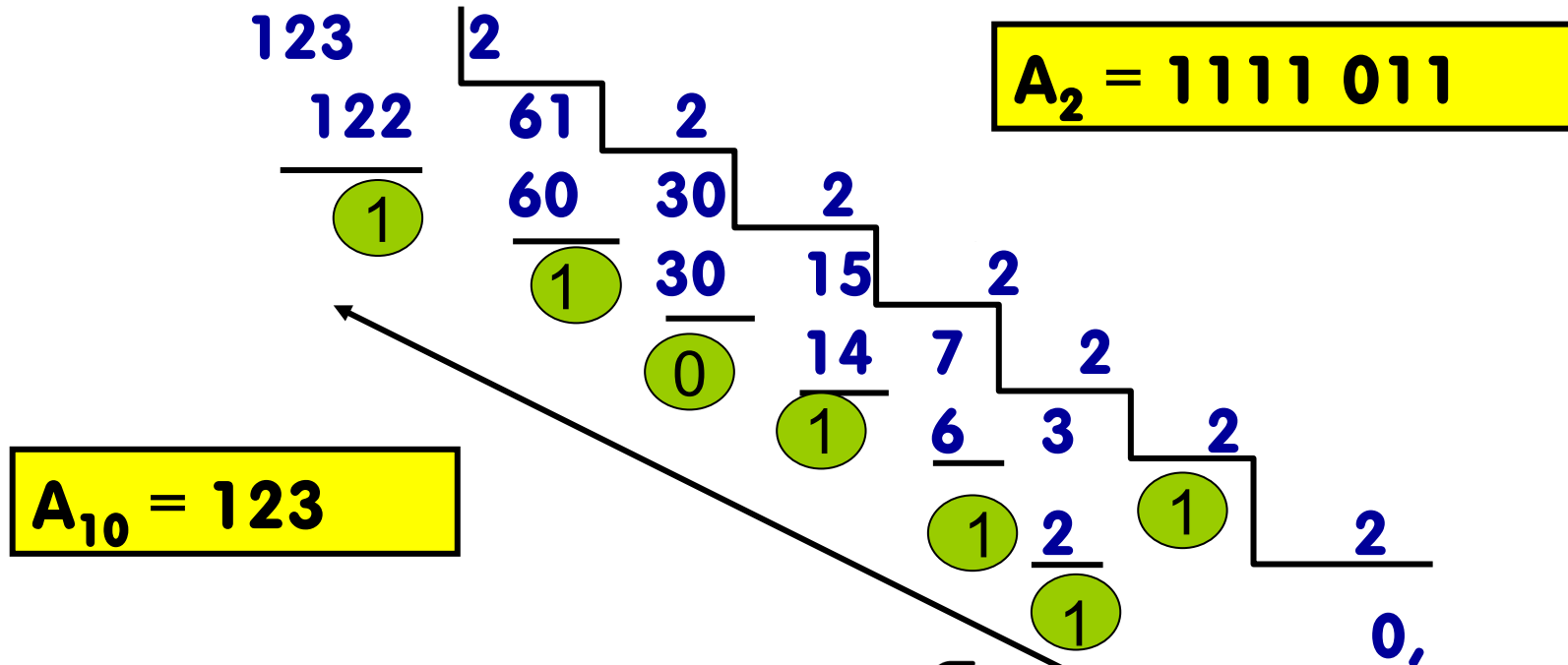
- Quy tắc:

VÍ DỤ

Chuyển số $A = 123$ trong HTĐ thập phân

Sang số $A = ?$ trong HTĐ nhị phân

Chia liên tiếp số 123 và thương số của các phép chia cho 2 :



Chuyển số phân.

- Bài toán. Cho số phân **B** trong HTĐ cơ số N_1 .
Chuyển số **B** sang HTĐ cơ số N_2 .

- Giải bài toán.

Trong HTĐ cơ số N_1 ta có:

$$B_{N_1} = b_{-1} N_1^{-1} + b_{-2} N_1^{-2} + \dots + b_{-i} N_1^{-i} + \dots$$

Trong HTĐ cơ số N_2 ta có:

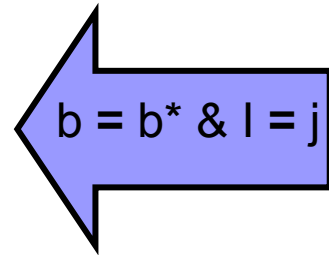
$$B_{N_2} = b^*_{-1} N_2^{-1} + b^*_{-2} N_2^{-2} + \dots + b^*_{-i} N_2^{-i} + \dots$$

Nhân cả hai vế của các biểu thức trên với cơ số N_2 :

$$B_{N_1} \cdot N_2 = b^*_{-1} + b^*_{-2} N_2^{-1} + \dots + b^*_{-i} N_2^{-i+1} + \dots$$

Quá trình cứ thế tiếp tục và đọc kết thúc bằng hai phương thức

- * Khi phần phân của tích số bằng không.
- * Khi đạt độ chính xác cho phép.



VÍ DỤ



Chuyển số $B_{10} = 0,625$

Phần nguyên

0^* ← 0

b^*_{-1} ← 1

b^*_{-2} ← 0

b^*_{-3} ← 1

Sang $B_2 = 0,101$

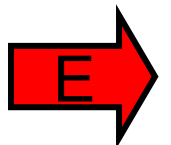
Phần phân

$625 * 2$ → B_{10}

$250 * 2$ → B^*_{10}

$500 * 2$ → B^{**}_1
0

000 → END



CHƯƠNG 1 CÁC HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ HÓA

1.2.KHÁI NIỆM VỀ MÃ HOÁ THẬP PHÂN VÀ MỘT SỐ MÃ THÔNG DỤNG

- **Khái niệm mã hoá thập phân:**

Mã BCD = Binary Code Decimal

- **Mã hoá:**

- **Các số thập phân: 10 số -> Dùng 4 bit để mã hoá do đó:**

$$\text{Mã BCD} = a_3a_2a_1a_0$$

Với tổ hợp 4 bits sẽ tạo ra 16 trạng thái mã để mã hoá các số thập phân chỉ cần dùng 10 mã do đó tùy theo quy tắc gọi mà tạo ra các bộ mã khác nhau nhng thông dụng thông dùng dùng các bộ mã sau:

- ❖ **Mã BCD tự nhiên = BCD_{8421}**

- ❖ **Mã BCD_{2421}**

- ❖ **Mã BCD_{5121}**

CHƯƠNG 1 CÁC HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ HÓA

1.2.KHÁI NIỆM VỀ MÃ HOÁ THẬP PHÂN VÀ MỘT SỐ MÃ THÔNG DỤNG

Với nguyên tắc cấu tạo tương tự trên thực tế người ta còn tạo ra một số mã thông dụng khác nhau:

- Mã BCD thừa 3 (dư 3)
- Mã GRAY
- Mã GRAY thừa 3
- Mã ASCII (American Standar Code for Information Interchange)
- Mã BCD thừa 3 (dư 3) = BCD_{8421} được dịch đi 3 mã
- Mã GRAY: Đây là bộ mã được cấu tạo theo trật tự sao cho các trạng thái mã liên tiếp nhau hoặc đối xứng nhau chỉ khác nhau một bit thông tin:

- Mã GRAY thừa 3 = Mã GRAY đọc dịch đi 3 mã
- Mã ASCII (mã 8bits): Đây là bộ mã được sử dụng để mã hoá thông tin trong máy tính. Mỗi mã được mã hoá bằng 8 bits (2^8 trạng thái) chia thành 3 vùng:
 - ➔ Vùng 1: Các mã điều khiển đây là các mã làm nhiệm vụ điều khiển một hoạt động nào đó của máy nh:
Enter (13) = 00010011; Esc (27) = 00100111,
 - ➔ Vùng 2: Các mã hiển thị nh:
"A"=65=01100101; "B"=66=01100110,....
 - ➔ Vùng 3: Các mã mở rộng là các mã dành riêng cho các quốc gia khác nhau đọc quyền sử dụng khác nhau.
VD: Tại Việt nam dùng vùng mở rộng để tạo các chữ cái và các dấu,...

BẢNG CÁC LOẠI MÃ THÔNG DỤNG

@

số TP	BCD				BCD-3				GRAY				GRAY-3			
	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
9	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
10	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
12	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.1. TẬP HỢP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN

❖ Tập hợp:

Tập hợp có thể là một nhóm các phần tử bất kỳ nhng không có thứ nguyên và có thể đợc biểu diễn bằng một trong các phương pháp sau:

❖ Tập hợp có thể là nhóm các phần tử (tập bao gồm các phần tử):

$$T = \{a, b, c, \dots\}$$

Trong đó:

T: là ký hiệu cho tên của tập

a, b, c,...: là các phần tử thuộc tập T

❖ Tập hợp có thể là nhóm của các nhóm phần tử (tập của các tập):

$$T = \{A, B, C, \dots\}$$

CHƯƠNG 2

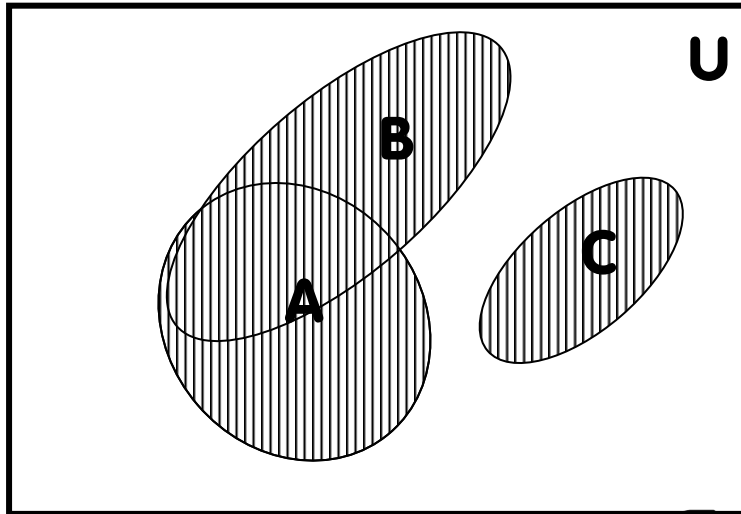
LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.1. TẬP HỢP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN

- ❖ Tập có thể là các phần tử ràng buộc bởi điều kiện:

$$T = \{ x \mid x \in \text{Điều kiện} \}$$

- ❖ Ngoài các phương pháp biểu diễn tập hợp bằng đại số ở trên trong lý thuyết tập hợp các tập còn có thể được biểu diễn bằng giản đồ gọi là giản đồ “**Venn**”.



U: Tập các tập trong vũ trụ: $U = 1$.

A, B, C: Các tập

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.2.CÁC PHÉP TOÁN TRONG TẬP HỢP

❖ A.Phép hợp (phép hoặc hay phép OR)

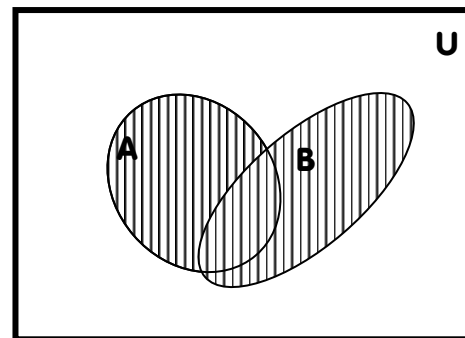
- Ký hiệu: $\cup$

- Định nghĩa: xét cho 2 tập A, B:

Hợp của 2 tập A, B là một tập bao gồm các phần tử thuộc tập A hoặc thuộc tập B.

$$A \cup B = \left\{ x \left| \begin{array}{l} x \in A \text{ hoặc} \\ x \in B \text{ hoặc } x \in (A \text{ và } B) \end{array} \right. \right\}$$

- Đồ thị Venn:



Hình 2-2. $A \cup B$

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.2.CÁC PHÉP TOÁN TRONG TẬP HỢP

❖ A.Phép hợp (phép hoặc hay phép OR)

- Mở rộng:

$$\mathbf{A \cup B \cup C \cup ... \cup N = \left\{ x \left| \begin{array}{l} x \in A \text{ hoặc} \\ x \in B \text{ hoặc} \\ \\ x \in N \text{ hoặc } x \in (A \text{ và } B \text{ và } ... N) \end{array} \right. \right\}}$$

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.2.CÁC PHÉP TOÁN TRONG TẬP HỢP

❖ B.Phép giao (phép và hay phép AND)

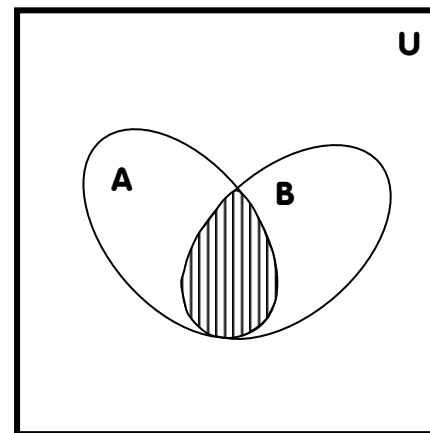
- Ký hiệu: $\cap$

- Định nghĩa: xét cho 2 tập A, B:

Giao của 2 tập A, B là một tập bao gồm các phần tử thuộc tập A và thuộc tập B.

$$A \cap B = \left\{ x \left| \begin{array}{l} x \in A \text{ và} \\ x \in B \end{array} \right. \right\}$$

- Đồ thị Venn:



Hình 2-3. $A \cap B$

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.2.CÁC PHÉP TOÁN TRONG TẬP HỢP

❖ B.Phép giao (phép và hay phép AND)

- Mở rộng:

$$A \cap B \cap C \cap \dots \cap N = \left\{ x \left| \begin{array}{l} x \in A \text{ và} \\ x \in B \text{ và} \\ \dots\dots\dots \\ x \in N \end{array} \right. \right\}$$

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.2. CÁC PHÉP TOÁN TRONG TẬP HỢP

❖ C. Phép bù (phép phủ định hay phép NOT)

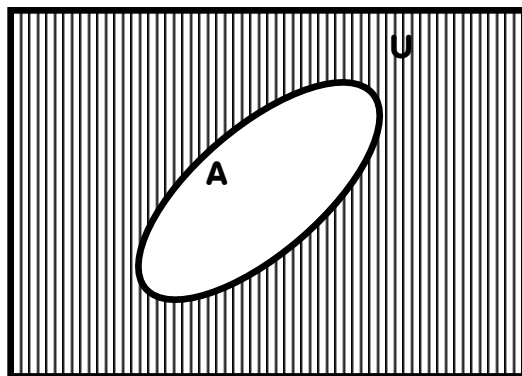
- Ký hiệu: VD: Cho tập A $\rightarrow$ Bù của A $= \overline{A}$

- Định nghĩa:

Bù của một tập là phần còn lại của tập đó.

$$\overline{A} = \{x | x \notin A\}$$

- Đồ thị Venn:



Hình 2-4.

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.3.CÁC TÍNH CHẤT TRONG LÝ THUYẾT TẬP HỢP (TIỀN ĐỀ)

-Tính lũy đẳng

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

Mở rộng cho nhiều tập thì ta cũng có

$$A \cup A \cup A \cup \dots \cup A = A$$

$$A \cap A \cap A \cap \dots \cap A = A$$

-Tính giao hoán

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

-Tính kết hợp

$$A \cup B \cup C = (A \cup C) \cup B$$

$$A \cap B \cap C = (A \cap C) \cap B$$

-Tính loại trừ (tính nuốt)

$$A \cup (A \cap B) = A$$

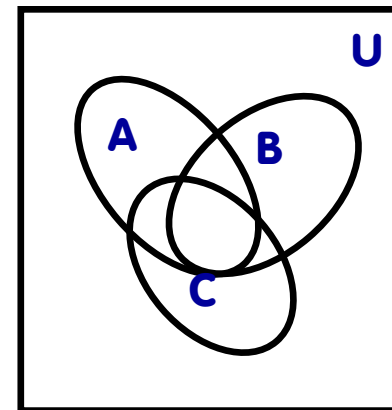
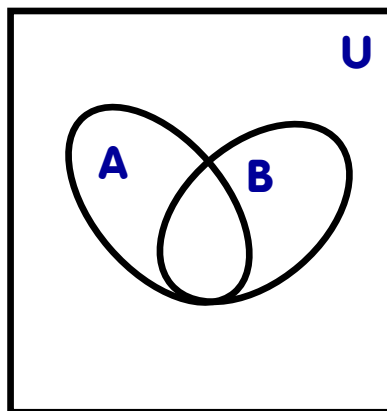
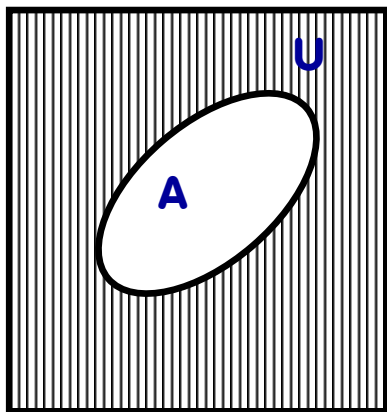
$$A \cap (A \cup B) = A$$

-Tính phân phối

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Với các tính chất trên để chứng minh thì ta chỉ cần xét các biểu đồ “Venn” nh hình 2-5 khi đó các tính chất đã được chứng minh.



Hình 2-4

Phép $\cup$ đọc ký hiệu bằng dấu +

Phép $\cap$ đọc ký hiệu bằng dấu . hoặc không cần viết

Với các quy ước nh trên khi đó các tính chất đọc viết lại nh sau:

-Tính lũy đẳng

$$A + A = A$$

$$A . A = A$$

Mở rộng cho nhiều tập thì ta cũng có

$$A + A + A + \dots + A = A$$

$$A . A . A \dots A = A$$

-Tính giao hoán

$$A + B = B + A$$

$$A . B = B . A$$

-Tính kết hợp

$$A + B + C = (A + C) + B$$

$$A . B . C = (A . C) . B$$

-Tính loại trừ (tính nuốt)

$$A + (A . B) = A$$

$$A . (A + B) = A$$

-Tính phân phối

$$A + (B . C) = (A + B) . (A + C)$$

$$A . (B + C) = (A . B) + (A . C)$$

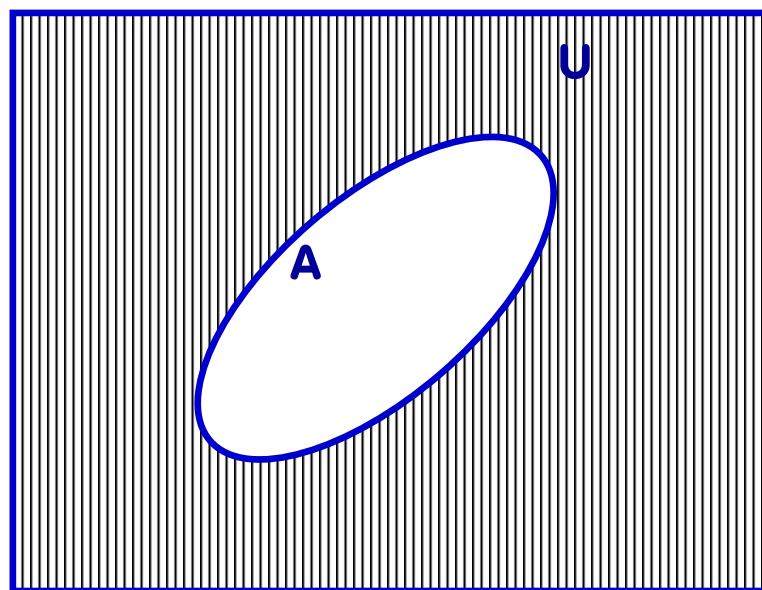
Từ các tính chất trên ta rút ra được các hệ quả:

$$\text{Tập bất kỳ} + 1(U) = 1$$

$$\text{Tập bất kỳ} + 0(\emptyset) = \text{Tập bất kỳ}.$$

$$\text{Tập bất kỳ} \cdot 1(U)$$

$$\text{Tập bất kỳ} \cdot 0(\emptyset) = 0$$



Hình 2-4.

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT TẬP HỢP

2.4.MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÉP HỢP VÀ GIAO - ĐỊNH LÝ DE-MORGAN

Nếu A và B là các tập con của U thì ta có quan hệ:

- ❖ Đối với phép (+): *Phủ định của hợp 2 tập A và B là một tập bao gồm các phần tử là giao của phủ định từng tập tương ứng.*

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Hoặc mở rộng ta có thể viết:

$$\overline{A_1 + A_2 + \dots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \dots \overline{A_n}$$

- ❖ Đối với phép (.): *Phủ định của giao 2 tập A và B là một tập bao gồm các phần tử là hợp của phủ định từng tập tương ứng.*

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Hoặc mở rộng ta có thể viết:

$$\overline{A_1 \cdot A_2 \dots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \dots + \overline{A_n}$$

Ví dụ:

Ví dụ 1: Dùng các tính chất, hệ quả và định lý quan hệ hãy chứng minh:

$$1. \overline{A \oplus B} = A \setminus B$$

$$2. \overline{A \setminus B} = A \oplus B$$

Ví dụ 2: Khai triển các biểu thức sau:

$$1. (AB + BC) \oplus (A + \bar{B} + C)$$

$$2. (AB + BC + CD) \setminus (\bar{A} + \bar{B} + CD)$$

$$3. (AB + BC + CA) \oplus (ABC)$$

CHƯƠNG 3

CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.1. CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE (LOGIC)

- Một cấu trúc đại số được gọi là cấu trúc đại số Boole khi và chỉ khi cấu trúc đó bao gồm các phép toán AND, OR và NOT. Trong đó giá trị lớn nhất là 1, giá trị bé nhất là 0 và thoả mãn các tính chất, hệ quả và các định lý quan hệ sau:
- Các tính chất:

Tính lũy đẳng

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

Tính giao hoán

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

Tính kết hợp

$$A + B + C = (A + C) + B$$

$$A \cdot B \cdot C = (A \cdot C) \cdot B$$

Tính loại trừ (tính nuốt)

$$A + (A \cdot B) = A$$

$$A \cdot (A + B) = A$$

Tính phân phối

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.1.CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE (LOGIC)

- **Các hệ quả:**

Tập bất kỳ $+1 = 1$

Tập bất kỳ $+ 0 =$ Tập bất kỳ.

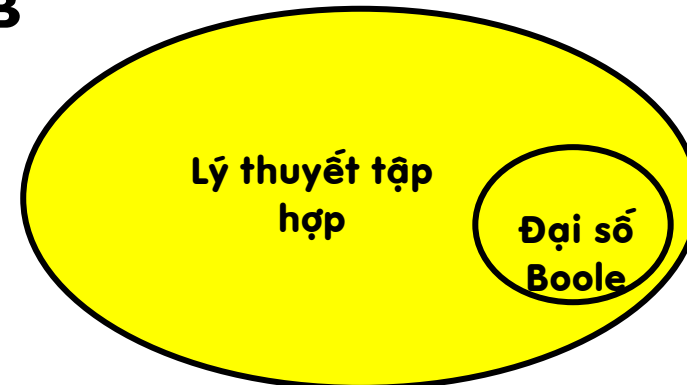
Tập bất kỳ $. 1 =$ bất kỳ

Tập bất kỳ $. 0 = 0$

- **Định lý quan hệ:**

$$\overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B} \qquad \overline{A . B} = \overline{A} + \overline{B}$$

- **Vậy theo đồ thị venn:**



CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

- **Định nghĩa:** Hàm $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ được gọi là hàm Boole khi và chỉ khi hàm là hàm của các biến Boole và giá trị của hàm cũng thuộc tập Boole. Tức là:

$$\begin{cases} x \in B = \{0,1\} \\ f \in B = \{0,1\} \end{cases}$$

- **Ý nghĩa hàm Boole** chính là các yêu cầu, nhiệm vụ, công việc,... cần thực hiện. Để thấy rõ được ý nghĩa của hàm ta sẽ xét một số ví dụ thông qua các phương pháp biểu diễn hàm.
- **Các phương pháp biểu diễn hàm:**
 - Biểu diễn bằng bảng (bảng chân lý)
 - Biểu diễn bằng đại số
 - Biểu diễn bằng đồ thị (phương pháp khối)
 - Biểu diễn bằng bìa Các nô (Karnaugh)

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

A. Phương pháp bảng (Bảng chân lý)

Đây là phương pháp biểu diễn hàm mà ở đó các hàm được biểu diễn dưới dạng bảng hoạt động với đầu vào là các biến vào và đầu ra là kết quả của hàm. Theo định nghĩa về hàm Boole các biến luôn thuộc tập Boole (0, 1) do vậy để biểu diễn được cho hàm n biến thì ta cần phải có một bảng hoạt động với 2^n trạng thái.

VD: Dùng phương pháp bảng hãy mô tả hệ thống điều khiển ánh sáng thông qua hai bóng đèn sáng và tắt sao cho kết quả chỉ chiếu sáng khi và chỉ một trong hai đèn sáng, còn lại là tắt.

Với yêu cầu ví dụ trên nếu giữ nguyên thì ta chưa thấy đây là một hàm Boole nhưng ta hãy phân tích yêu cầu:

- Đầu vào là 2 đèn tắt và sáng.
- Đầu ra kết quả cũng chỉ tắt và sáng.

Để thực hiện mô tả bài toán ta gọi (mã hoá) 2 đèn vào là A, B, kết quả quan hệ 2 đèn là f. Từ yêu cầu ta có :

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

$$\begin{cases} A, B \in (0, 1) \\ f = f(A, B) \in (0, 1) \end{cases}$$

Theo định nghĩa hàm Boole thì f chính là 1 hàm Boole 2 biến vào. Từ yêu cầu đặt ra viết lại hoạt động của hàm ta có bảng:

Đầu vào		Đầu ra
A	B	$f(A, B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Với bảng hoạt động trên ta thấy bảng đã mô tả chính xác được hệ thống do vậy bảng còn thông được gọi là **bảng chân lý**.

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

B. Phương pháp đại số

● Công thức chuẩn tắc tuyển (CTT)

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{e_1 e_2 \dots e_n = 00 \dots 0}^{11 \dots 1} [f(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot x_1^{e_1} x_2^{e_2} \dots x_n^{e_n}]$$

Trong đó: e_i là trạng thái tương ứng của các x_i

$$x_i^{e_i} = \begin{cases} x_i & \text{nếu } e_i = 1 \\ \overline{x_i} & \text{nếu } e_i = 0 \end{cases}$$

● VD: Xét VD1 ở trên ta có:

$$f = f(x_1, x_2) = \sum_{e_1 e_2 = 00}^{11} (f(e_1, e_2) x_1^{e_1} x_2^{e_2})$$

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

$$\begin{aligned} &= f(0,0).\bar{x}_1\bar{x}_2 + f(0,1).\bar{x}_1x_2 + f(1,0).x_1\bar{x}_2 + f(1,1).x_1.x_2 \\ &= \bar{x}_1x_2 + x_1\bar{x}_2 \end{aligned}$$

VD2:

$$\begin{aligned} f = f(x_1, x_2, x_3) &= \sum_{e_1e_2=000}^{111} (f(e_1, e_2) x_1^{e_1} x_2^{e_2} x_3^{e_3}) \\ &= \bar{x}_1x_2x_3 + x_1\bar{x}_2x_3 + x_1x_2\bar{x}_3 \end{aligned}$$

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

- **Nhận xét:** Qua kết quả ở trên ta thấy khi biểu diễn theo công thức CTT kết quả hàm có dạng là tổng của các tích trong đó các tích là các trạng thái tương ứng mà tại đó hàm có giá trị bằng 1.
- **Công thức chuẩn tắc hội (CTH)**

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{e_1 e_2 \dots e_n}^{11\dots 1} [f(e_1, e_2, \dots, e_n) + x_1^{\bar{e}_1} + x_2^{\bar{e}_2} + \dots + x_n^{\bar{e}_n}]$$

- **Trong đó:** e^i là trạng thái tương ứng của các x_i

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

$$x_i^{\bar{e}_i} = \begin{cases} x_i & \text{nếu } e_i = 0 \\ \overline{x_i} & \text{nếu } e_i = 1 \end{cases}$$

VD1: Xét VD1 ở trên ta có:

$$\begin{aligned} f = f(x_1, x_2) &= \prod_{e_1 e_2 = 00}^{11} [f(e_1, e_2) + x_1^{\bar{e}_1} + x_2^{\bar{e}_2}] \\ &= [f(0, 0) + x_1 + x_2][f(0, 1) + x_1 + \bar{x}_2][f(1, 0) + \bar{x}_1 + x_2][f(1, 1) + \bar{x}_1 + \bar{x}_2] \\ &= (x_1 + x_2)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2) \end{aligned}$$

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

❖ Chú ý:

- Trên thực tế trong một số hàm có một số trạng thái các biến mà tại đó hàm **không sử dụng** khi đó hàm có giá trị bằng bao nhiêu cũng được và các trạng thái đó được gọi là trạng thái hàm bằng bất kỳ (ký hiệu là - hoặc **x**)
- Do người sử dụng quen sử dụng các số thập phân nên khi cho các hàm theo các công thức CTT và CTH thường viết:

CTT:

$$f = \sum (\text{vị trí thập phân tương ứng hàm bằng 1})$$

CTH:

$$f = \prod (\text{vị trí thập phân tương ứng hàm bằng 0})$$

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

C- Phương pháp khối (phương pháp siêu phẳng).

Xuất phát từ ý nghĩa, mỗi điểm trong không gian N chiều là đầu mút của một vectơ được xác định bằng N tọa độ; người ta có thể dùng nó để biểu diễn một bộ giá trị các biến của hàm N biến.

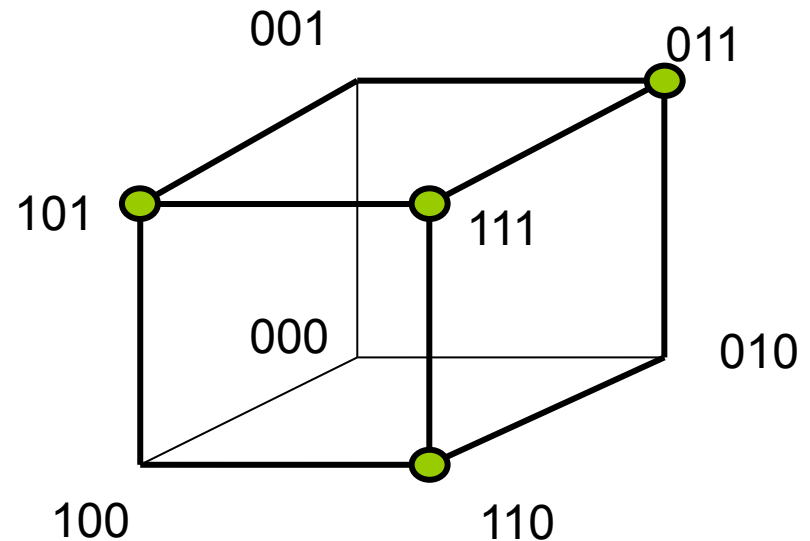
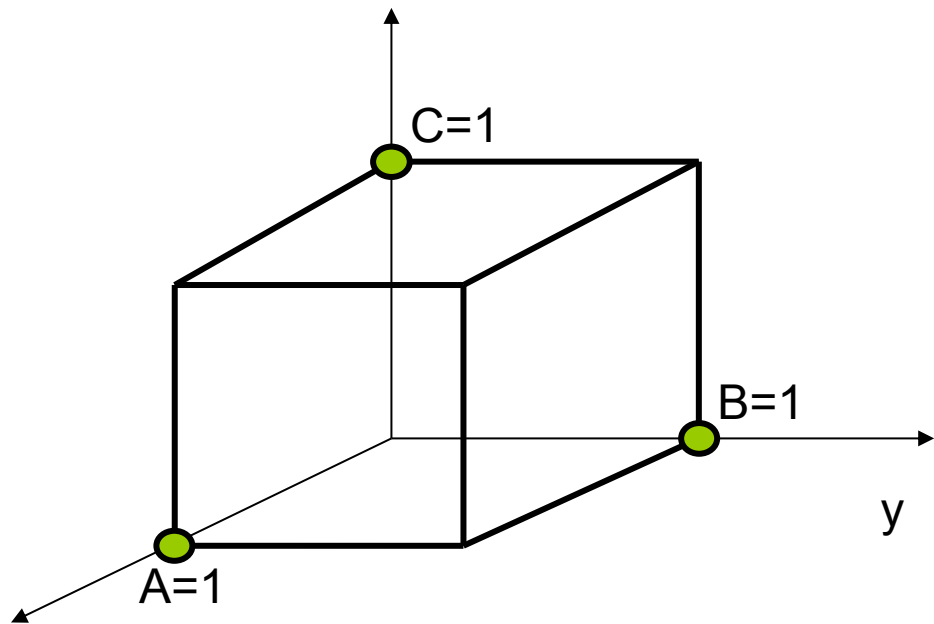
Ví dụ. Trong không gian 3 chiều $0.xyz$ có thể dựng một khối lập phương. Nó có 8 đầu mút có thể biểu diễn 8 bộ giá trị của một hàm logic 3 biến.

Trong phương pháp khối, tại những đầu mút biểu diễn bộ giá trị mà ở đó hàm lấy giá trị 1 được tô đậm, hàm lấy giá trị 0 được bỏ trống còn hàm không xác định được đánh dấu x.

Ví dụ: - Với hàm đa số 3 biến ta có:

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

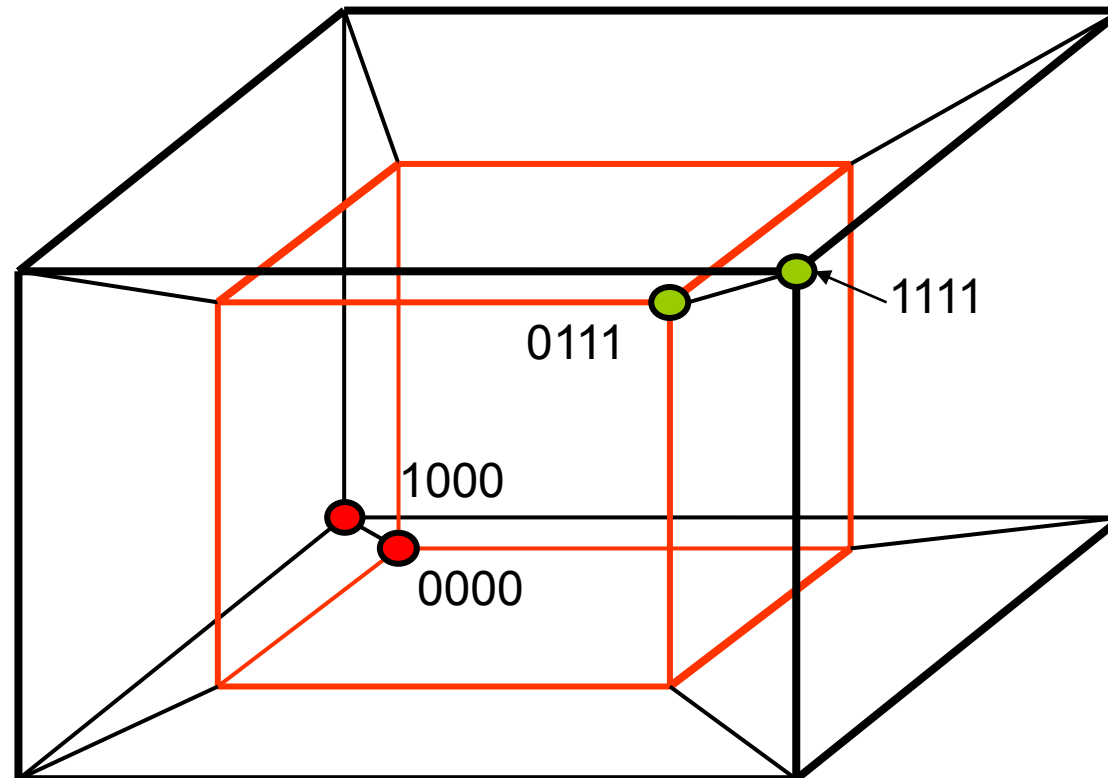
3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM



CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

Hàm 4 biến:



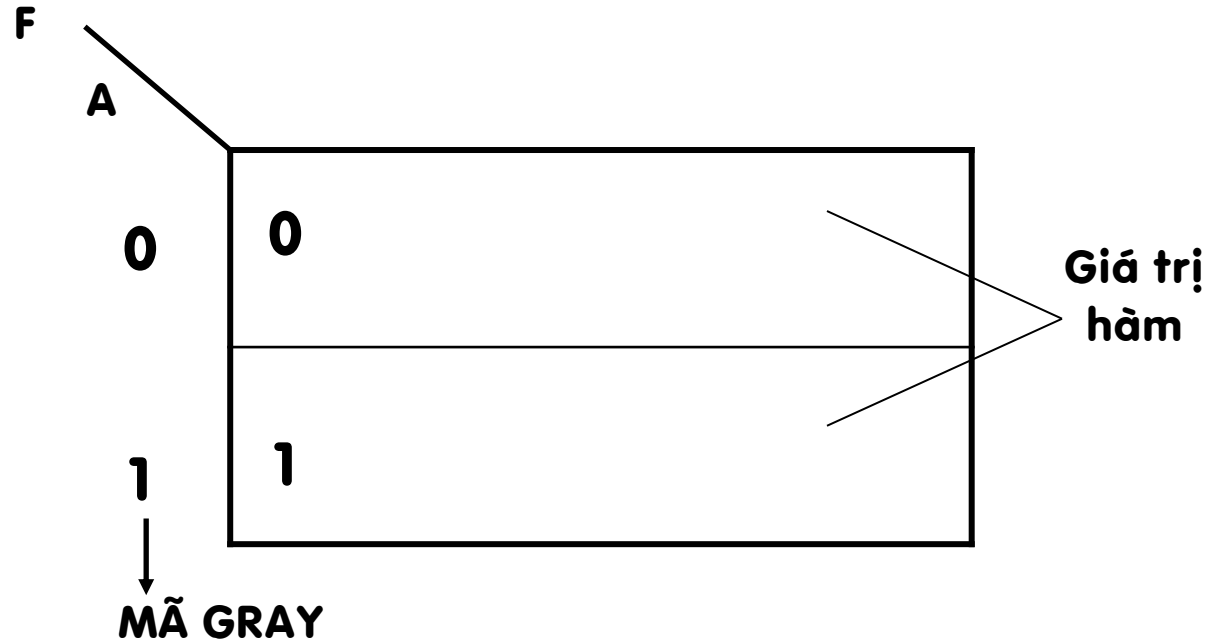
CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.2. HÀM BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

D. Phương pháp bìa Các nô (Karnaugh)

- Về thực chất phương pháp biểu diễn hàm bằng bìa Các nô chính là phương pháp giản đồ “Venn” nhưng ở đó các vị trí trên bìa được sắp xếp theo trật tự của mã Gray.
- Hàm 1 biến:

Giá trị của hàm được điền tùy thuộc vào công thức biểu diễn hàm. Nếu hàm viết theo công thức CTT thì chỉ cần biểu diễn những trạng thái hàm bằng 1 và bất kỳ, còn những trạng thái hàm bằng 0 thì không cần biểu diễn. Nếu hàm được viết theo công thức CTH thì chỉ cần biểu diễn những trạng thái hàm bằng 0 và bất kỳ, còn những trạng thái hàm bằng 1 thì không cần biểu diễn.



D.Phương pháp bìa Các nô (Karnaugh)

🌐 Hàm 2 biến:

		B	
		0	1
F	A	0	1
	1	2	3

D. Phương pháp bìa Các nô (Karnaugh)

● Hàm 3 biến:

F	AB \ C	0	1
	00	0	1
0	01	2	3
	11	6	7
1	10	4	5

F	A \ BC	00	01	11	10
	0	0	1	3	2
1	1	4	5	7	6

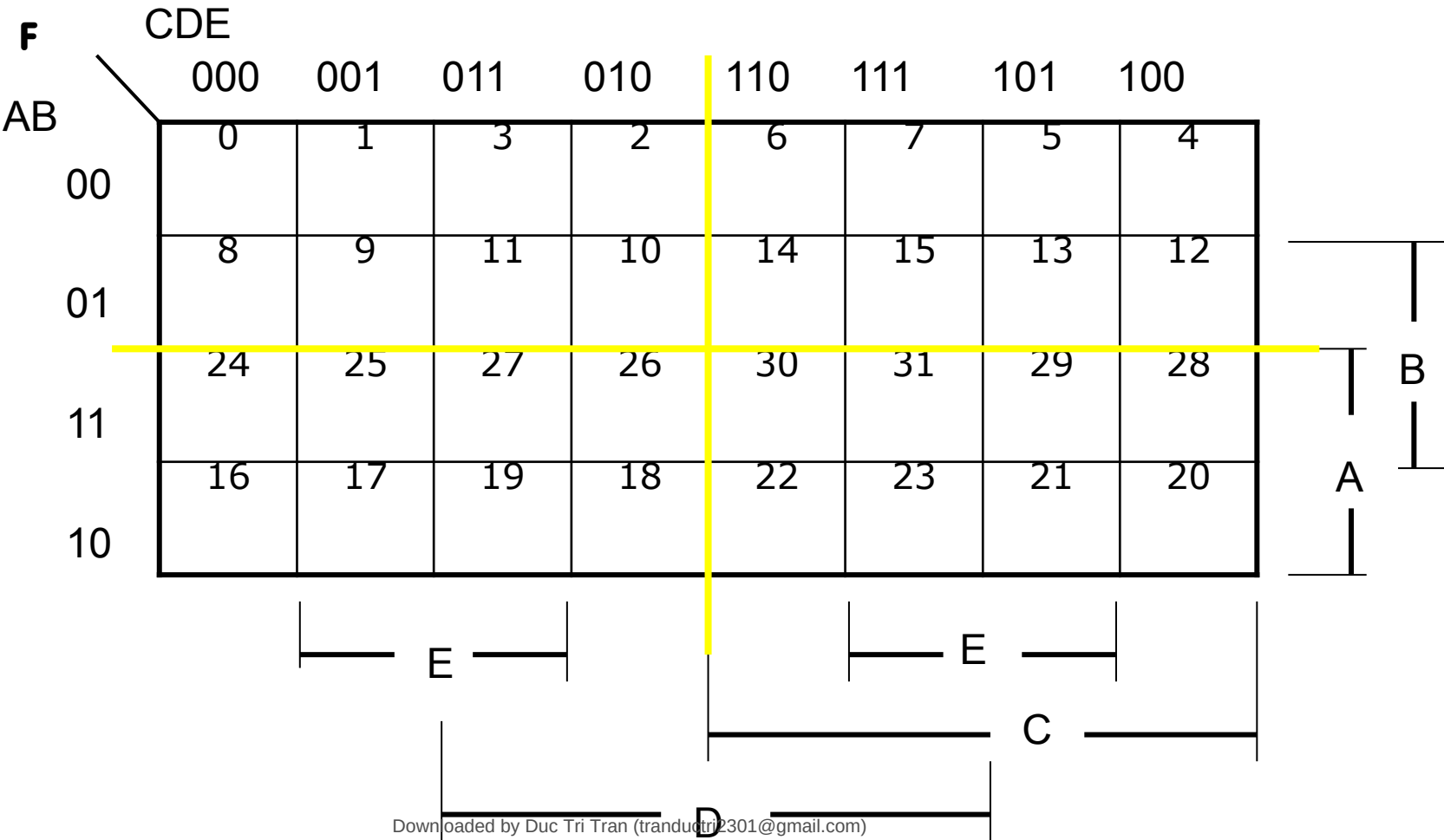
D. Phương pháp bìa Các nô (Karnaugh)

● Hàm 4 biến:

F AB \ CD		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

D.Phương pháp bìa Các nô (Karnaugh)

● Hàm 5 biến:



Dit document is beschikbaar op

CHƯƠNG 3

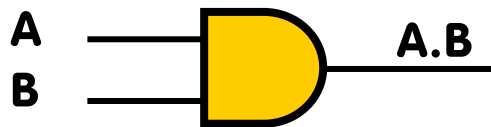
CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.3.CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN

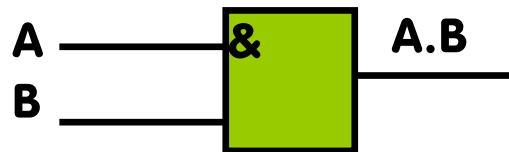
3.3.1.Hàm AND

- Ký hiệu: AND 2 đầu vào:

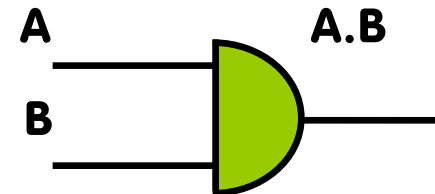
Châu âu



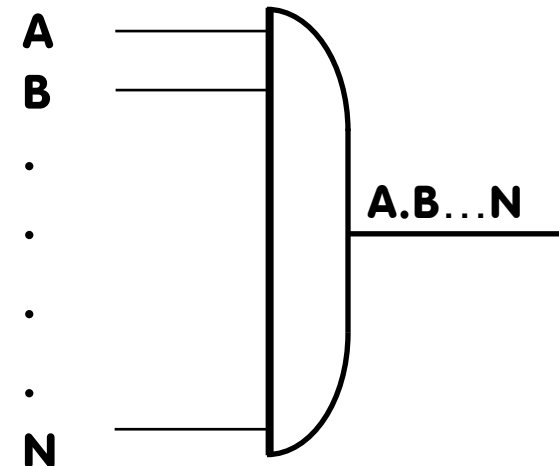
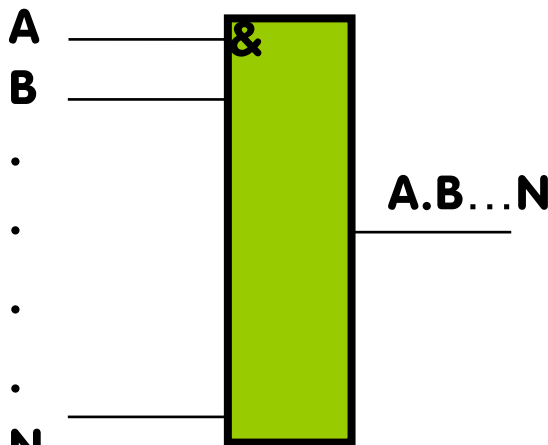
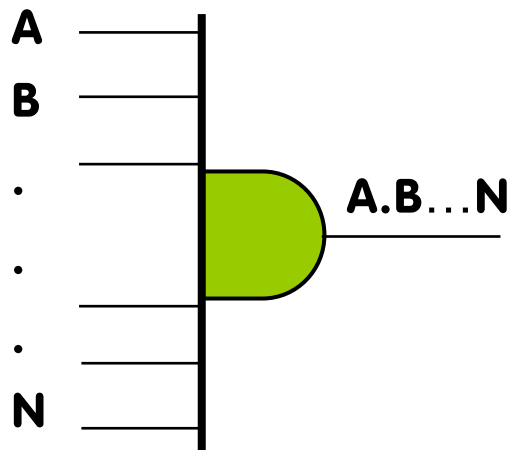
Nga



Mỹ



Mở rộng: Với AND nhiều đầu vào:



3.3.CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN

3.3.1.Hàm AND

- **Bảng hoạt động AND 2 đầu vào:**

Đầu vào		Đầu ra
A	B	$f=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- **Mở rộng ta cũng xây dựng được bảng hoạt động của AND nhiều đầu vào**

CHƯƠNG 3

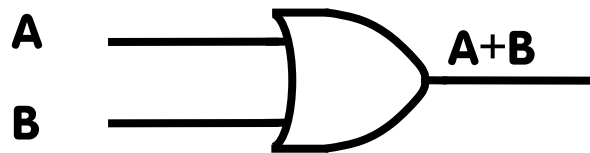
CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.3.CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN

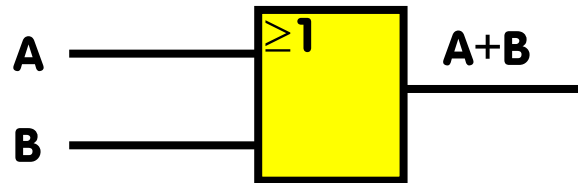
3.3.2.Hàm OR

- Ký hiệu: OR 2 đầu vào:

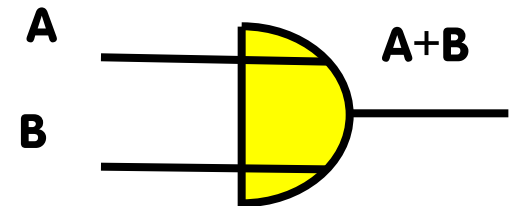
Mỹ



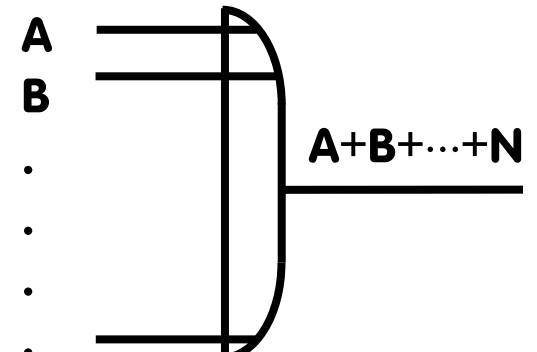
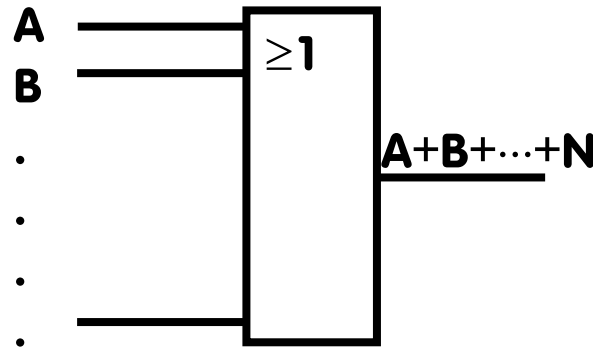
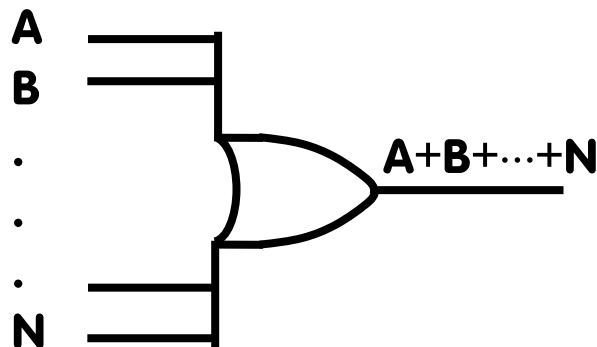
Nga



Châu âu



Mở rộng: Với OR nhiều đầu vào:



3.3.CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN

3.3.1.Hàm OR

- **Bảng hoạt động OR 2 đầu vào:**

Đầu vào		Đầu ra
A	B	$f=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- **Mở rộng ta cũng xây dựng được bảng hoạt động của OR nhiều đầu vào**

CHƯƠNG 3

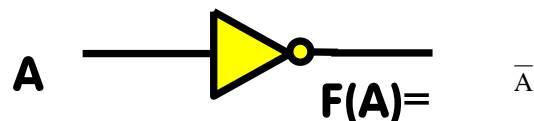
CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.3.CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN

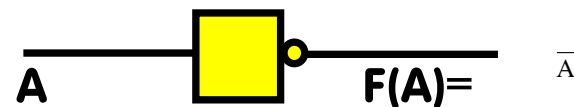
3.3.3.Hàm NOT

- Ký hiệu:

Châu Âu và Mỹ



Nga



- Bảng hoạt động:

Đầu vào	Đầu ra
A	F = A
0	1
1	0

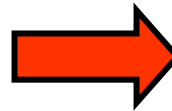
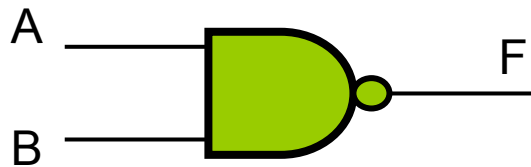
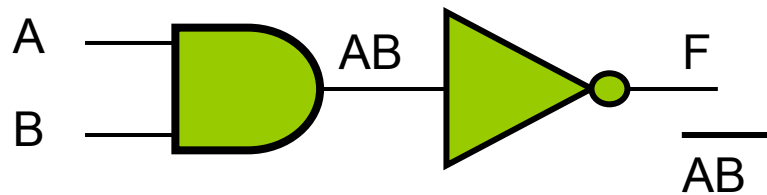
CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.3.CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN

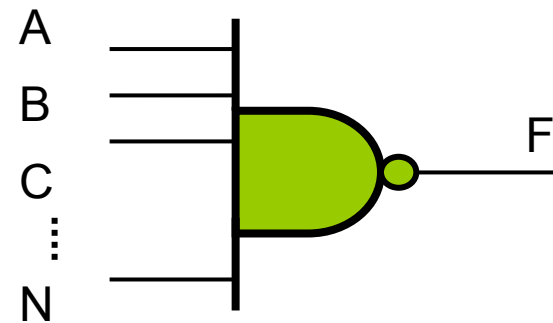
Kết hợp các hàm logic cơ bản với nhau tạo ra 2 hàm logic cơ bản:

3.3.4.Hàm NAND = AND + NOT

$$F = \overline{A \cdot B}$$



Mở rộng : $F(A,B,C,\square,N.) = \overline{ABC\square N}$

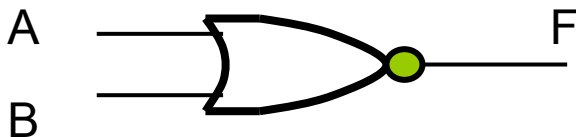
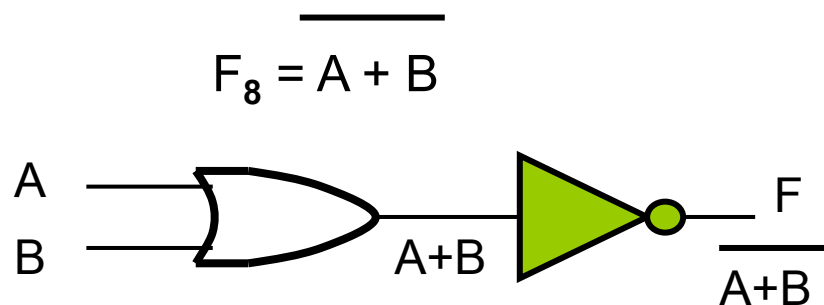


CHƯƠNG 3

CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

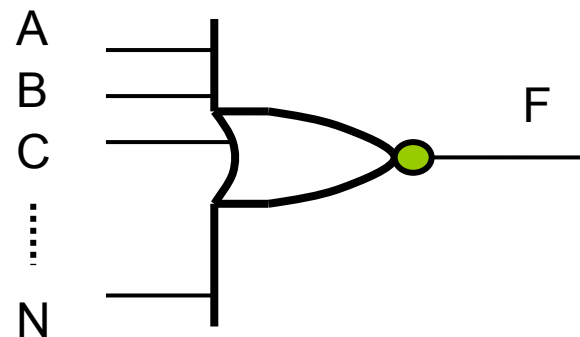
3.3.CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN

3.3.5.Hàm NOR = OR+NOT:



Mở rộng cho hàm N biến:

$$F(A,B,C,\square,N) = \overline{A+B+C+\square+N}.$$



CHƯƠNG 3

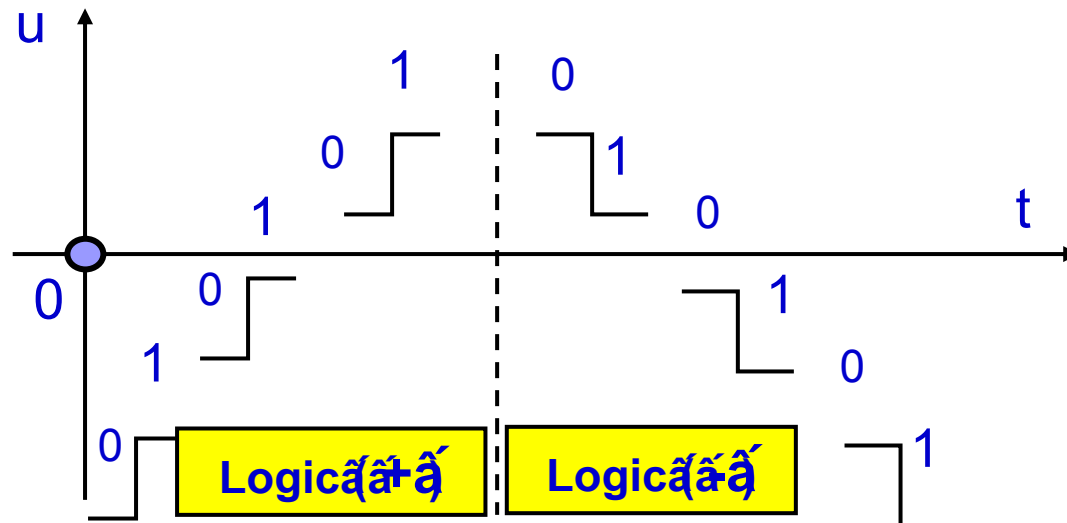
CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.4. CẤU TẠO CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN

3-4-1. khái niệm chung.

- Tín hiệu logic.

- a. Tín hiệu thế.



Kí hiệu

*Mức logic 0 là $\underline{0}(v)$.

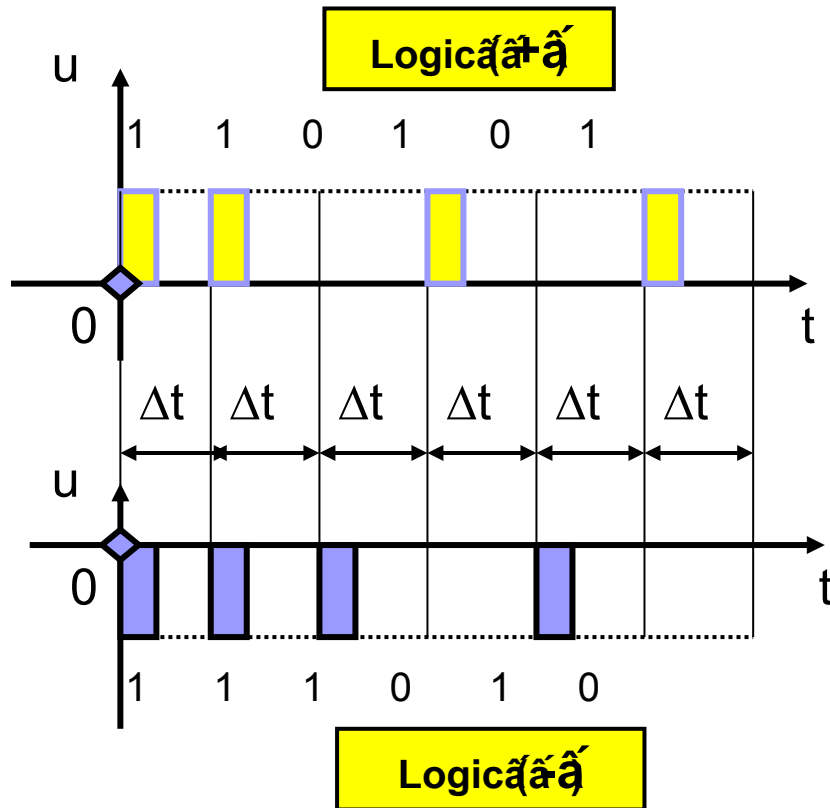
*Mức logic 1 là $\underline{1}(v)$.

Quy Ước

*Khi $\underline{0}$ và $\underline{1}$ là các mức logic (+)

*Khi $\underline{0}$ và $\underline{1}$ là các mức logic (-)

b. Tín hiệu xung.



Kí hiệu

* Khi xung là (+) thì $\text{Logic}(+)$

* Khi xung là (-) thì $\text{Logic}(-)$

Quy Ước

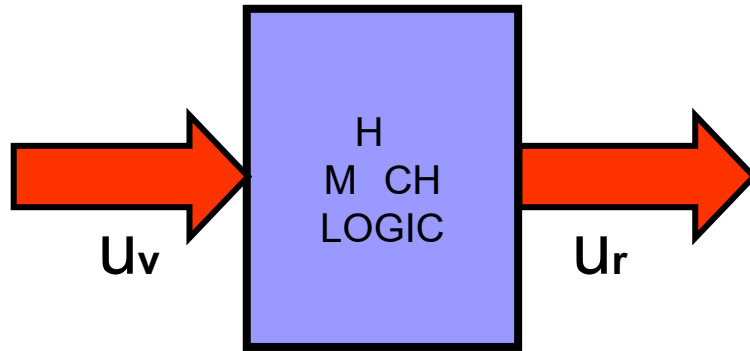
* Khi xung là (+) thì $\text{Logic}(+)$

* Khi xung là (-) thì $\text{Logic}(-)$

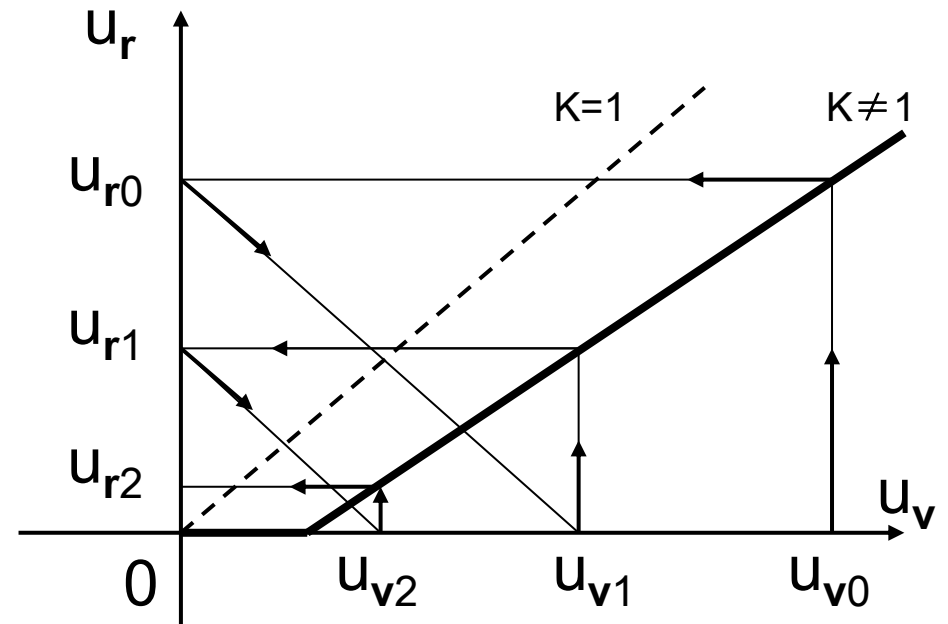
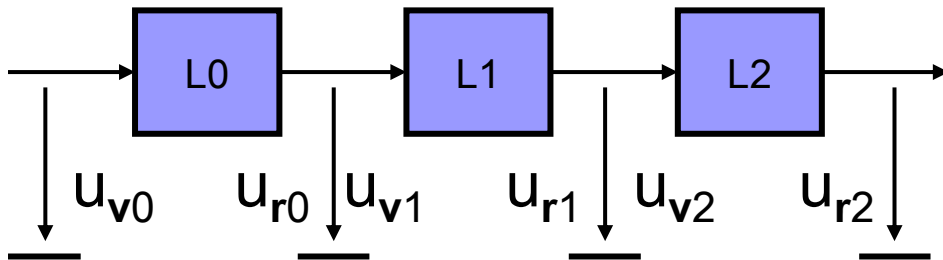
Chức năng của các cổng logic

3-4-2. Hàm truyền đạt

Đồ thị hàm đặc tuyến K

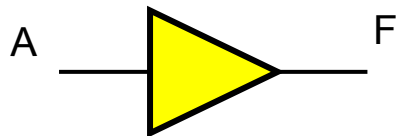
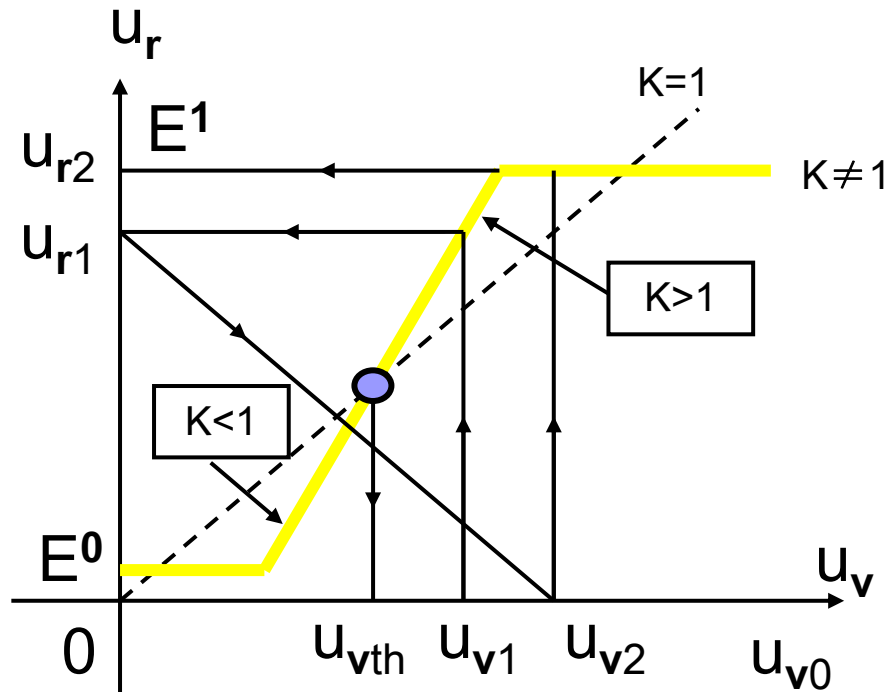


$$U_r = F(U_v)$$

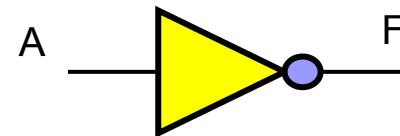
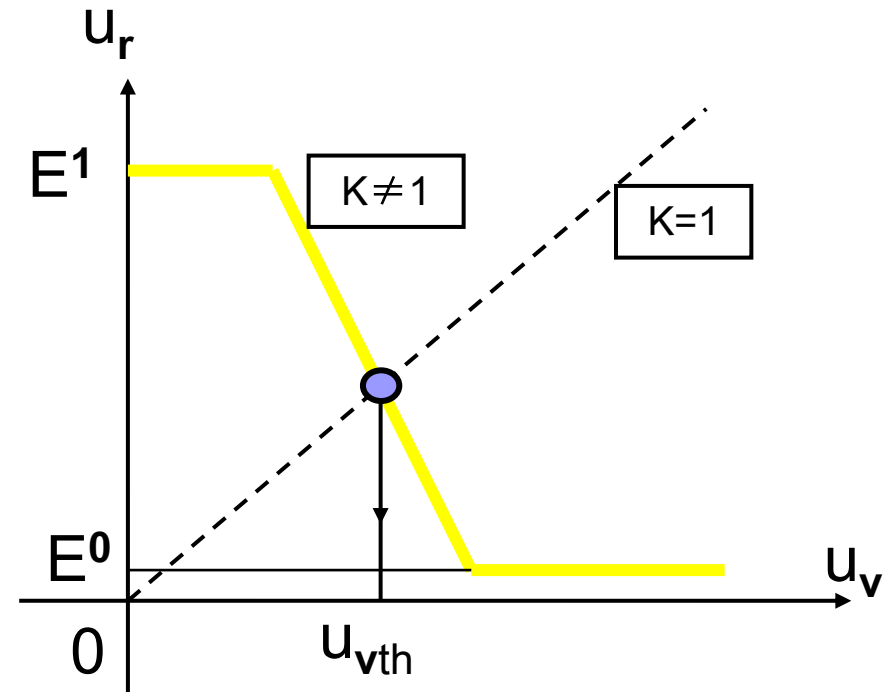


3-4-2. Hàm truyền đạt (tiếp)

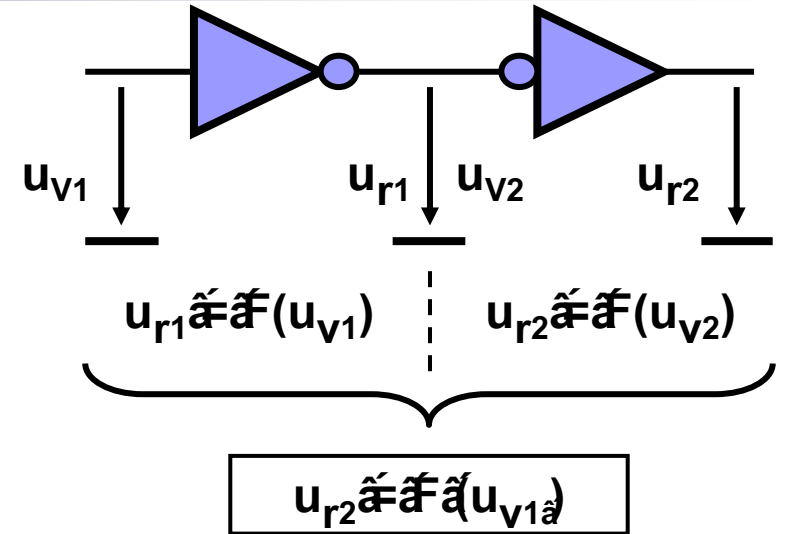
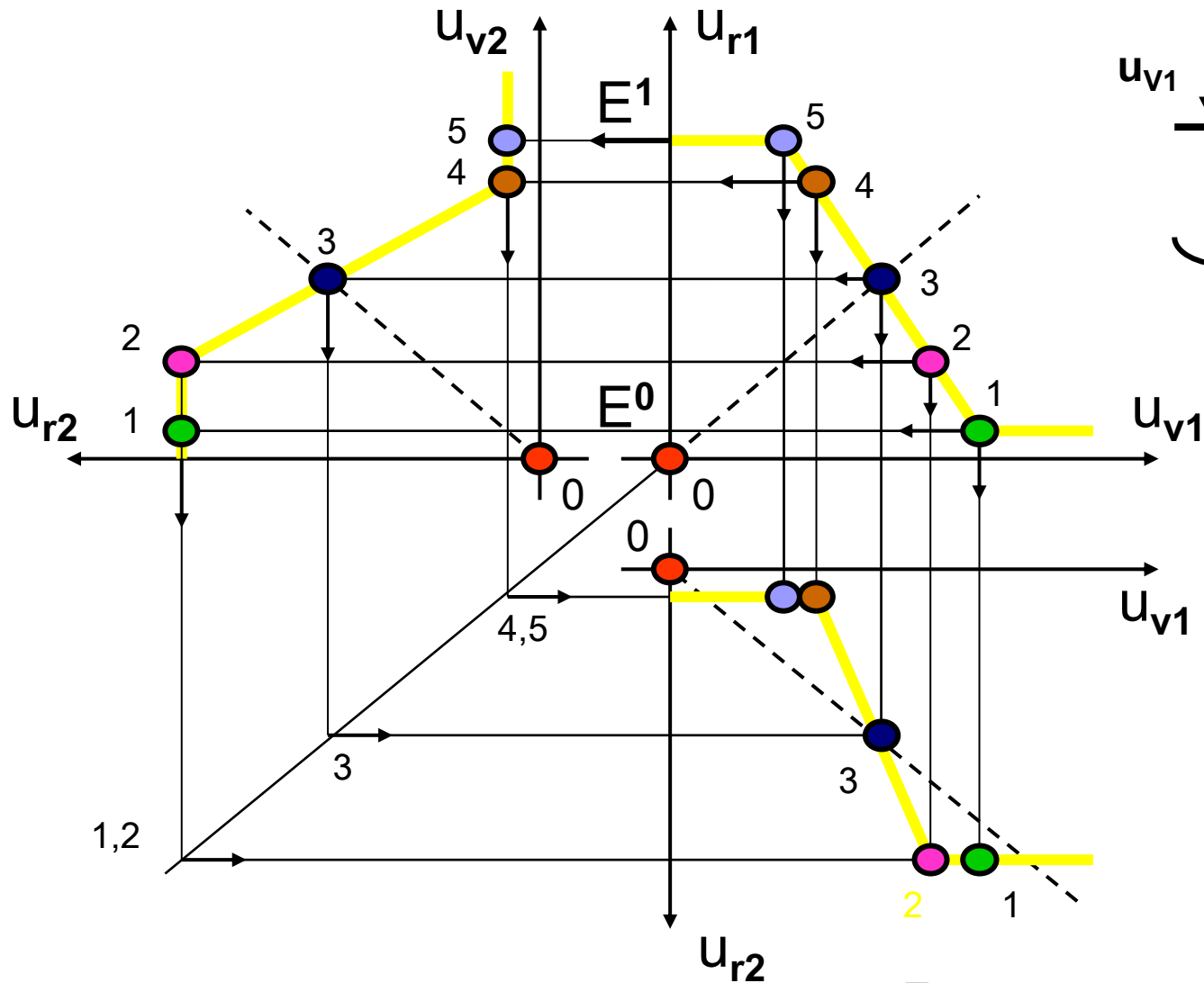
bảng hàm mạch số K



$$F = A$$



$$F = \overline{A}$$

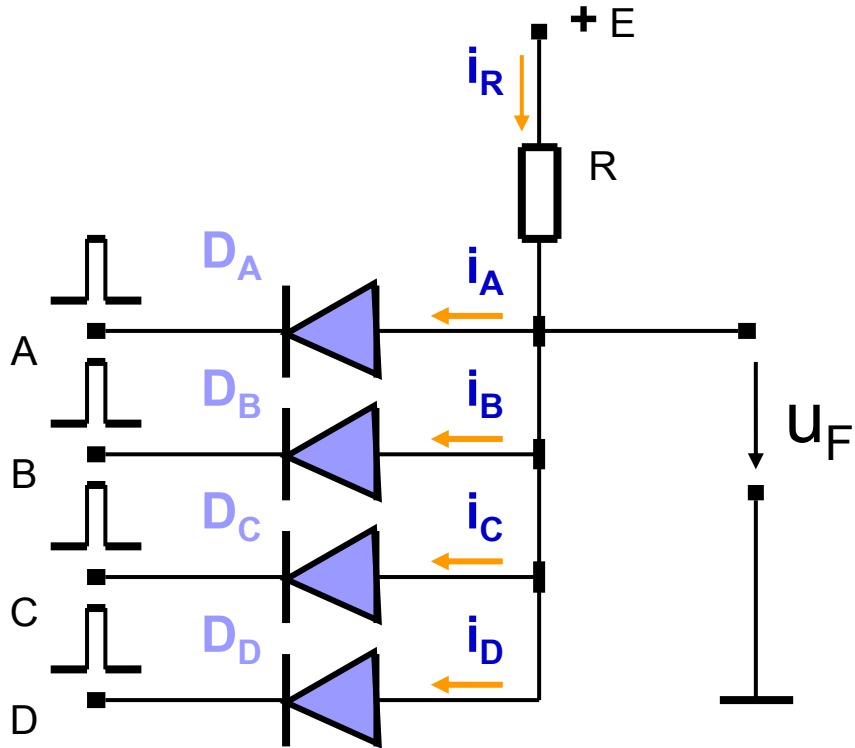


Hàm truyền đạt
2 phần tử nối tiếp

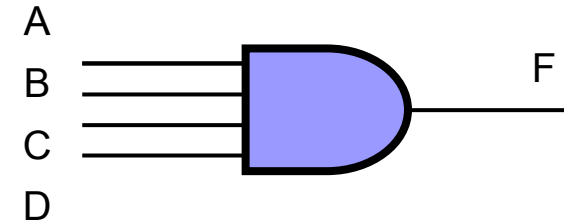
3-4-3. CÁC THAM SỐ KHÁC.

- a - Các hệ số mắc mạch đầu vào : m_v và mắc tải đầu ra : n_T .
- b - Thời gian trễ tín hiệu đầu ra so với đầu vào: t_{tr}
- c - Độ ổn định nhiễu
- d - Công suất tiêu thụ
- e - Phân loại : các loại mạch Logic dạng :
 - * **RDL** (Resistor – Diode - Logic)
 - * **RTL** (Resistor - Transistor – Logic)
 - * **DTL** (Diode – Transistor - Logic)
 - * **TTL** (Transistor – Transistor – Logic)
 - * **CMOS** (Complementary Metal – oxide Semiconductor)

CÁC MẠCH RDL



$$i_R = i_A + i_B + i_C + i_D$$



$$F = A B C D$$

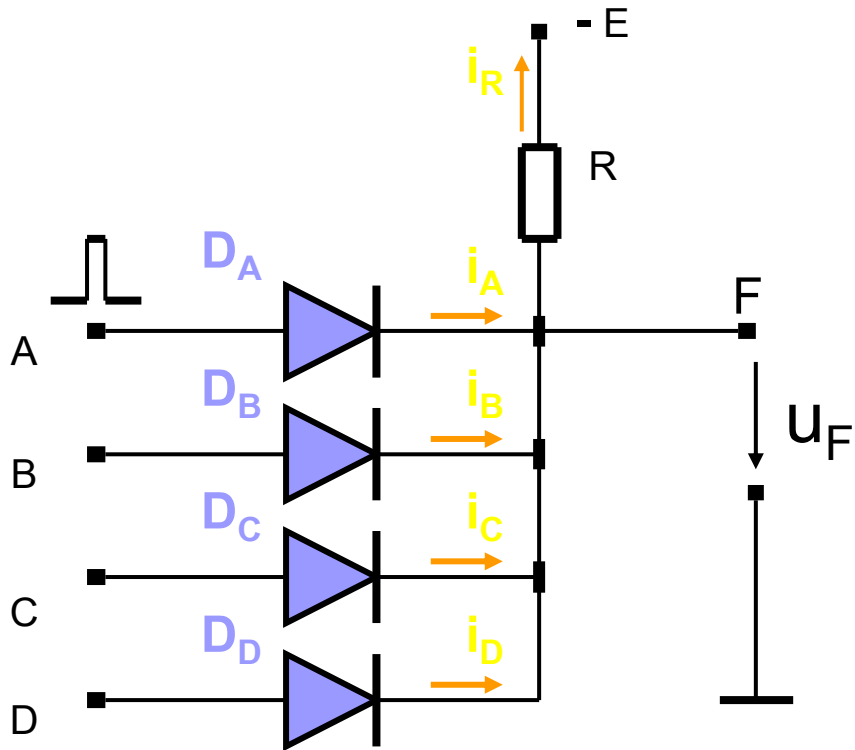
(L +)

* HÀMẾ.Ấ YẾGI ẮTR ẮẮKHIẾVẮCH ẮKHIẾ
~~ẮẮẮẮẮẮ~~ $U_A = U_B = U_C = U_D = E^1 (v).$

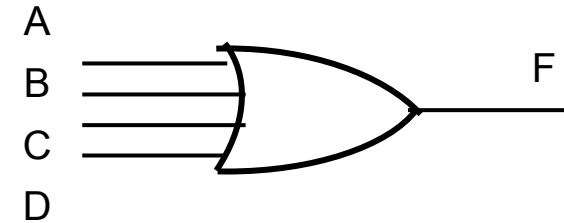
* C CẮTR NGẮH PẮC NẮ IẾHÀMẾ.
 Ắ UẾ YẾGI ẮTR Ắ.



CÁC MẠCH RDL



$$i_R = i_A + i_B + i_C + i_D$$



$$F = A + B + C + D$$

(L +)

* HÀM Ế. Ế YẾ GI Ế TR Ế Ế KHI Ế Ế Ế CH Ế KHI Ế

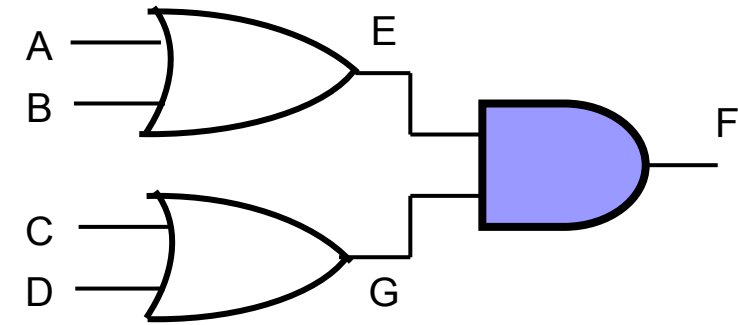
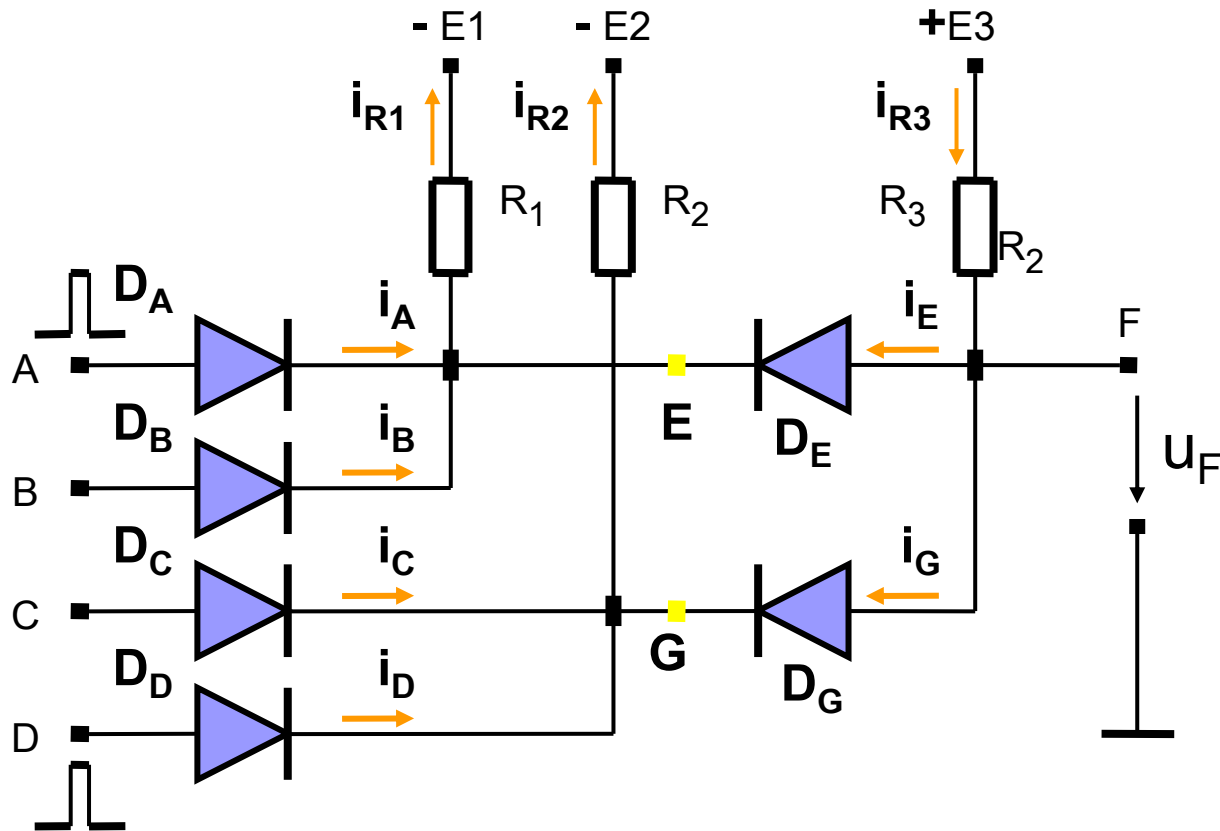
$$U_A = U_B = U_C = U_D = E^0 \text{ (V)}.$$

* C CẤ TR NG Ế P Ế C N Ế I Ế HÀM Ế.

Ế U Ế YẾ GI Ế TR Ế.



CÁC MẠCH RDL

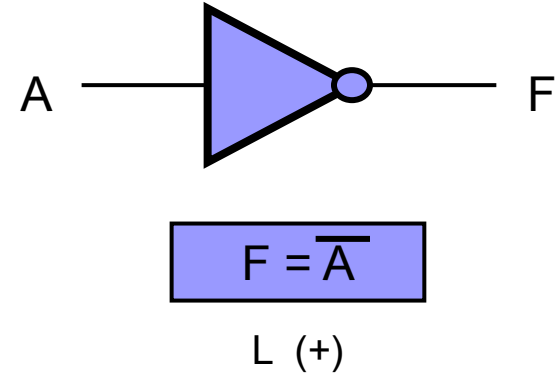
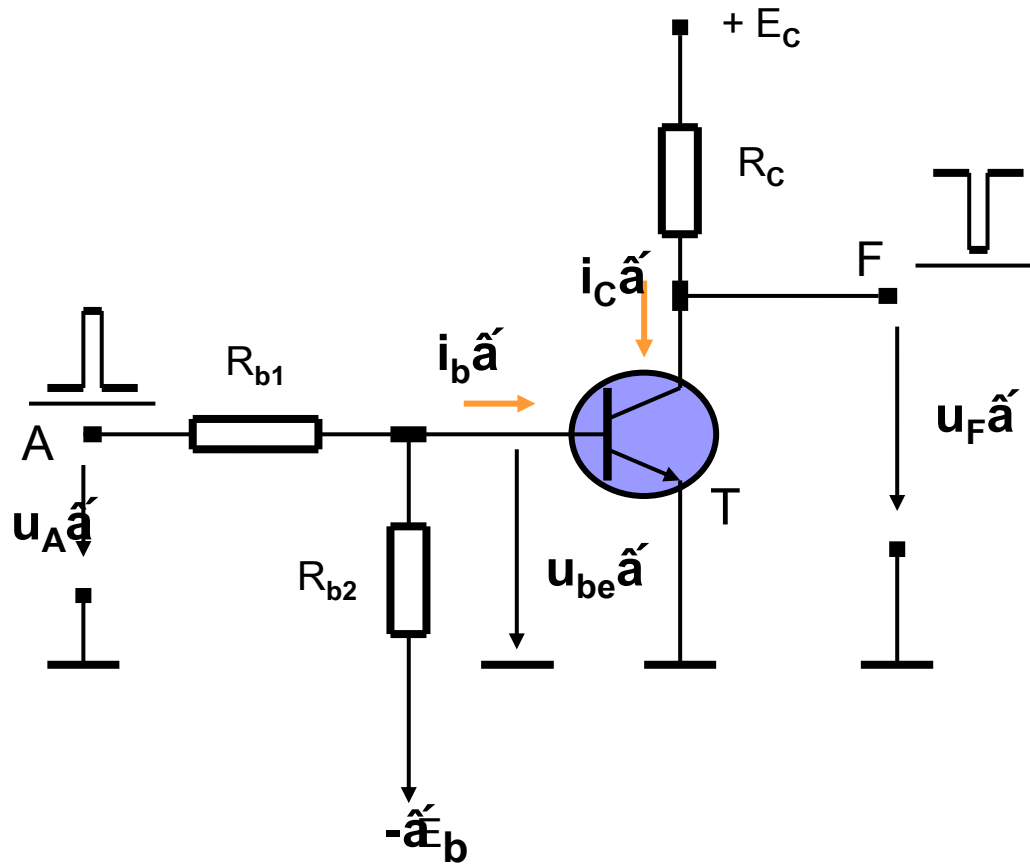


$$\begin{aligned}
 E &= A + B \\
 G &= C + D \\
 F &= E G = (A + B) (C + D)
 \end{aligned}$$

(L +)



CÁC PHẦN TỬ RTL

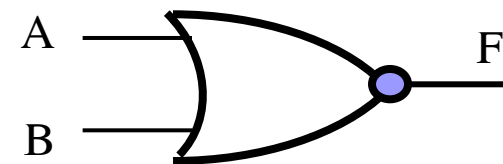
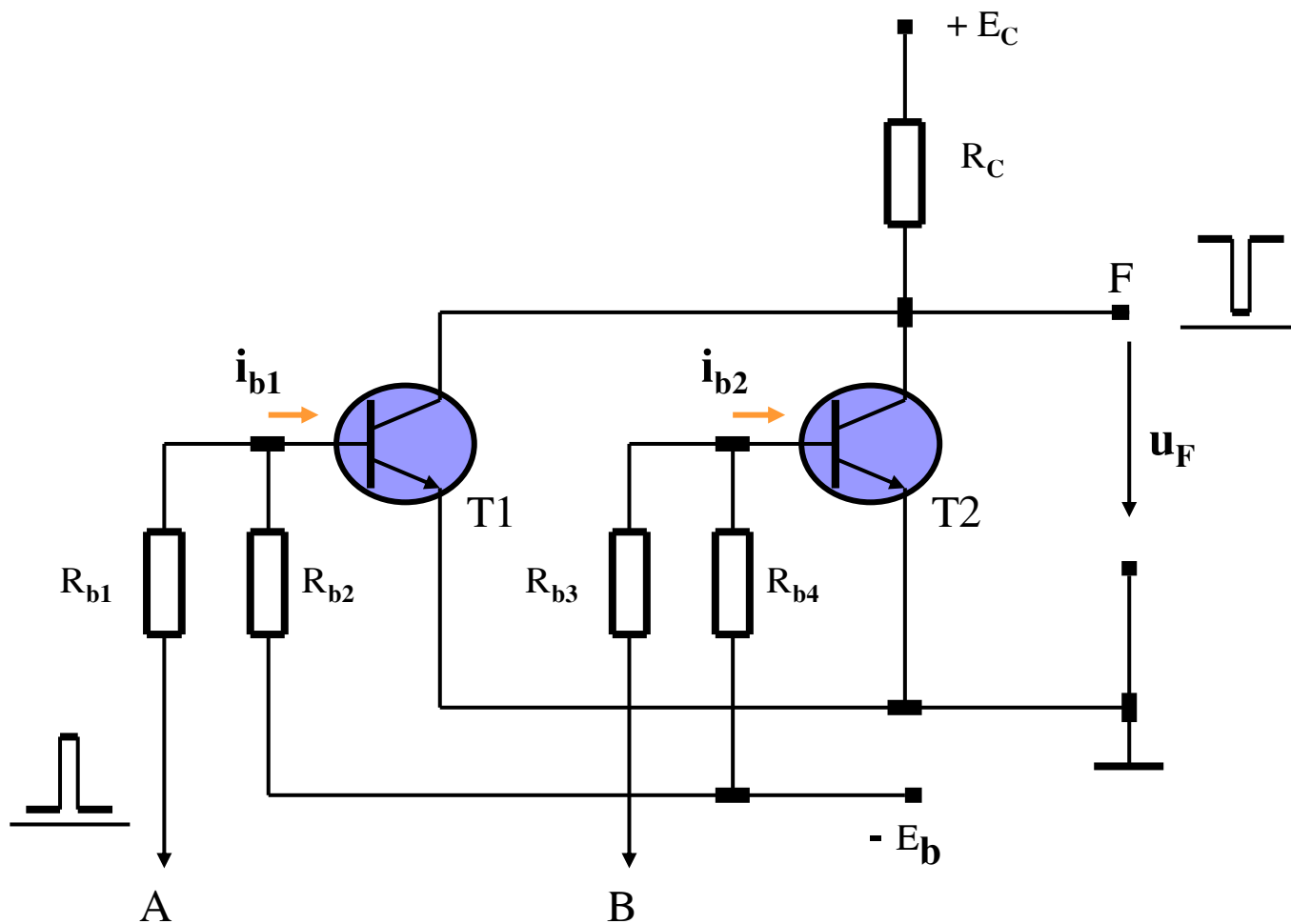


Khi $u_A = E^0$, Tr.T. tắt, $u_F \approx E_c$

Khi $u_A = E^1$, Tr.T. bão hòa, $u_F \approx 0$

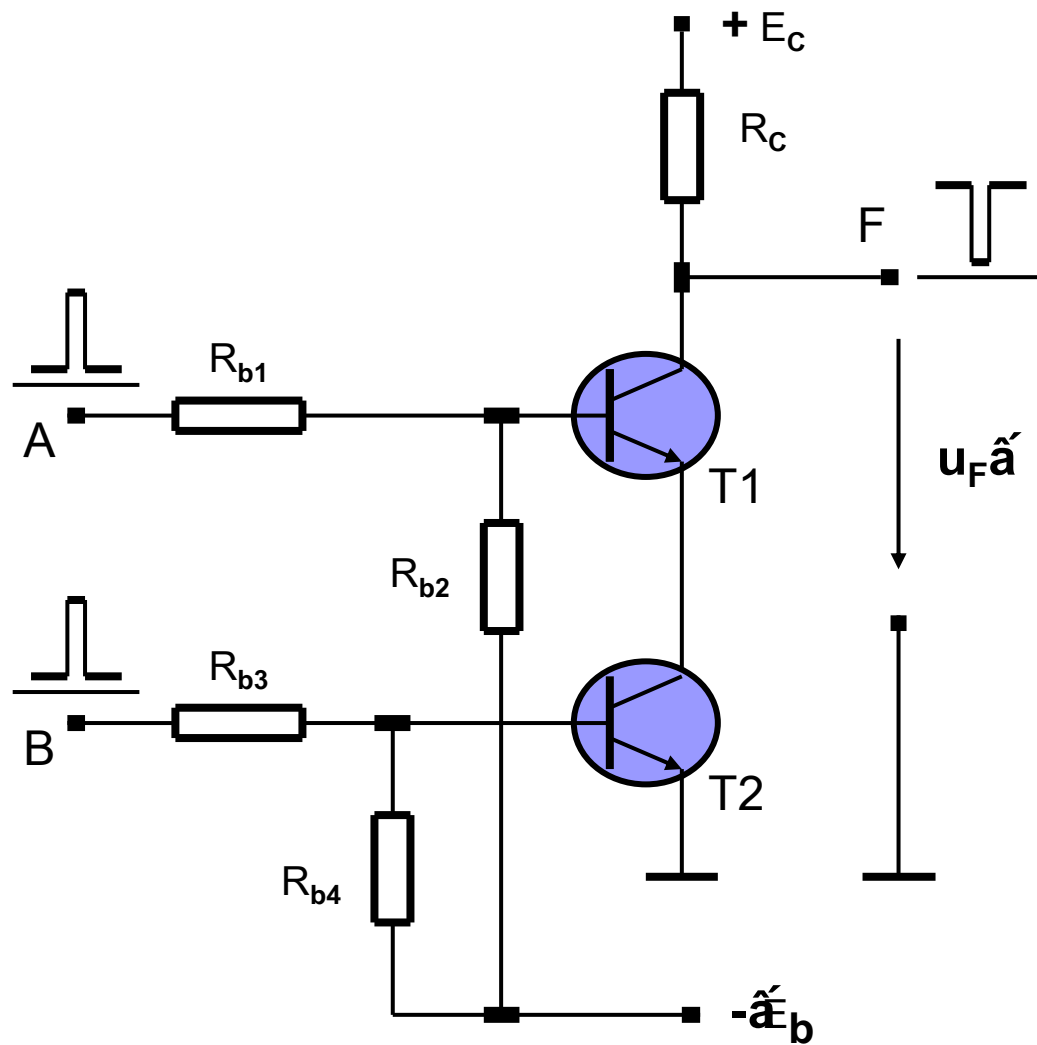


Các phần tử RTL

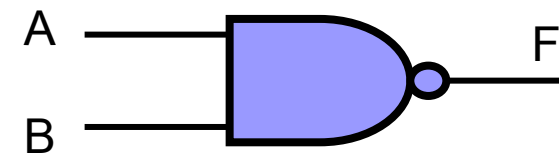


$$F = \overline{A + B}$$





CÁC PHẦN TỬ RTL

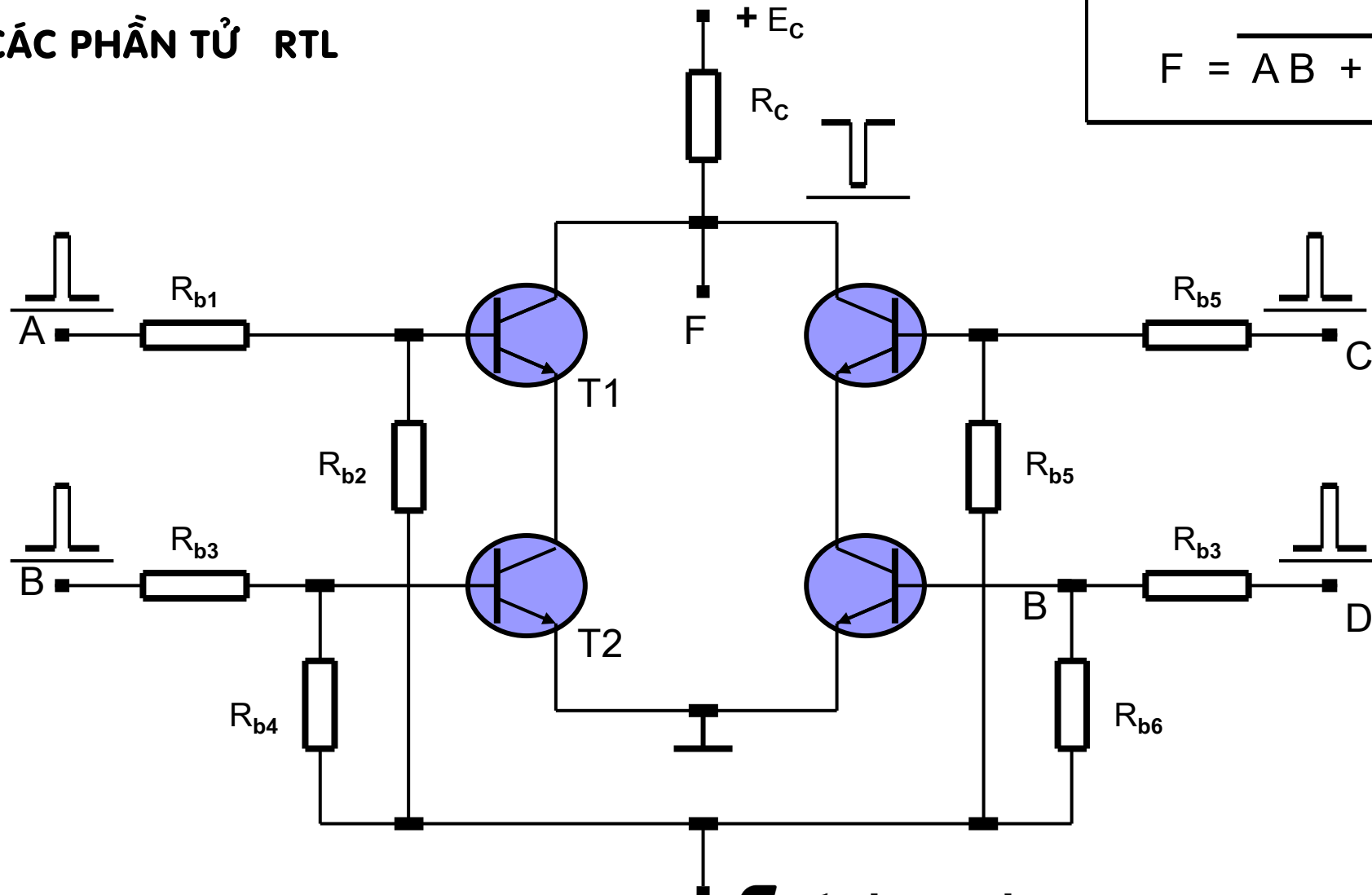


$$F = \overline{A B}$$

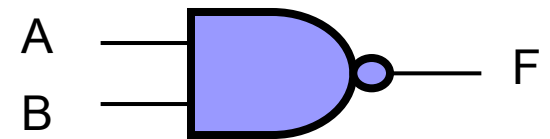
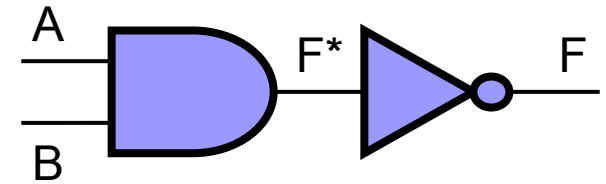
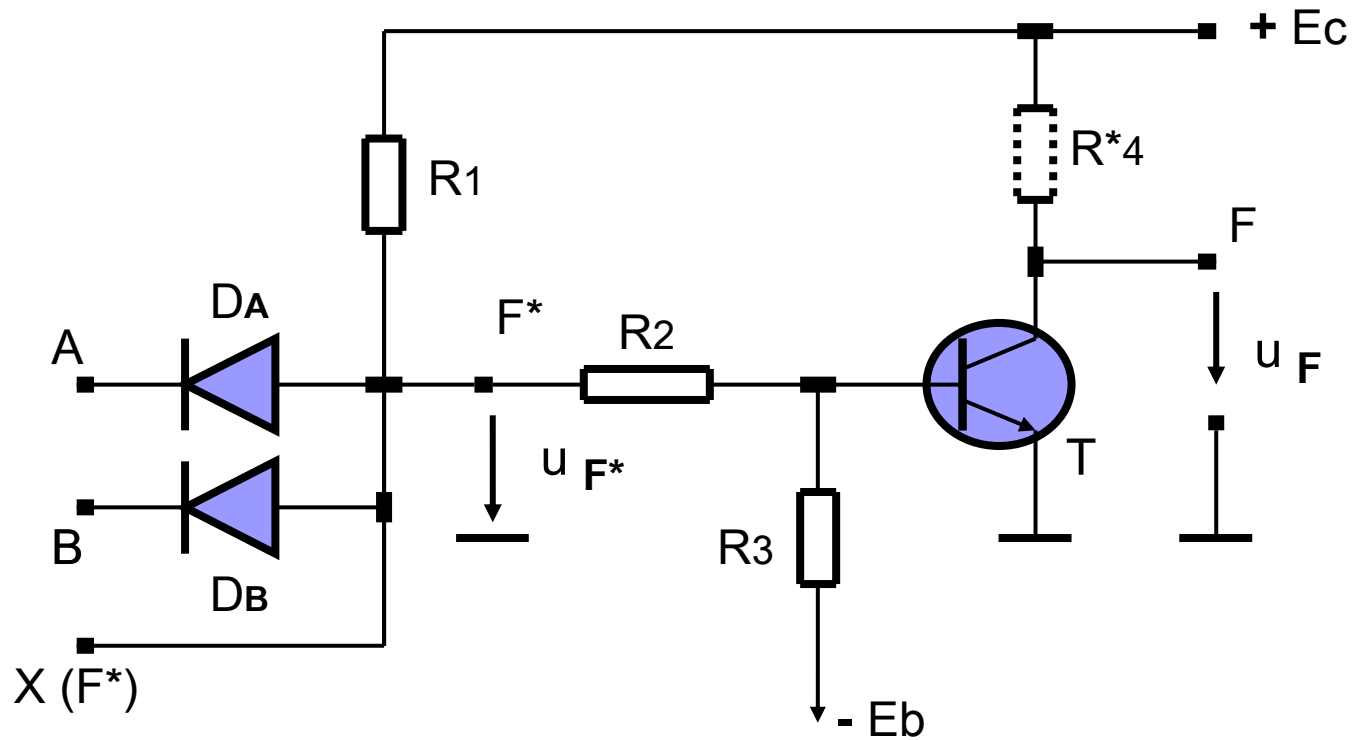


CÁC PHẦN TỬ RTL

$$F = \overline{AB + CD}$$



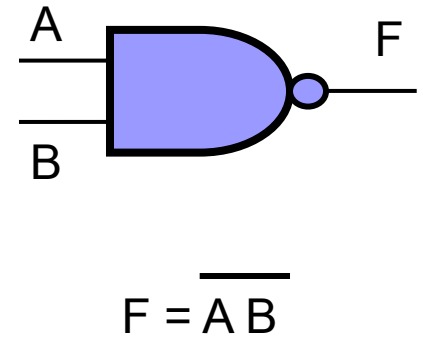
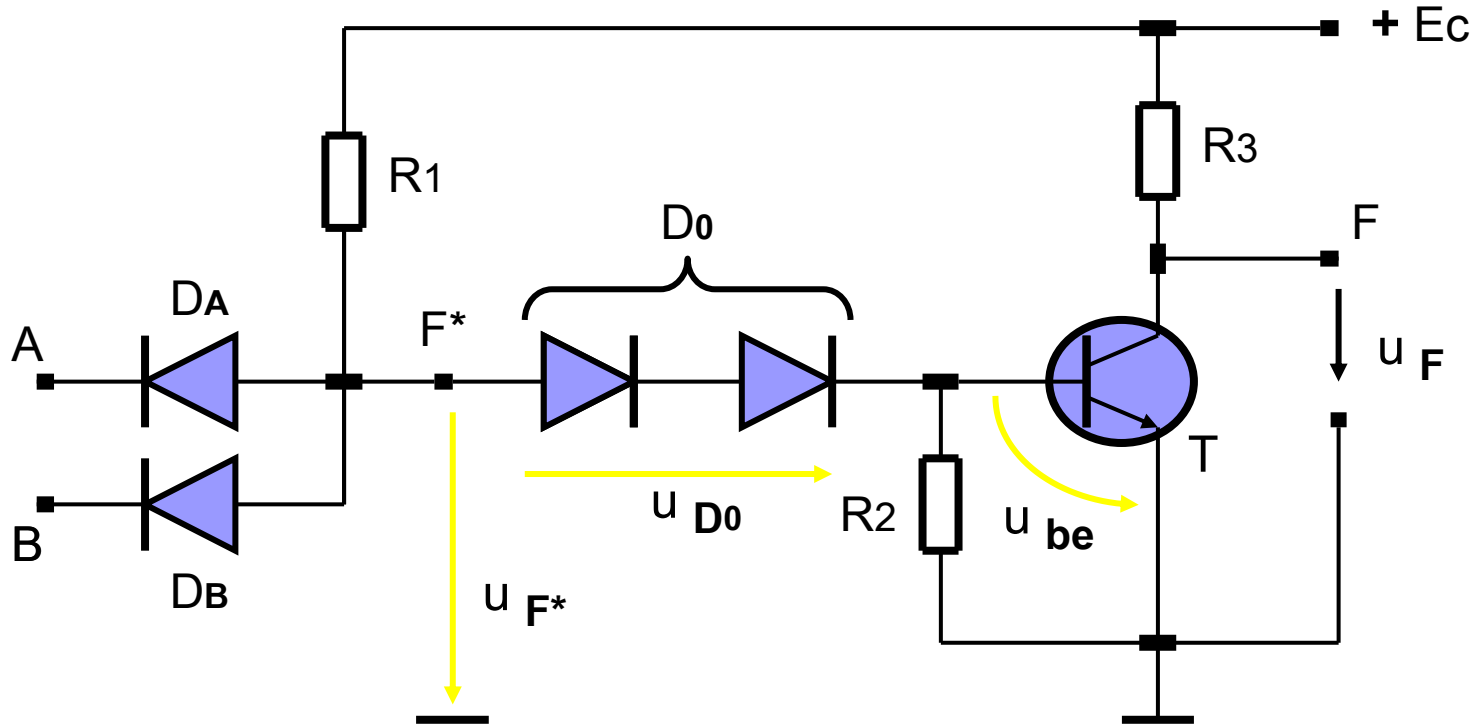
CÁC PHẦN TỬ DTL



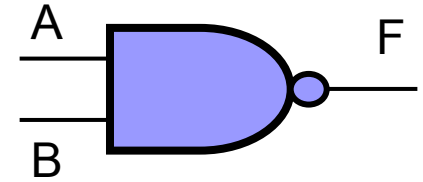
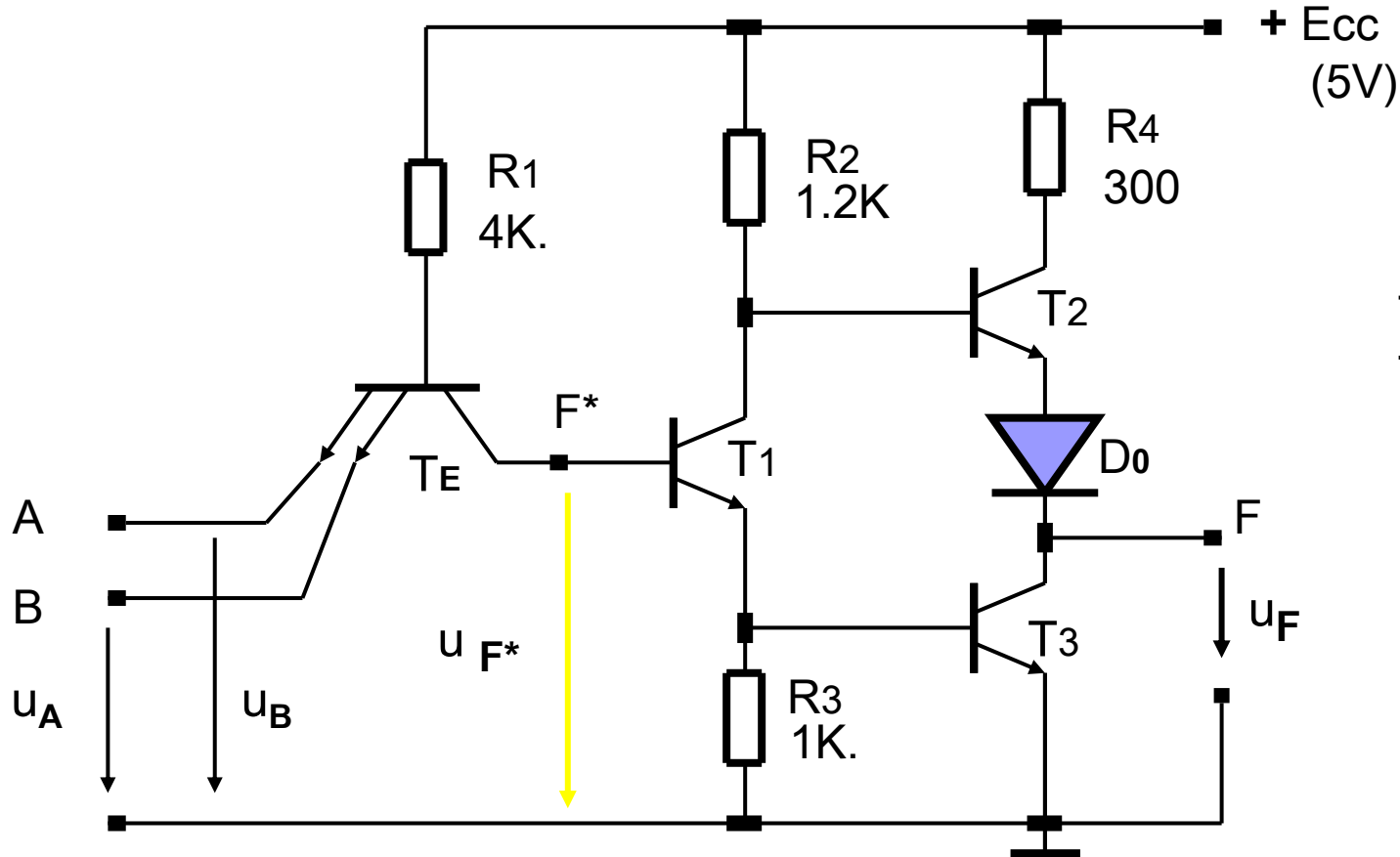
$$F = \overline{A B}$$



CÁC PHẦN TỬ DTL



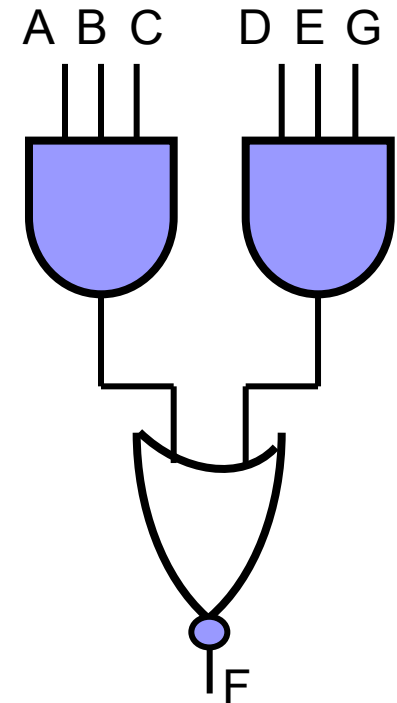
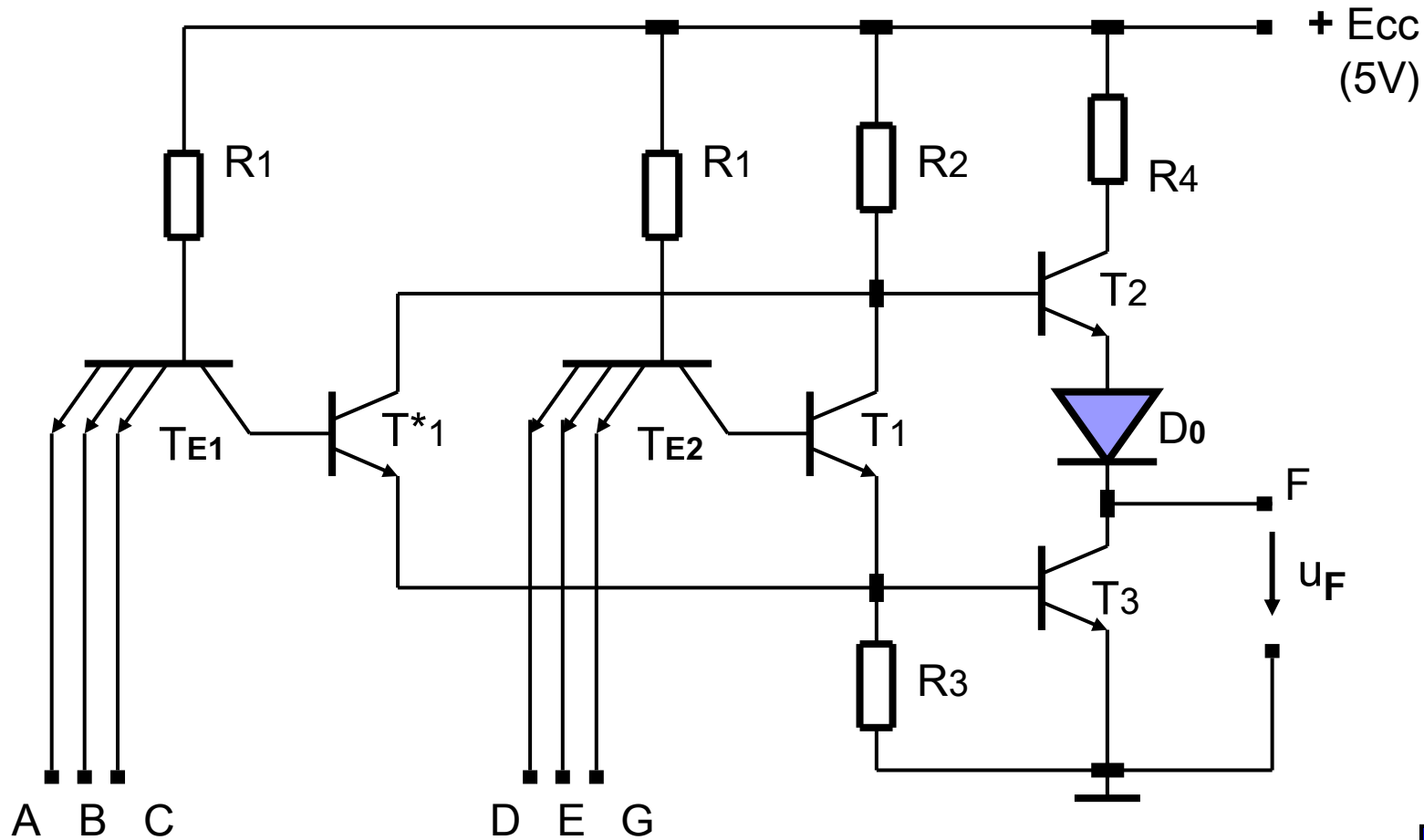
CÁC PHẦN TỬ TTL.



$$F = \overline{A B}$$



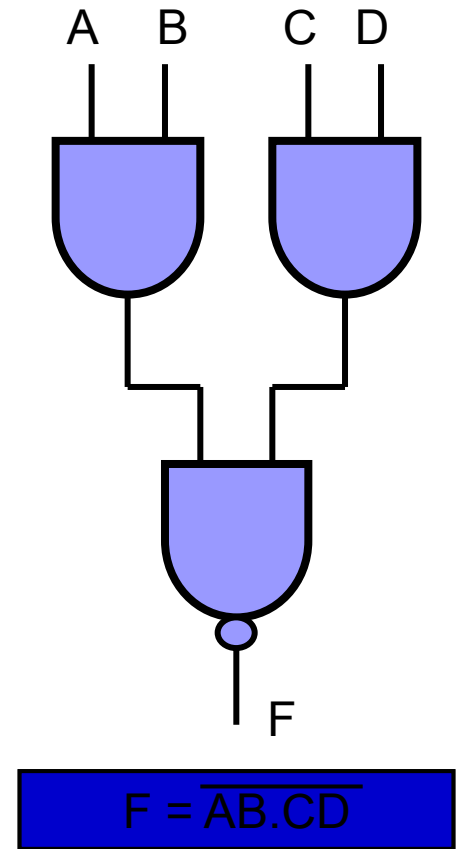
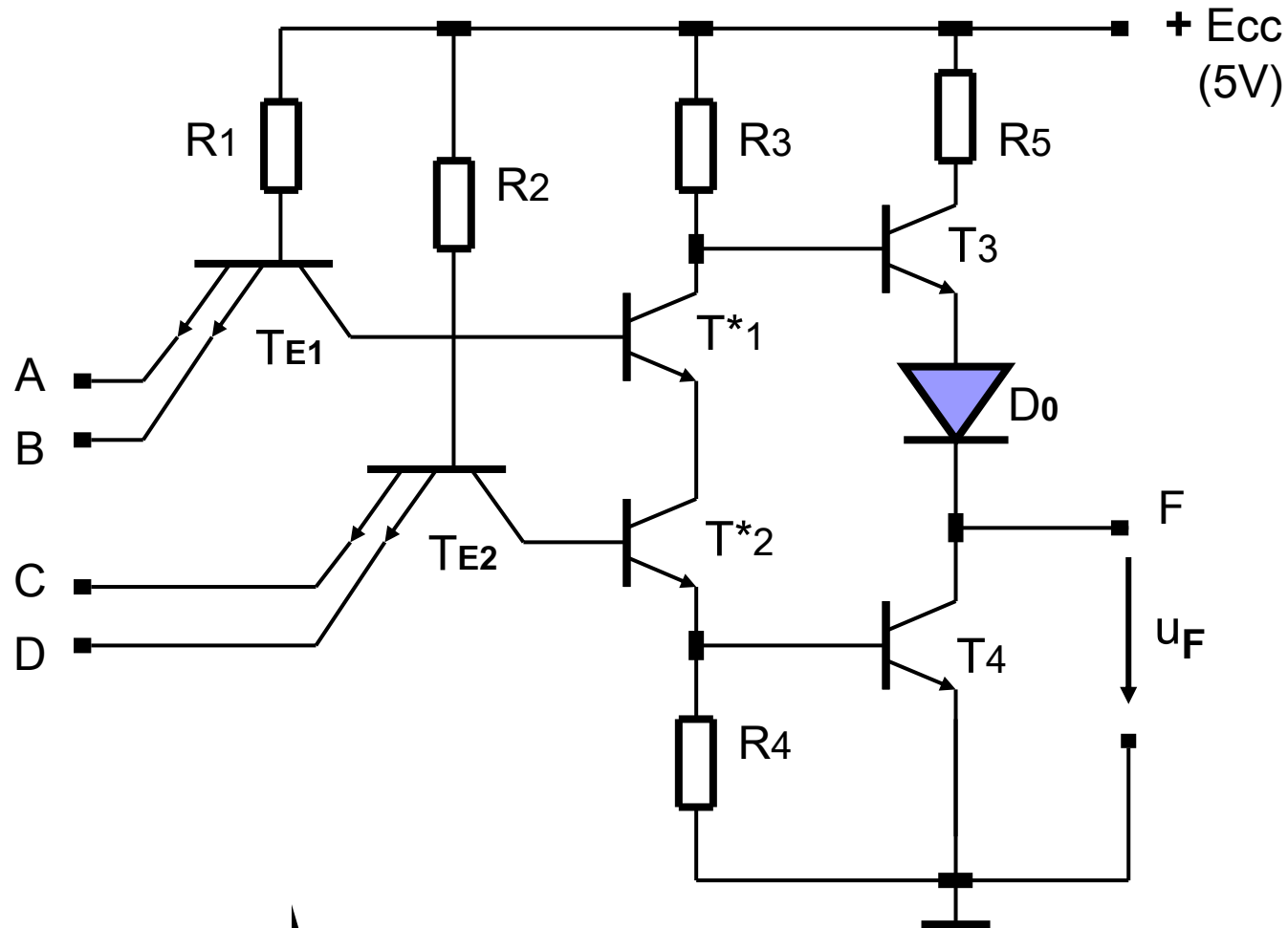
CÁC PHẦN TỬ TTL.



$$F = \overline{ABC} + \overline{DEG}$$



CÁC PHẦN TỬ TTL.

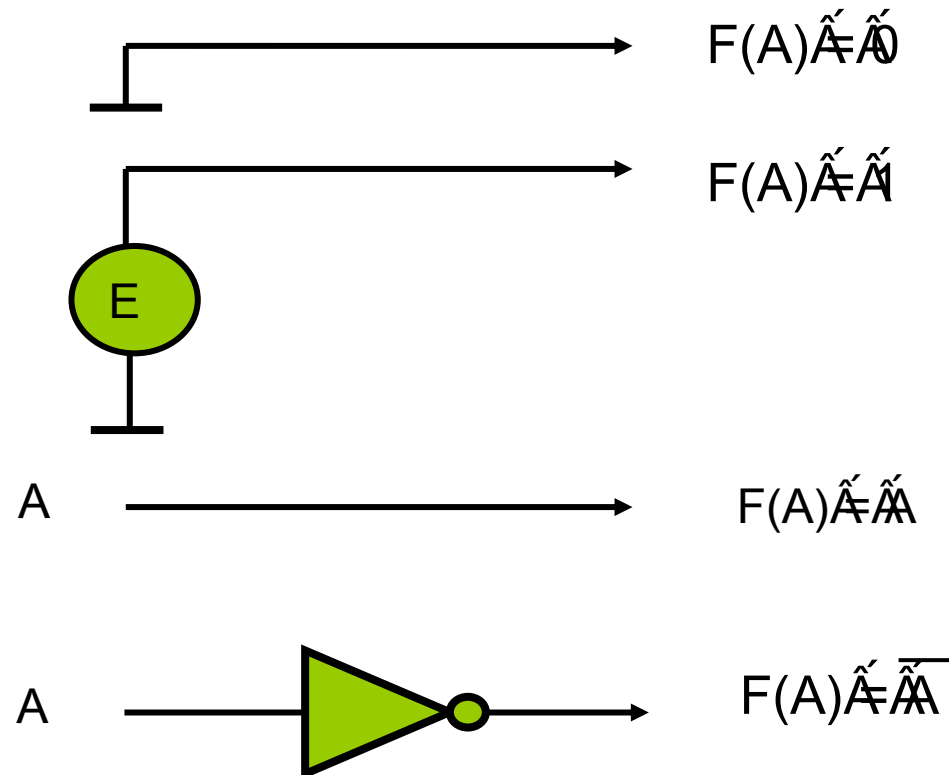


CHƯƠNG 3

3.5.MỘT SỐ VÍ DỤ

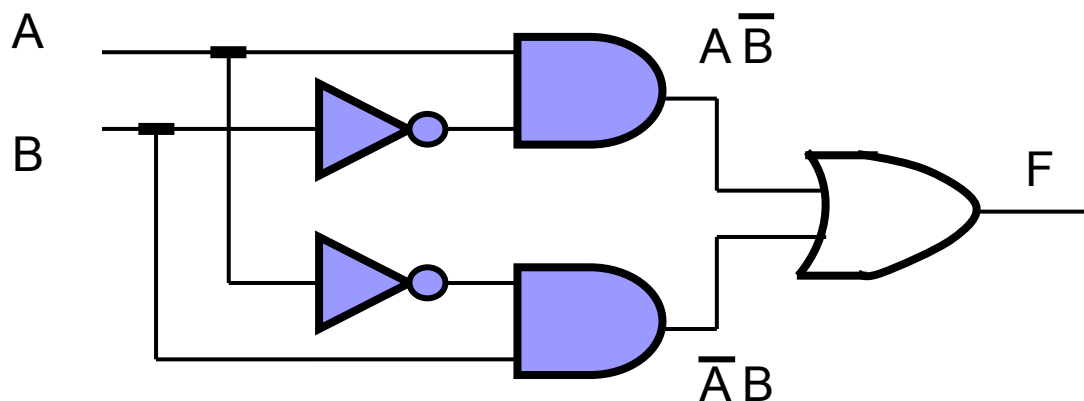
CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

VD1: ký hiệu một số hàm đặc biệt:



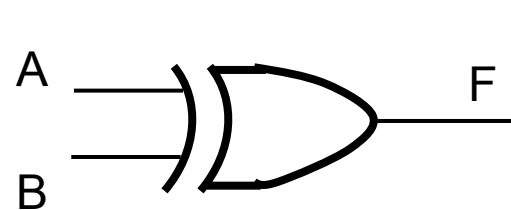
VD2: Dùng các phần tử logic cơ bản (AND, OR và NOT) hãy xây dựng các mạch thực hiện các hàm:

$$1. F_1 = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$



Thực hiện chức năng cộng

MODUL 2



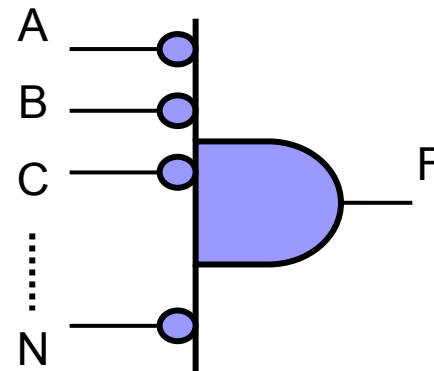
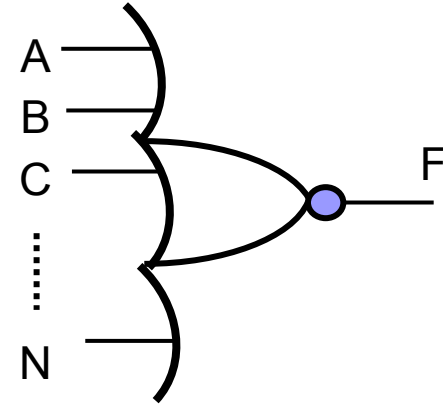
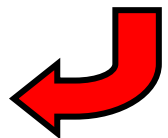
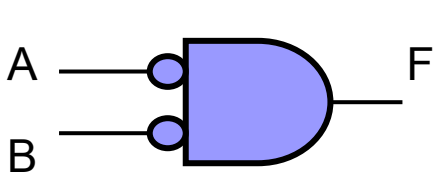
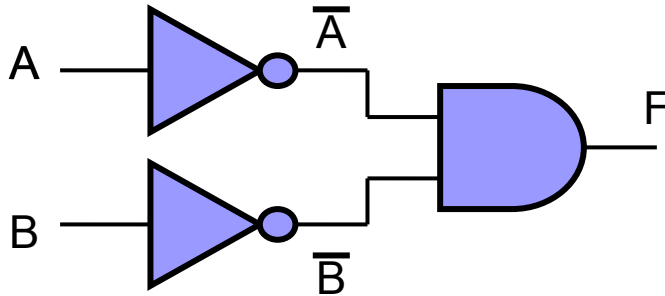
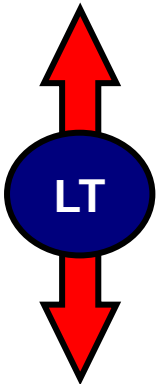
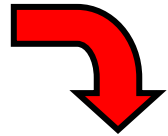
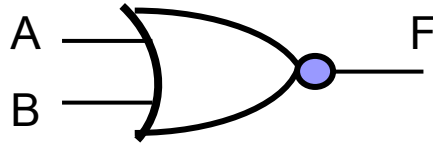
$$F = A \oplus B$$

(Cổng XOR)

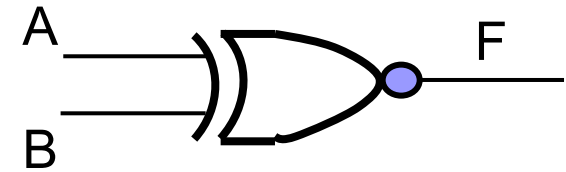
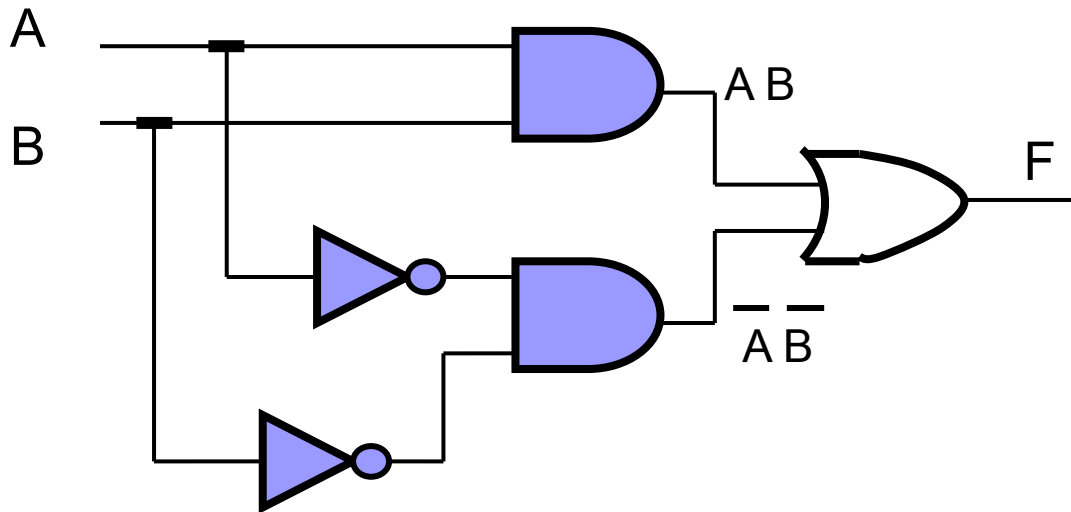
CHÚ Ý !

Theo định lý De-Morgan :

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

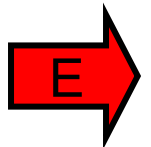


$$2. F_2 = \overline{F_6} = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}} = \overline{\overline{A}B} + \overline{A\overline{B}} = AB + \overline{A}\overline{B}$$

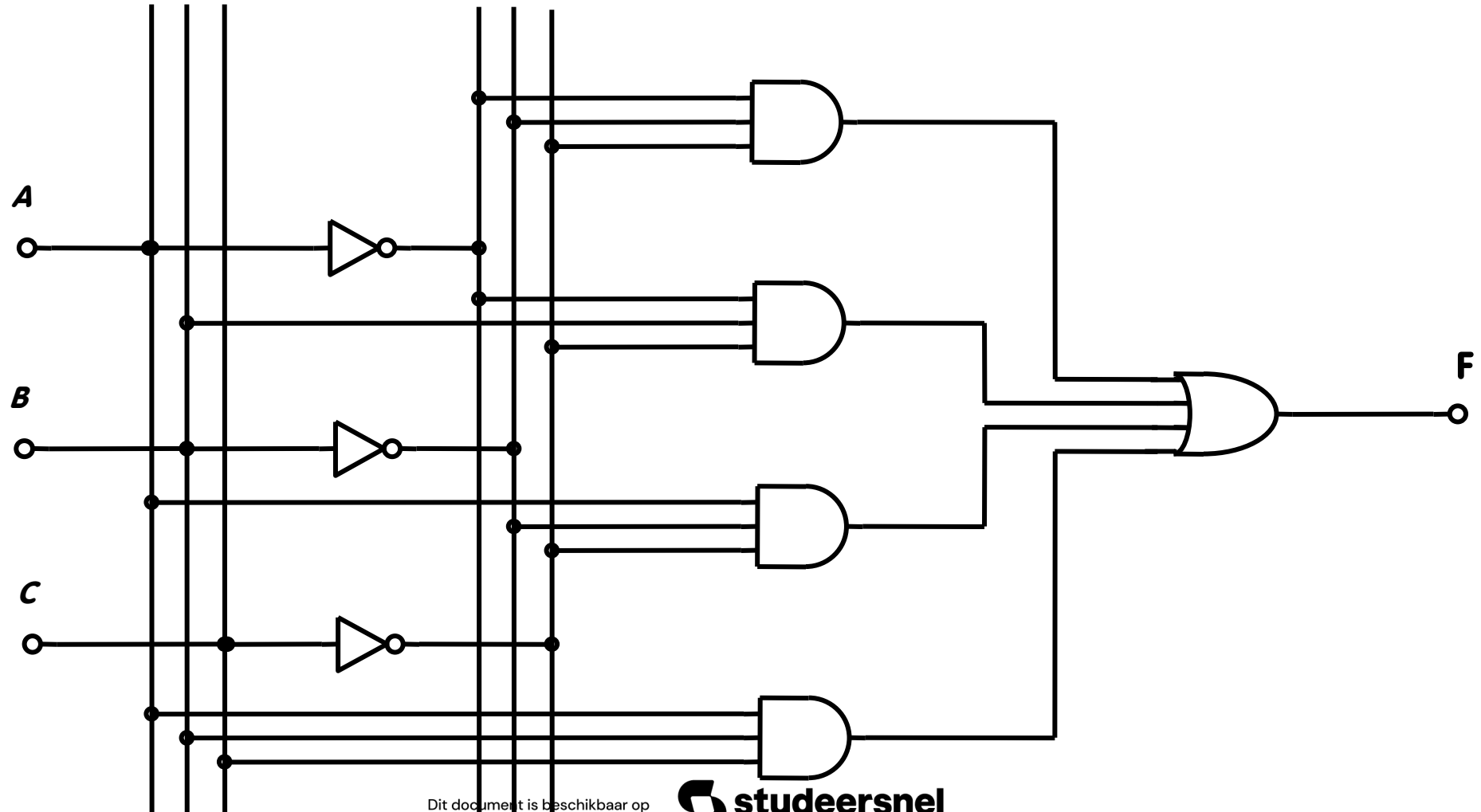


$$F = A \oplus B$$

(Cổng XNOR)



$$3.f_3 = \sum^3 (0,2,4,6) = f(A,B,C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC\overline{C}$$



CHƯƠNG 3

CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.6. RÚT GỌN HÀM BOOLE

- ❖ Rút gọn hàm:
- ❖ Các phương pháp rút gọn hàm:
 - Rút gọn bằng đại số
 - Rút gọn bằng thuật toán:
 - Rút gọn bằng bìa các nô (Karnaugh)
 - Rút gọn bằng thuật toán Quine-McCluskey

3.6.1. Rút gọn bằng đại số

- Rút gọn bằng đại số là phương pháp rút gọn mà ở đó dùng các biến đổi đại số để biến đổi hàm về các tính chất, tiên đề hệ quả,... rồi từ đó rút gọn hàm.
- VD: rút gọn các hàm sau:

3.6.1. Rút gọn bằng đại số

$$F_1 = \sum (1, 2, 3) = f(A, B)$$

$$= \overline{A}B + A\overline{B} + AB = \overline{A}B + A\overline{B} + AB(1 + 1)$$

$$= \underbrace{\overline{A}B + AB}_{A(B + \overline{B})} + \underbrace{A\overline{B} + AB}_{B(A + \overline{A})}$$

$$= A + B$$

$$F_2 = \sum (0, 2, 4, 6) = f(A, B, C)$$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC\overline{C}$$

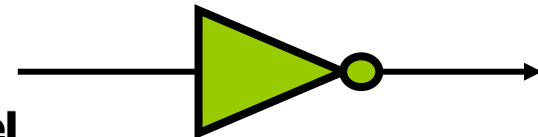
$$= A\overline{C} + \overline{A}\overline{C} = \overline{C}(A + \overline{A}) = \overline{C}$$

Sơ đồ mạch sau khi rút gọn:

A

B

C



3.6.1. Rút gọn bằng đại số

$$F_3 = f(A, B, C) = \prod^3 (1, 3, 5, 7)$$

$$= (A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

Khai triển biểu thức và rút gọn ta vẫn thu được:

$$F_3 = (A + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C}) = \bar{C} \sum^4 (0, 2, 4, 6, 8, 10)$$

$$F_4 = f(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{D}$$

Nhận xét:

3.6.2. Rút gọn bằng bìa các nô (Karnaugh)

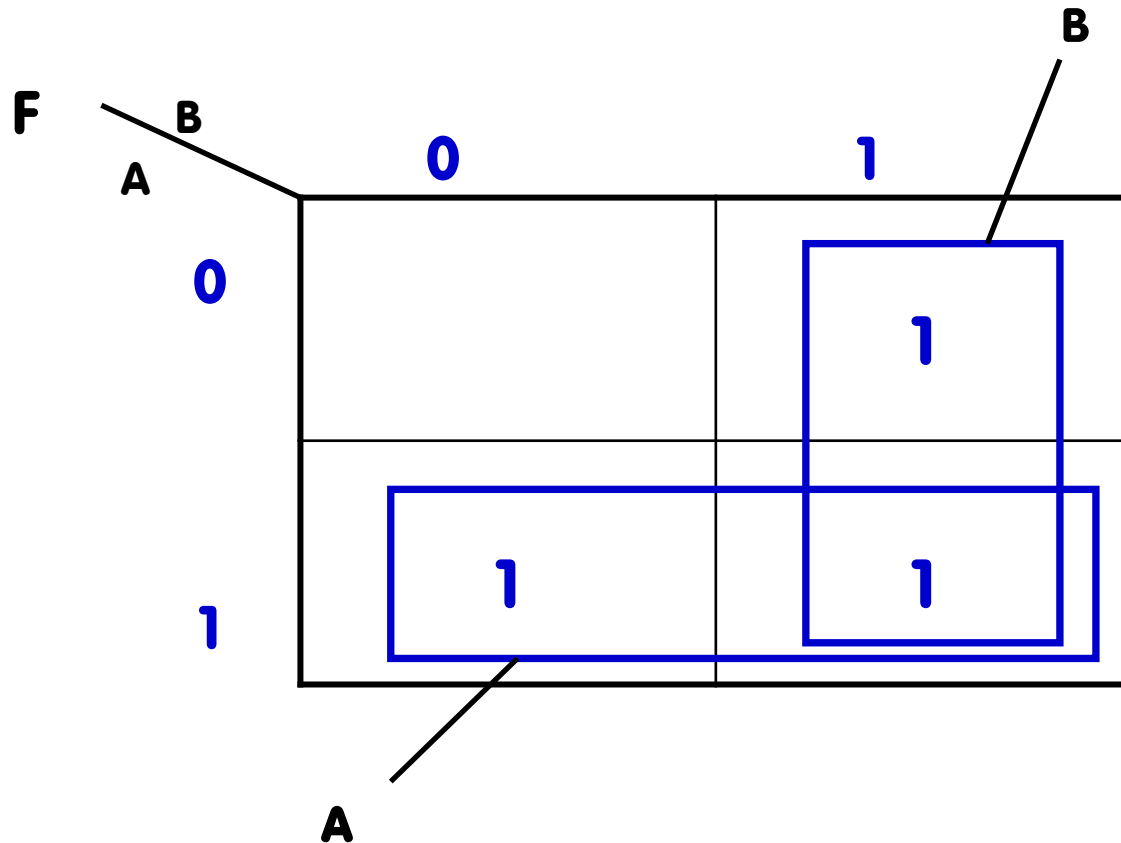
❖ Thuật toán:

- Bức 1: biểu diễn hàm lên bìa Các nô
- Bức 2: Dán 2^k ô ($k=0, 1, 2, 3, \dots$) liên tiếp nhau hoặc đối xứng nhau sao cho k đạt cực đại.
- Bức 3: tương ứng với mỗi 2^k ô dán sẽ được gọi là 1 tích cực tiểu hoặc 1 tổng cực tiểu tùy theo công thức là CTT hoặc CTH.
- Viết hàm rút gọn: là hàm có dạng tổng các tích cực tiểu hoặc tích các tổng cực tiểu tùy theo công thức sử dụng là CTT hoặc CTH.

❖ VD1: Rút gọn các hàm sau:

3.6.2. Rút gọn bằng bảng các nô (Karnaugh)

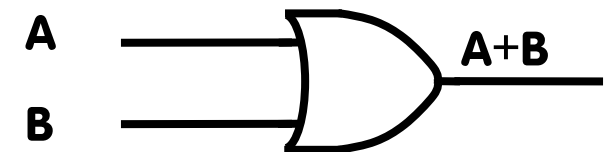
$$1.F_1 = \sum^2 (1, 2, 3)$$



VIẾT HÀM RÚT GỌN:

$$F_1 = A + B$$

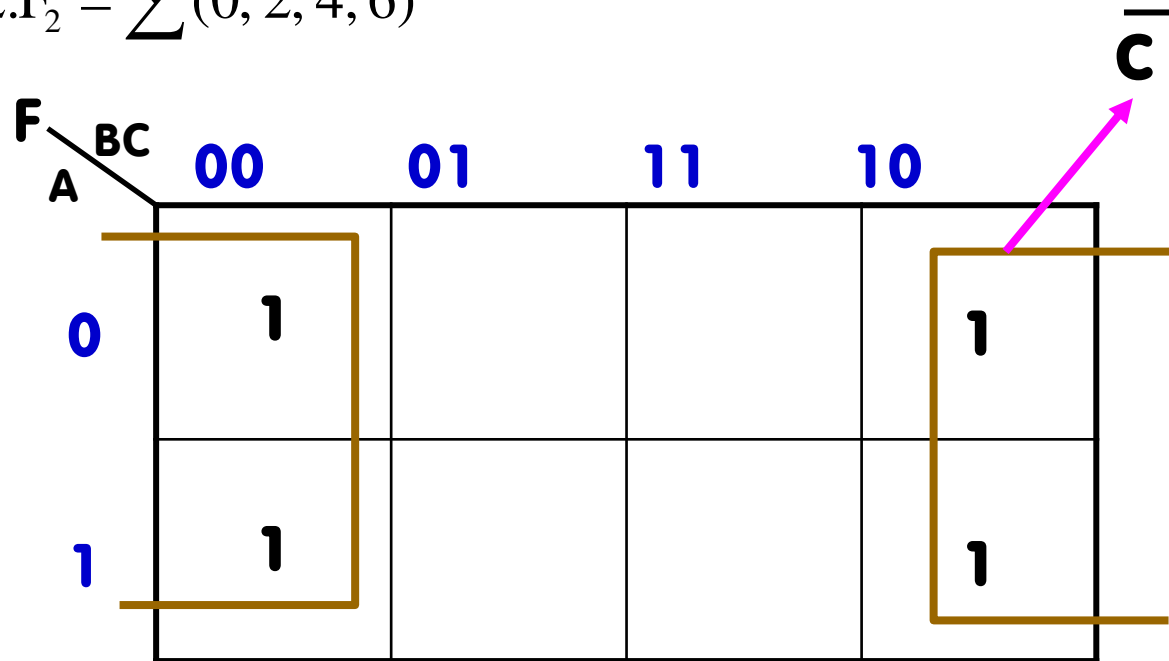
SƠ ĐỒ MẠCH:



3.6.2. Rút gọn bằng bảng các nô (Karnaugh)

$$2.F_2 = \sum^3 (0, 2, 4, 6)$$

$\begin{matrix} F \\ A \end{matrix} \backslash \begin{matrix} BC \end{matrix}$					
		00	01	11	10
0	1				1
1	1				1



The Karnaugh map shows two groups of 1s. The first group is a vertical pair in the first column (BC=00) for A=0 and A=1, enclosed by a brown L-shaped line. The second group is a vertical pair in the fourth column (BC=10) for A=0 and A=1, also enclosed by a brown L-shaped line. A pink arrow points from the top-right group towards the label $\overline{C}$.

VIẾT HÀM RÚT GỌN:

$$F_2 = \overline{C}$$

3.6.2. Rút gọn bằng bảng các nô (Karnaugh)

$$3.F_3 = \prod_3 (1,3,5,7)$$

$\begin{matrix} F \\ A \end{matrix} \backslash \begin{matrix} BC \end{matrix}$					
		00	01	11	10
0			0	0	
1			0	0	

A pink arrow points from the '01' header to the 'C' header, indicating the variable being simplified.

VIẾT HÀM RÚT GỌN:

$$F_3 = \overline{C}$$

3.6.2. Rút gọn bằng bảng các nô (Karnaugh)

$$4.F_4 = \sum (0, 2, 4, 6, 8, 10)$$

F		CD			
AB		00	01	11	10
		00	01	11	10
00		1			1
01		1			1
11					
10		1			1

VIẾT HÀM RÚT GỌN: F_2

$$F_2 = \overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{D}$$

This document is beschikbaar op

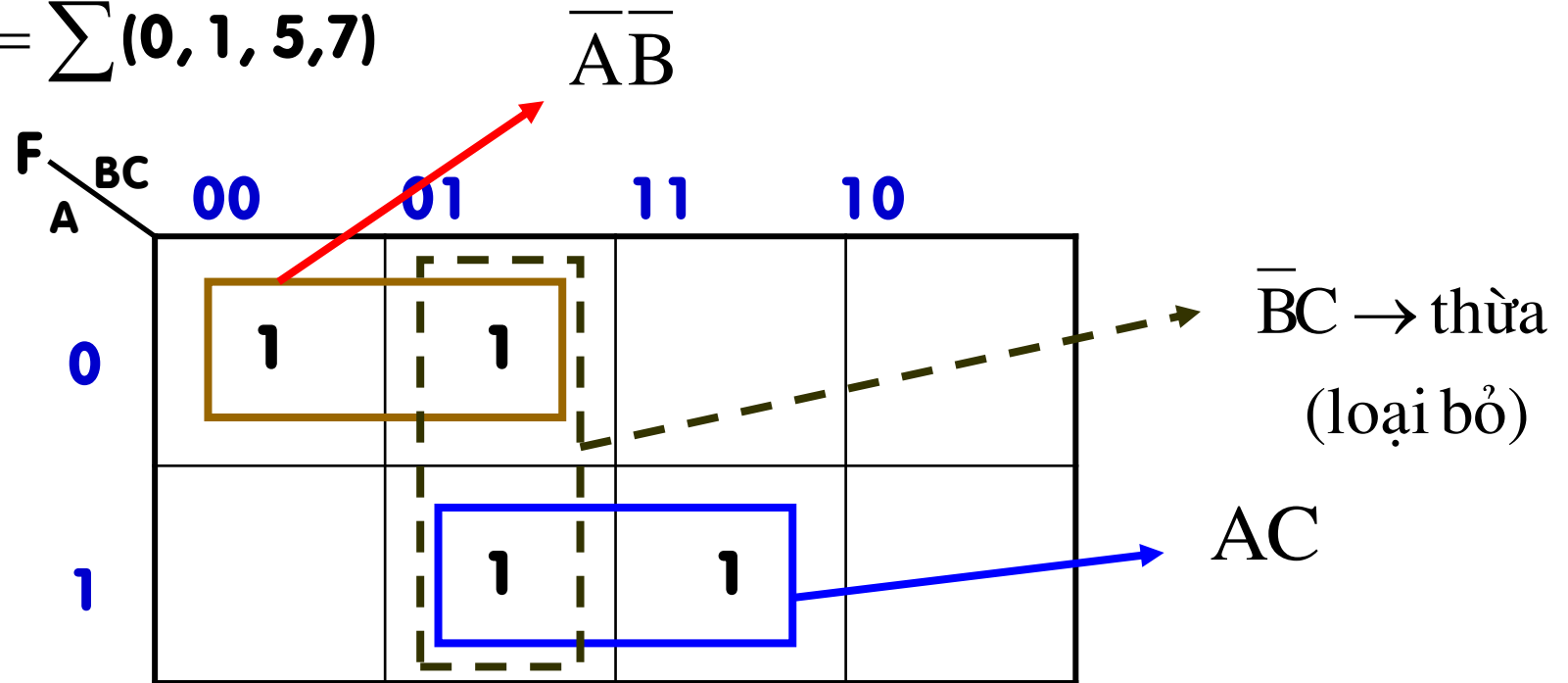


studydrive

Downloaded by Duc Tri Tran (tranductri2301@gmail.com)

3.6.2. Rút gọn bằng bảng các nô (Karnaugh)

$$5.F_5 = \sum^3 (0, 1, 5, 7)$$

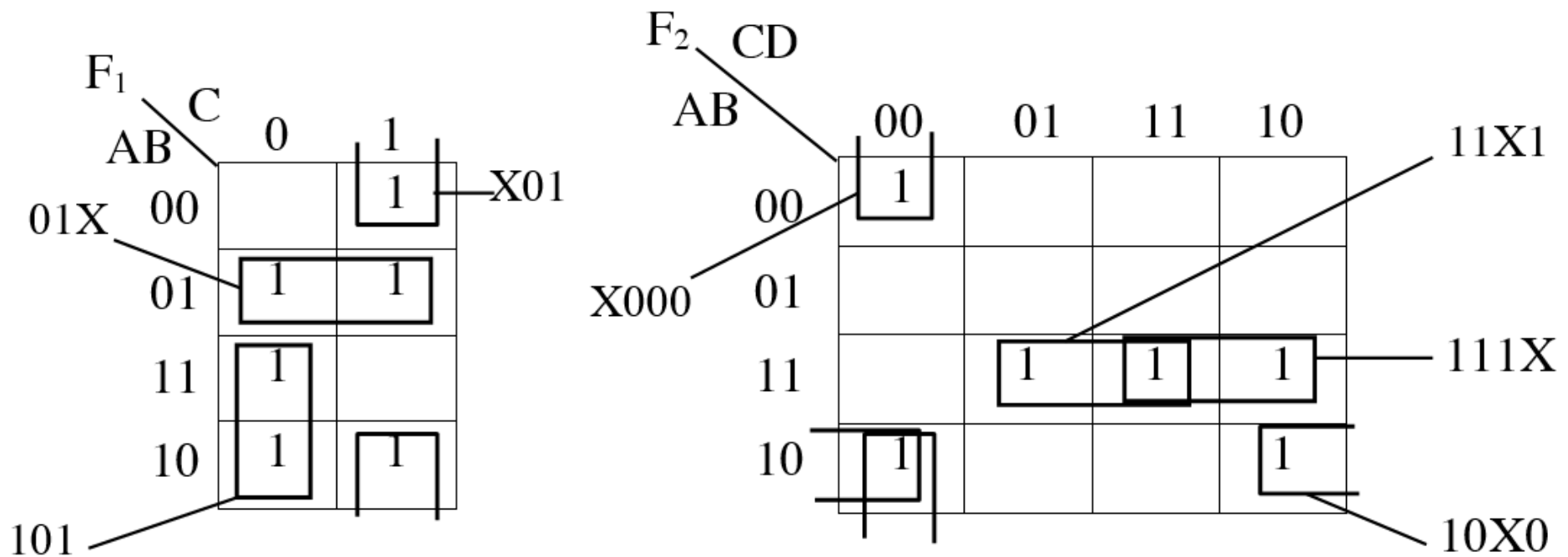


VIẾT HÀM RÚT GỌN:

$$F_3 = \overline{A}\overline{B} + AC$$

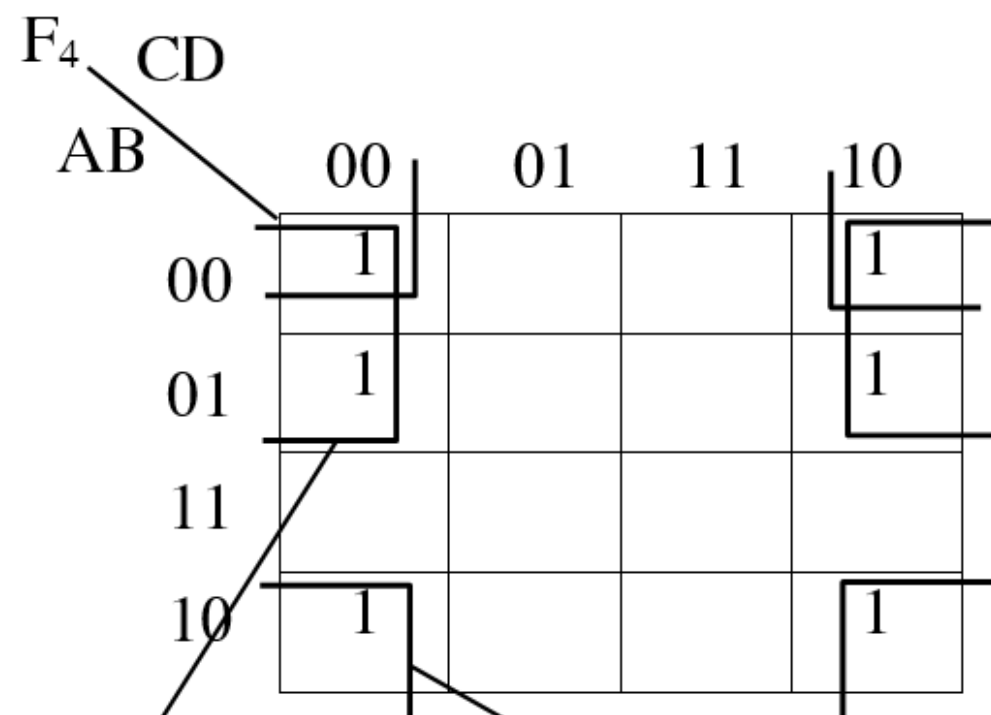
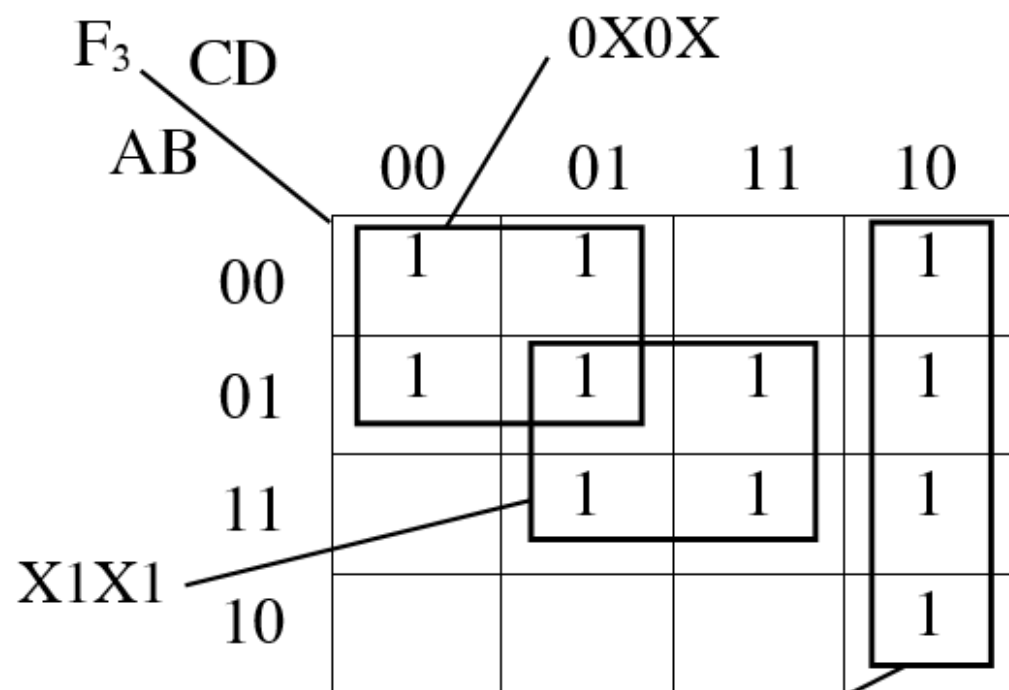
$$F_1 = \sum^3 (1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

$$F_2 = \sum^4 (0, 8, 10, 13, 14, 15)$$



$$F_3 = \sum^4 (0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15)$$

$$F_4 = \sum^4 (0, 2, 4, 6, 8, 10)$$



$$F_5 = \sum^4 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

$$F_6 = \sum^4 (0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15)$$

F_5 CD

AB

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

0XXX X1XX

F_6 CD

AB

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01			1	1
11			1	1
10	1	1	1	1

X0XX X0XX

$$F_7 = \sum^6 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24,$$

25, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57).

F_7 DEF

ABC

	000	001	011	010	110	111	101	100
000	1	1	1	1	1	1	1	1
00XXXX	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1						
011	1	1						
X01XXX	1	1						
	1	1						
110	1	1						
111	1	1						
101	1	1	1	1	1	1	1	1
XXX00X	1	1						
100	1	1						

The Karnaugh map for F_7 is shown with variables A, B, and C. The columns represent ABC (000 to 100) and the rows represent DEF (000 to 100). The map contains 1s in the following cells: (000,000), (001,000), (011,000), (010,000), (110,000), (111,000), (101,000), (100,000), (000,001), (001,001), (011,001), (010,001), (110,001), (111,001), (101,001), (100,001), (000,011), (001,011), (000,010), (001,010), (000,110), (001,110), (000,111), (001,111), (000,101), (001,101), (011,101), (010,101), (110,101), (111,101), (101,101), (100,101), (000,100), (001,100). Groupings are indicated by solid and dotted lines: a solid rectangle groups the first two columns (000, 001) for all DEF; a solid rectangle groups the first two rows (000, 001) for all ABC; a dotted rectangle groups the first two rows (000, 001) for all ABC; a dotted rectangle groups the last two rows (101, 100) for all ABC; a dotted arrow indicates a wrap-around from the 010 cell in row 001 to the 010 cell in row 101.

$$F_8 = \sum (0, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31,$$

32, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 63).

F_8 DEF

ABC

	000	001	011	010	110	111	101	100
XXXX00	1	1					1	1
000	1	1	1			1	1	1
001	1	1	1			1	1	1
011	1	1	1			1	1	1
XX1XX1	1							1
010	1							1
110	1							1
111	1	1	1			1	1	1
101	1	1	1			1	1	1
X0XX0X	1	1					1	1
100	1	1					1	1

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function F_8 with variables ABC and DEF. The map shows the function value (1 or 0) for each combination of ABC (rows) and DEF (columns). The map is divided into four groups of 1s, each labeled with a 3-variable expression:

- XXXX00 (Group 1: 1s at (000,000), (001,000), (011,000), (101,000), (100,000))
- XX1XX1 (Group 2: 1s at (001,001), (011,001), (001,011), (011,011), (111,011), (101,011))
- X0XX0X (Group 3: 1s at (001,101), (011,101), (111,101), (101,101))
- Group 4: 1s at (000,100), (001,100), (100,100), (101,100), (110,100), (111,100), (100,110), (101,110), (110,110), (111,110), (100,111), (101,111), (110,111), (111,111))

K T LUỒN.

Đặc điểm của phương pháp bảng Karnaugh:

Trực quan, do đó dễ dàng cho nhiều phương án tối thiểu để lựa chọn.

Thuận tiện xử dụng khi TTH một hệ hàm số, và hàm có các tổ hợp thừa.

Trong một số trường hợp có thể dùng phương pháp hiệu dễ dàng và nhanh chóng tìm ra kết quả bài toán.

Kết quả chưa chắc đã là tối thiểu. Khi đó cần phối hợp thêm với phương pháp biến đổi trực tiếp để tìm kết quả cuối cùng.

Cuối cùng, cần chú ý, phương pháp bảng Các nơ cũng như các phương pháp tối thiểu khác, chỉ cho kết quả tối ưu về phương diện toán học, chưa chắc đã tối ưu về các phương diện khác. Ví dụ tính khả thi, tính kinh tế....

CHƯƠNG 3

CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

3.6.RÚT GỌN HÀM BOOLE

3.6.3.Rút gọn bằng thuật toán Qunie (Dùng lập trình)

❖ Thuật toán:

- **Bước 1:** Viết các trạng thái mã tương ứng và sắp xếp theo trật tự tăng dần về số lượng bits 1.
- **Bước 2:** Tiến hành so sánh lần lượt từng cặp trạng thái mã với nhau cho đến hết nếu trong mỗi cặp trạng thái mã chỉ khác nhau 1 bit thì thay bit đó bằng bất kỳ rồi chuyển sang cột tiếp theo, nếu khác nhau nhiều hơn 1 bit thì giữ nguyên để so sánh tiếp. Kết thúc quá trình so sánh nếu một trạng thái nào đó không so sánh được với đâu thì chuyển sang cột tiếp theo.
- **Bước 3:** Làm lặp lại như bước 2 cho đến khi không so sánh được nữa thì dừng.
- **Bước 4:** Viết hàm rút gọn.

3.6.3.Rút gọn bằng Quine-McCluskey

$$F = \sum (0, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 31)$$

Sắp xếp chúng lại với nhau theo từng nhóm và tiến hành lần lượt các phép thử để thiết lập các khối $K^1, K^2, K^3, \dots$ rồi ghi vào một bảng ta được bảng B

Trong bảng này các khối dọc đóng khung chính là các uẩn tử đơn của hàm khởi thủy.

Từ bảng trên ta rút ra được tập bao phủ $R(F)$

$$R(F) = \left\{ \begin{array}{l} 01110 \\ 1X111 \\ 00X0X \\ X0X01 \\ 10XX1 \\ X00XX \end{array} \right\}$$

Bảng B:

i	K ⁰	K ¹	K ²	K ³
0	00000 V	0000X V	000XX V	X00XX
1	00001 V	000X0 V	00X0X	
	00010 V	00X00 V	X000X V	
	00100 V	X0000 V	X00X1 V	
	10000 V		X001X V	
2	00011 V	0001X V	100XX V	
	00100 V	00X01 V	X0X01	
	10001 V	0010X V	10XX1	
	10010 V	X0001 V		
3	01110	1000X V		
	10011 V	X0010 V		
	10101 V	100X0 V		
4	10111 V	X0011 V		
		100X1 V		
5	11111 V	1001X V		
		X0101 V		
		10X01 V		
		10X11 V		
		101X1 V		
		1X111		

3.6.3. Rút gọn bằng Quine-McCluskey

$$R(F) = \left\{ \begin{array}{l} 14 \\ 23, 31 (8) \\ 0, 1, 4, 5 (1, 4) \\ 1, 5, 17, 21 (4, 16) \\ 17, 19, 21, 23 (2, 4) \\ 0, 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19 (1, 2, 16) \end{array} \right\}$$

BẢNG BAO PHỦ:

Khối không Uẩn từ đơn		0	1	2	3	4	5	14	16	17	18	19	21	23	31
14	a							(X)							
23,31 (8)	b													(X)	(X)
0,1,4,5(1,4)	c	(X)	(X)			(X)	(X)								
1,5,17,21 (4,16)	d		(X)				(X)			X			X		
17,19,21,23 (2, 4)	e									X		X	X	X	
0,1,2,3,16,1, 18,19(1,2,16)	g	(X)	(X)	(X)	(X)					(X)	(X)	(X)	(X)		

Bảng C:

00000	0 V	0,1 (1) V	0, 1, 2, 3 (1, 2)	0, 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19 (1, 2, 16)
00001	1 V	0,2 (2) V	0, 1, 4, 5 (1,4)	
00010	2 V	0,4 (4) V	0, 1, 16, 17 (1, 16)	
00100	4 V	0,16 (16) V	0, 2, 16, 18 (2,16)	
10000	16 V	1,3 (2) V	1, 3, 17, 19 (2,16)	
00011	3 V	1,5 (4) V	1, 5, 17, 21 (4, 16)	17, 19, 21, 23 (2, 4)
00101	5 V	1,17 (16) V	2, 3, 18, 19 (1, 16)	
10001	17 V	2,3 (1) V	16, 17, 18, 19 (1, 2)	
10010	18 V	2,18 (16) V		
01110	14	16,17 (1) V		
10011	19 V	16, 18 (2) V		
10101	21 V	4,5 (1) V		
10111	23 V	3,19 (16) V		
11111	31 V	5,21 (16) V		
		17,19 (2) V		
		17,21 (4) V		
		18,19 (1) V		
		19,23 (4) V		
		21,23 (2) V		
		23, 31 (8) V		

3.6.3. Rút gọn bằng Quine-McCluskey

BẢNG BAO PHỦ:

Khối không Uẩn từ đơn		0	1	2	3	4	5	14	16	17	18	19	21	23	31
14	a							(X)							
23, 31 (8)	b													(X)	(X)
0, 1, 4, 5 (1, 4)	c	(X)	(X)			(X)	(X)								
1, 5, 17, 21 (4, 16)	d		(X)				(X)			X			X		
17, 19, 21, 23 (2, 4)	e									X		X	X	X	
0, 1, 2, 3, 16, 1, 18, 19 (1, 2, 16)	g	(X)	(X)	(X)	(X)					(X)	(X)	(X)	(X)		

Khối không Uẩn từ đơn		21
, 5, 17, 21 (16, 4)	d	X
17, 19, 21, 23 (2, 4)	e	X

(5). Thiết lập dạng tối thiểu:

$$R_{\min}(F) = \left\{ \begin{array}{l} 14 \\ 23, 31 (8) \\ 0, 1, 4, 5 (1, 4) \\ 0, 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19 (1, 2, 16) \\ 1, 5, 17, 21 (4, 16) \end{array} \right\}$$

Dưới dạng nhị phân, tương ứng ta có:

$$R_{\min}(F) = \left\{ \begin{array}{l} 01110 \\ 1X111 \\ 00X0X \\ X00XX \\ X0X01 \end{array} \right\}$$

Tức là:

$$F = \bar{A}BCD\bar{E} + ACDE + \bar{A}BD + \bar{B}C + \bar{B}\bar{D}E$$

F		CDE							
AB		000	001	011	010	110	111	101	100
	00	1	1	1	1			1	1
	01					1			
	11						1		
	10	1	1	1	1		1	1	

CHƯƠNG 4 HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG

Một hệ thống số có thể biểu diễn bằng mô hình toán học sau.



$$\{Y\} = F [\{X\}, \{G\}]$$

Trong đó:

$\{ X \}$: Là tập tín hiệu vào.

$\{ G \}$: Là tập trạng thái trong của hệ.

$\{ Y \}$: Là tập tín hiệu ra.



PHÂN BIỆT HAI TRƯỜNG HỢP:

1- Nếu số trạng thái trong của hệ bằng một , hệ được coi là một **automat** không nhớ. Nghĩa là, tín hiệu ra tại một thời điểm chỉ phụ thuộc tín hiệu vào tại chính thời điểm đó. Thông thường, hệ được gọi là : **hệ tổ hợp**.

2- Nếu số trạng thái trong của hệ lớn hơn một, hệ được coi là một **automat** có nhớ. Nghĩa là tín hiệu ra tại một thời điểm không những phụ thuộc tín hiệu vào ở cùng thời điểm mà còn phụ thuộc trạng thái trong của hệ; tức phụ thuộc tín hiệu vào ở những thời điểm trước đó đã được xử lý và nhớ lại trong hệ. Khi đó hệ được coi là một **hệ dãy**.

Với khái niệm trên trong nội dung chương này ta sẽ phân tích một số hệ tổ hợp thông dụng:

CHƯƠNG 4 HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Định nghĩa: Hệ tổ hợp là hệ các phương trình logic mà ở đó tín hiệu ra chỉ phụ thuộc vào các tín hiệu điều khiển tại đầu vào.
- Theo định nghĩa hệ tổ hợp đọc mô tả có dạng:

$$O=(X,Y,f)$$

- O là ký hiệu tượng trưng cho hệ tổ hợp hay otomat
- X là tập các biến tại đầu vào: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
- Y là tập các tín hiệu ra: $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$
- f là hàm quan hệ giữa các đầu ra với các đầu vào:

$$y_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- Bài toán hệ tổ hợp:

- Bài toán thuận (bài toán thiết kế): từ yêu cầu $\Rightarrow$ mạch điện thực hiện
- Bài toán ngược (bài toán phân tích): từ hàm $\Rightarrow$ tìm lại các yêu cầu

CHƯƠNG 4 ²HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.2.CÁC HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.2.1.Các hệ mã hoá:

Với yêu cầu là xây dựng các mạch mã hoá:



- Các dữ liệu vào có thể là nhiều dạng khác nhau nhng chỉ tồn tại dới 2 mức logic 0 hoặc 1
- Các đầu ra là hàm của các dữ liệu vào nhng kết quả cũng có giá trị là 0 hoặc 1

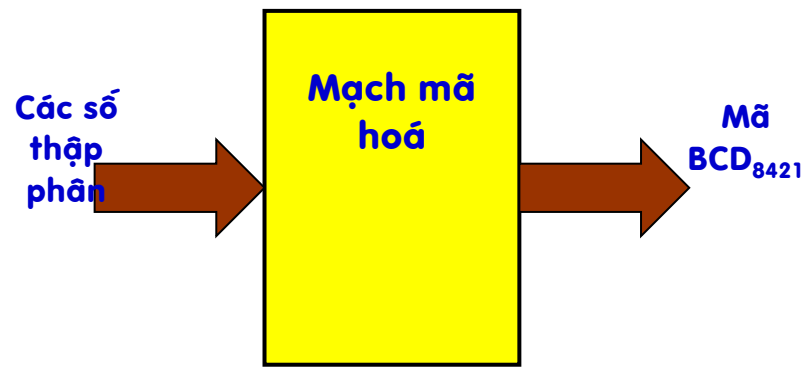
Với phân tích trên ta thấy các mạch mã hoá chính là các hệ tổ hợp

VD: Xây dựng mạch mã hoá các số thập phân tạo ra các mã BCD₈₄₂₁.

Từ yêu cầu ta có sơ đồ khối và lập bảng hoạt động của hệ thống:

CHƯƠNG 4 HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.2. CÁC HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG



ĐẦU VÀO	ĐẦU RA			
X	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

CHƯƠNG 4 HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.2. CÁC HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

Từ bảng hoạt động ta rút ra được các quan hệ là:

$$B_3 = x_9 + x_8$$

$$B_2 = x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

$$B_1 = x_2 + x_3 + x_6 + x_7$$

$$B_0 = x_1 + x_3 + x_5 + x_7 + x_9$$

Sơ đồ mạch thực hiện bằng NAND:

CHƯƠNG 4 HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.2.CÁC HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.2.2.Các hệ chuyển đổi mã

Yêu cầu: Xây dựng các mạch chuyển đổi giữa các mã:



Với phân tích tương tự thì các mạch chuyển mã đều là các hệ tổ hợp.

VD1: Xây dựng các mạch chuyển đổi từ mã BCD₈₄₂₁ sang mã GRAY 4 bits.

Từ yêu cầu ta có sơ đồ khối và bảng hoạt động của hệ thống là:



Dit document is beschikbaar op

 **studeersnel**

Downloaded by Duc Tri Tran (tranductri2301@gmail.com)

4.2.2.Các hệ chuyển đổi mã

ĐẦU VÀO				ĐẦU RA			
B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	G ₃	G ₂	G ₁	G ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

4.2.2. Các hệ chuyển đổi mã

Từ bảng hoạt động dân vào bìa và rút gọn ta thu được:

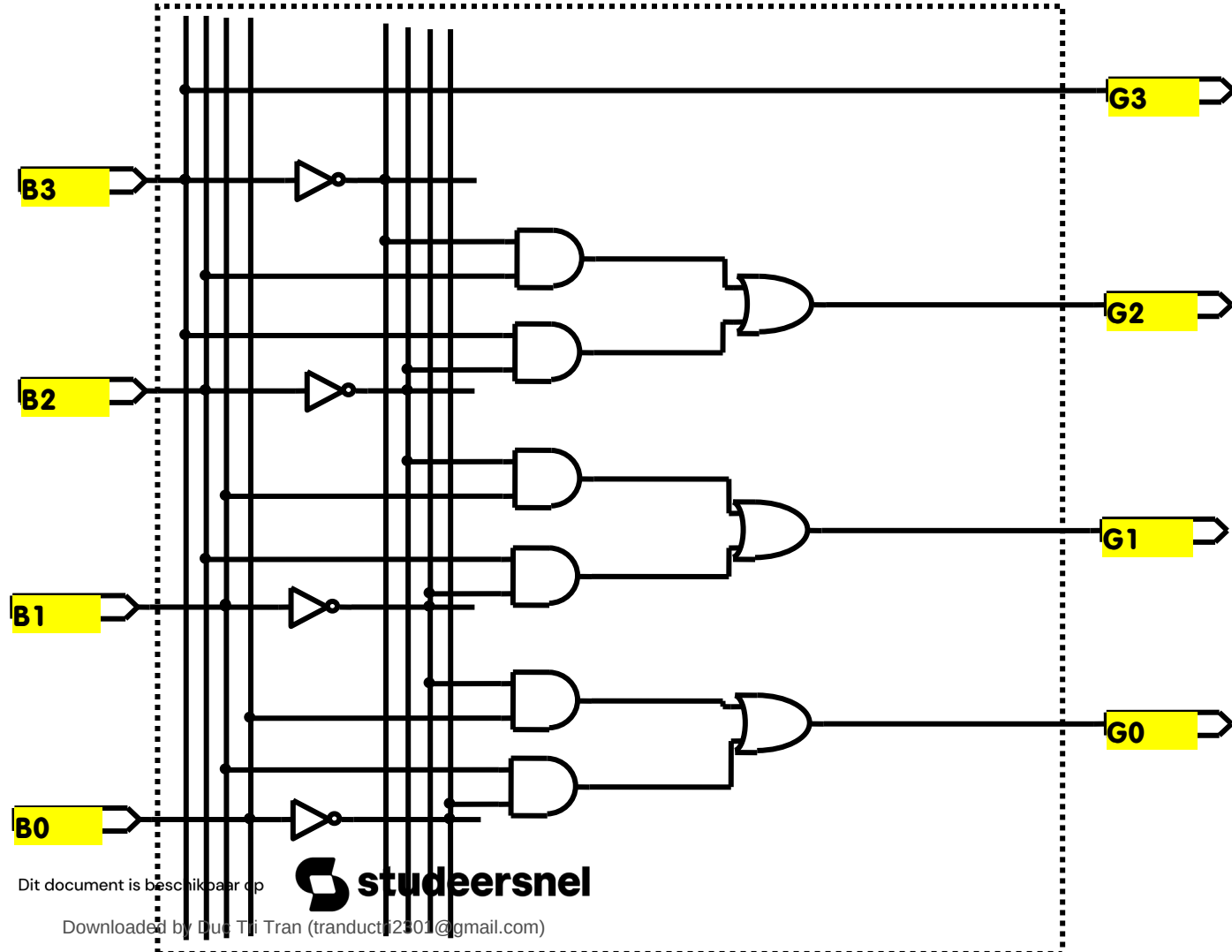
$$G_3 = B_3$$

$$G_2 = B_3 \overline{B_2} + \overline{B_3} B_2$$

$$G_1 = B_2 \overline{B_1} + \overline{B_2} B_1$$

$$G_0 = B_1 \overline{B_0} + \overline{B_1} B_0$$

Sơ đồ mạch thực hiện là:

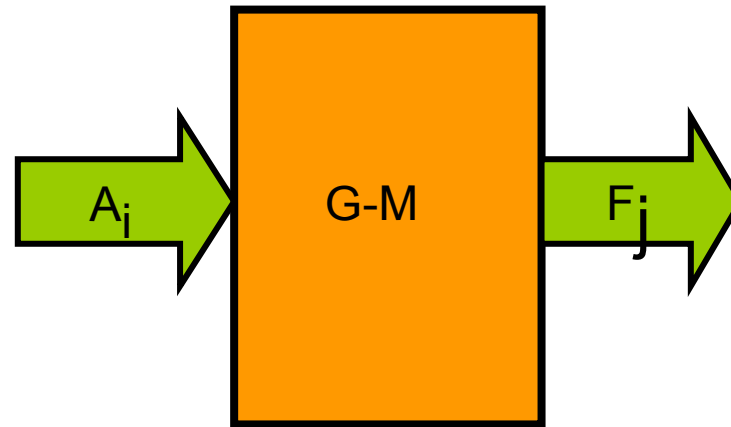


CHƯƠNG 4 HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4.2. CÁC HỆ TỔ HỢP THÔNG DỤNG

4-2-3. CÁC MẠCH GIẢI MÃ.

Các mạch giải mã là các mạch tạo hàm có nhiều đầu vào A_i và nhiều đầu ra F_j :



Trong đó : A_i ($i = 0$ $N-1$) đọc gọi là các đầu vào địa chỉ.
 F_j ($j = 0$ $M-1$) đọc gọi là các hàm ra.

4-2-3. CÁC MẠCH GIẢI MÃ.

Ứng với một tổ hợp tín hiệu trên các đầu vào địa chỉ A_i , chỉ có một hoặc một số các đầu ra F_i tương ứng có giá trị 1. Các đầu ra còn lại đều có giá trị 0.

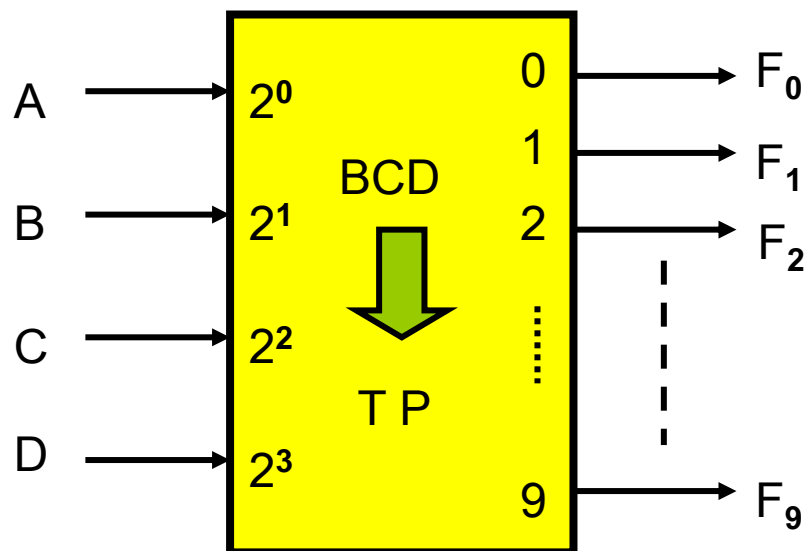
Phân loại :

- * Mạch GM từ nhị phân sang thập phân
- * Mạch GM từ mã BCD sang 10 chữ số thập phân
- * Mạch GM từ mã nhị phân, (Mã BCD), sang các ma trận chỉ thị nh ma trận 7,9,14,16 khe sáng, hoặc ma trận các điểm sáng,
- * Các loại khác...



B- MẠCH GM TỪ MÃ BCD SANG THẬP PHẦN.

SƠ ĐỒ KHỐI.



$$F_0 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$$

$$F_1 = A \overline{B} \overline{C} \overline{D}$$

$$F_2 = \overline{A} B \overline{C} \overline{D}$$

$$F_3 = A B \overline{C} \overline{D}$$

$$\mathbf{F_4 = \overline{A} \overline{B} C \overline{D}}$$

$$F_5 = A \overline{B} C \overline{D}$$

$$F_6 = \overline{A} B C \overline{D}$$

$$F_7 = A B C \overline{D}$$

$$F_8 = \overline{A} \overline{B} C \overline{D}$$

$$F_9 = A \overline{B} C \overline{D}$$

4 x 10 = 40
chữ



TỐI THIỂU HOÁ (TTH) MẠCH GIẢI MÃ BCD SANG THẬP PHẦN

Th cấhỏtấm chấgi lấm ấ ấm ấBCDấsangấhồpấphânấ ngấaấGMấnh ấphân.
Songấ ấm ấBCDấ ấ uấ ấ ấ pấh aấ ấ 010ấ nấ 111ấ nấ ấ hợấ iấ đ ng
ch ngấ ợấ THấ ấ hằm.ấ Nh ấ ớ yấ m chấ GMấ cấ nấ gi nấ n.

		BA			
		00	01	11	10
DC	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	x	x	x	x
	10	8	9	x	x

$$0 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$$

$$1 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$$

2 = A B C

3 = A B C

4 = A B C

5 = A B C

6 = A B C

$$7 = A \ B \ C$$

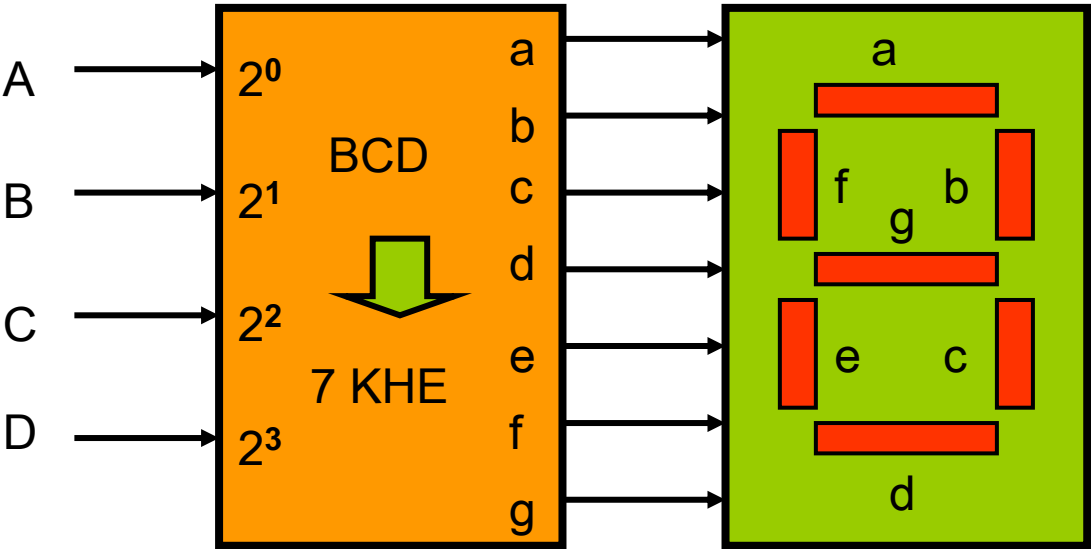
$$8 = \overline{A} D$$

9 = A D

30
chữ

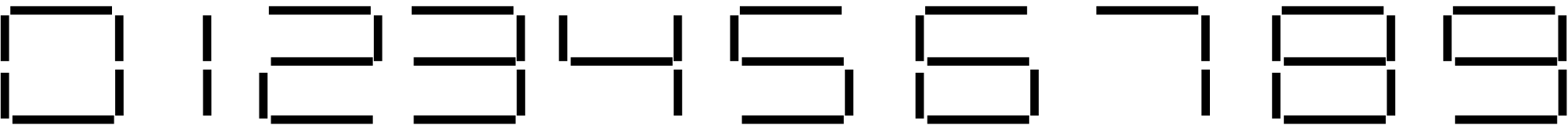
C-MẠCH GM TỪ MÃ BCD SANG MA TRẬN 7 KHE.

SƠ ĐỒ KHỐI.



QUYÃ C
ẢNH HƯỞNG
CẢ LOGIC
ẢNH HƯỞNG
CẢ LOGIC

KHI HOẠT ĐỘNG TẠO RA CÁC SỐ TƯƠNG ỨNG LÀ:



BẢNG CHÂN LÝ

i	U VÀO				U RA						
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	1		1	1				
2	0	0	1	0	1	1		1	1		1
3	0	0	1	1	1	1	1	1			1
4	0	1	0	0		1	1			1	1
5	0	1	0	1	1		1	1		1	1
6	0	1	1	0	1		1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1				
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1		1	1		1	1

Dit document is beschikbaar op

 **studeersnel**

Downloaded by Duc Tri Tran (tranductri2301@gmail.com)



S	U VÀO				U RA						
	B₃	B₂	B₁	B₀	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
10	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
11	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
12	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
13	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
15	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

HỆ HÀM ĐIỀU KHIỂN

$$a = \sum (0, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$$

$$b = \sum (0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)$$

$$c = \sum (0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$$

$$d = \sum (0, 2, 3, 5, 6, 8)$$

$$e = \sum (0, 2, 6, 8)$$

$$f = \sum (0, 4, 5, 6, 8, 9)$$

$$g = \sum (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)$$



TỐI THIỂU HOÁ HỆ HÀM TA THU ĐƯỢC KẾT QUẢ:

$$a = B_3 + B_1 + B_2 B_0 + \bar{B}_2 \bar{B}_0$$

$$b = \bar{B}_2 + B_1 B_0 + \bar{B}_1 \bar{B}_0$$

$$c = B_2 + \bar{B}_1 + B_0$$

$$d = B_3 + \bar{B}_2 \bar{B}_0 + B_2 \bar{B}_1 B_0 + \bar{B}_2 B_1 + B_1 \bar{B}_0$$

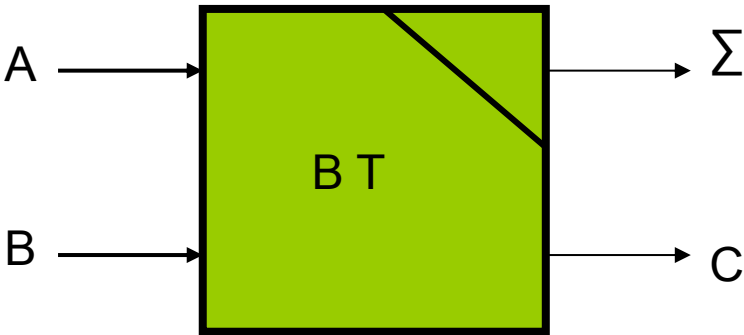
$$e = \bar{B}_2 \bar{B}_0 + B_1 \bar{B}_0$$

$$f = B_3 + \bar{B}_1 \bar{B}_0 + B_2 \bar{B}_1 + B_2 \bar{B}_0$$

$$g = B_3 + \bar{B}_2 B_1 + B_2 \bar{B}_0 + B_2 \bar{B}_1$$

2- C C B T N G S H C.

* B ã n ã n g.



VÀO		RA	
A	B	Σ	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

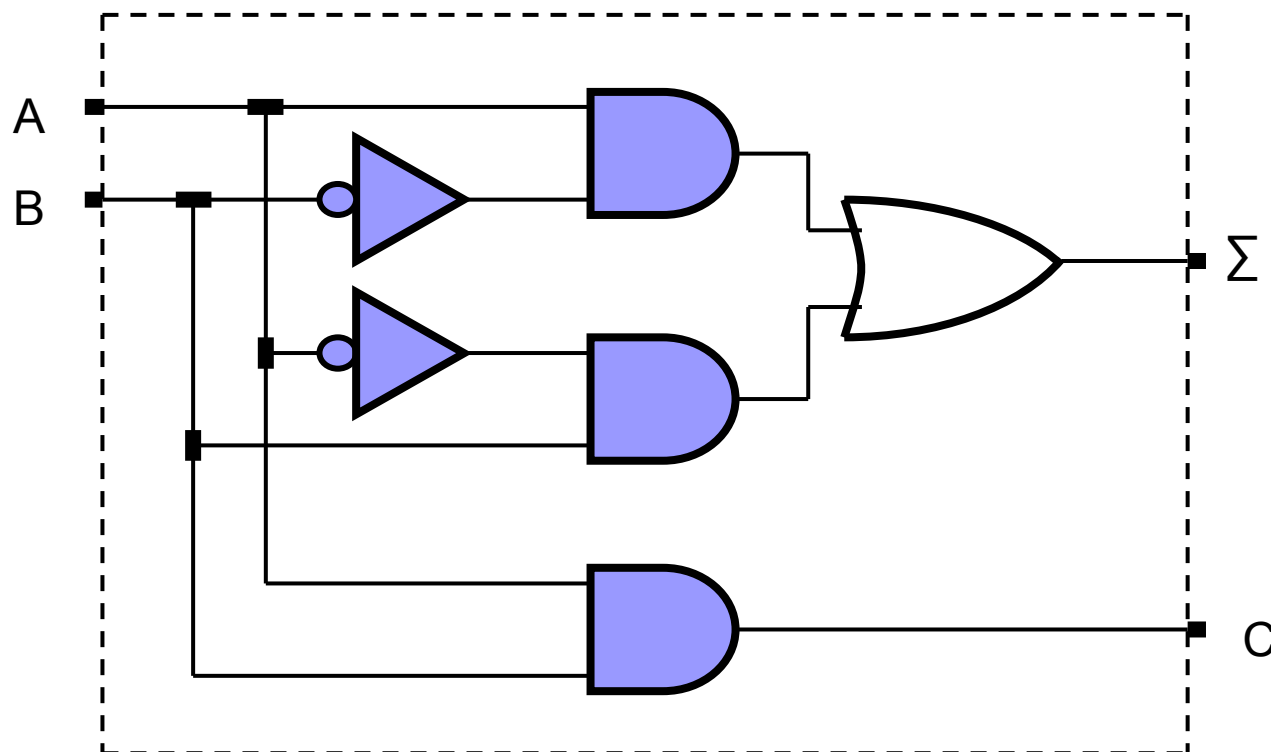


HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRNG.

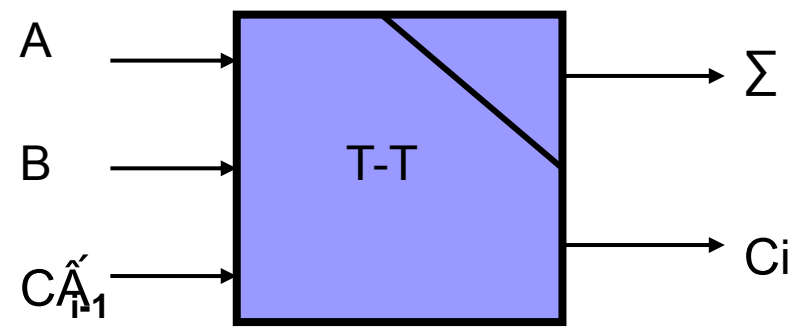
$$\textcircled{a} \quad \Sigma = A\bar{B}\bar{A} + \bar{A}\bar{A}B$$

~~$A\bar{B}\bar{A} + \bar{A}\bar{A}B$~~

SƠ ĐỒ LOGIC.



*Bảng chân lý



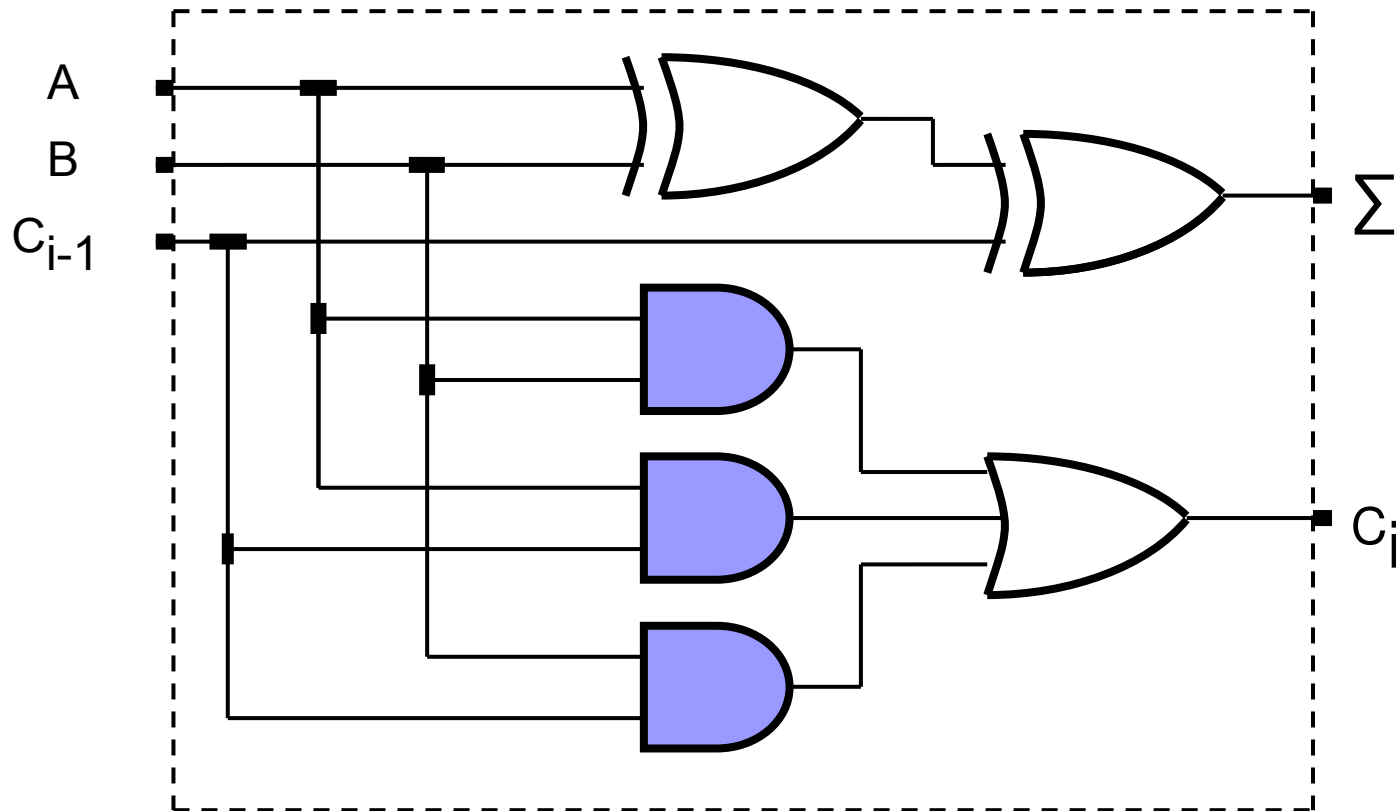
VÀO			RA	
A	B	C_{i-1}	Σ	C_i
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1



PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG BỘ TOÀN TỔNG

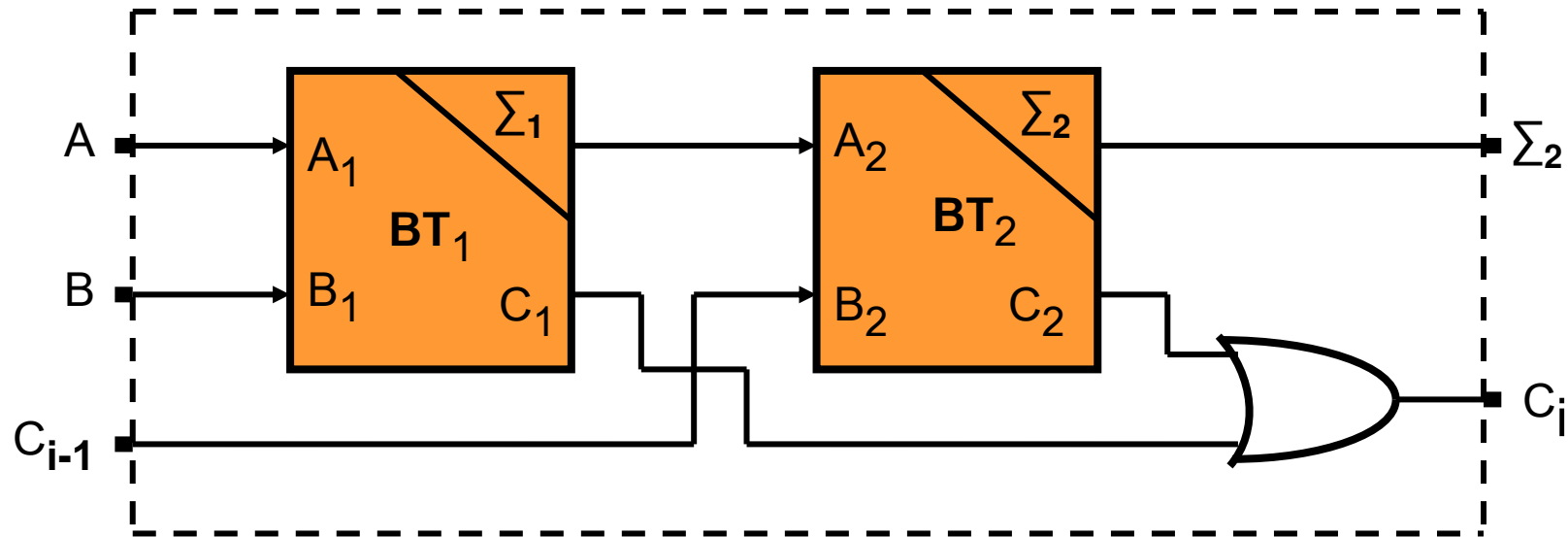
$$\Sigma = A \oplus B \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = AB + AC_{i-1} + BC_{i-1}$$

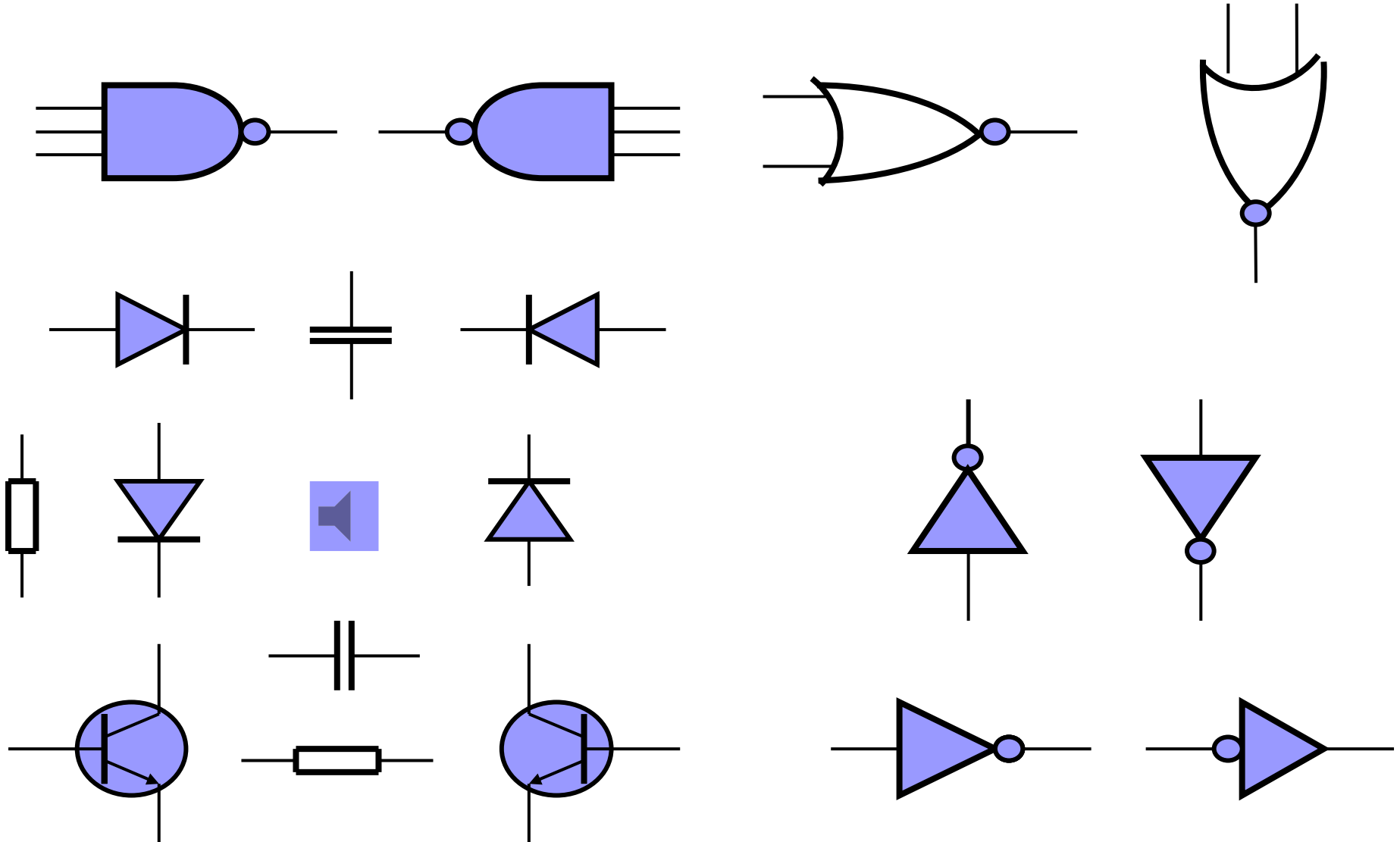


CHÚ Ý !

Trong công nghệ IC., để tăng độ tin cậy người ta thường chế tạo các bộ toàn tổng bằng cách ghép hai bộ bán tổng nối tiếp nhau nh hình vẽ :



CÁC PHẦN TỬ MẪU



CHƯƠNG 5

HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỚ)

5.1. GIỚI THIỆU CHUNG

- ❖ **Định nghĩa:** Hệ dãy là các hệ thống số mà ở đó các tín hiệu ra không chỉ phụ thuộc vào các tín hiệu điều khiển tại đầu vào mà còn phụ thuộc vào các trạng thái trong của hệ thống và thông đọc kí hiệu:



$$M = [\{ X \}, \{ S \}, \{ Z \}, f, g]$$

Trong đó: **M:** Là ký hiệu tượng trưng cho otomat.

{ X } : Là tập tín hiệu vào.

{ S } : Là tập trạng thái trong của hệ thống.

{ Z } : Là tập tín hiệu ra.

CHƯƠNG 5

5.1. GIỚI THIỆU CHUNG

HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỎ)

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_m\}$$

$$S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_n\}$$

$$Z = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$$

f: Hàm chuyển biến trạng thái và thông đọc mô tả:

$$s_i(t+1) = f(s_i(t), x_i)$$

g: Hàm đáp ứng ra $g \in B = \{0, 1\}$

$$z_i(t+1) = g(s_i(t), x_i)$$

VD: Xét bộ đếm thập phân cứ chẵn thì báo (điều khiển)



CHƯƠNG 5 HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỎ)

5.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HỆ DÃY

5.2.1.Biểu diễn bằng phương pháp bảng

A.Mô hình Mealy

$$M_1 = [\{ X_1 \}, \{ S_1 \}, \{ Z_1 \}, f_1, g_1]$$

Trong đó: M_1 : Là ký hiệu tổng trng cho otomat.

$\{ X_1 \}$: Là tập tín hiệu vào.

$\{ S_1 \}$: Là tập trạng thái trong của hệ thống.

$\{ Z_1 \}$: Là tập tín hiệu ra.

$$X_1 = \{ x_1, x_2, x_3, \dots, x_m \}$$

$$S_1 = \{ s_1, s_2, s_3, \dots, s_n \}$$

$$Z_1 = \{ z_1, z_2, \dots, z_k \}$$

f_1 : Hàm chuyển biến trạng thái và thông đọc mô tả:

$$s_i(t+1) = f_1(s_i(t), x_i)$$

g_1 : Hàm đáp ứng ra $g \in B = \{0,1\}$

$$z_i(t+1) = g_1(s_i(t), x_i)$$

Đặt document ở đây để tải về



studeersnel

A.Mô hình mealy

Bảng hoạt động:

X s(t)	S(t+1)				Z			
	x ₁	x ₂		x _m	x ₁	x ₂		x _m
s ₁	f ₁ (s ₁ , x ₁)	f ₁ (s ₁ , x ₂)	...	f ₁ (s ₁ , x _m)	g ₁ (s ₁ , x ₁)	g ₁ (s ₁ , x ₂)	...	g ₁ (s ₁ , x _m)
s ₂	f ₁ (s ₂ , x ₁)	f ₁ (s ₂ , x ₂)	...	f ₁ (s ₂ , x _m)	g ₁ (s ₂ , x ₁)	g ₁ (s ₂ , x ₂)	...	g ₁ (s ₂ , x _m)
s ₃	f ₁ (s ₃ , x ₁)	f ₁ (s ₃ , x ₂)	...	f ₁ (s ₃ , x _m)	g ₁ (s ₃ , x ₁)	g ₁ (s ₃ , x ₂)	...	g ₁ (s ₃ , x _m)
...	...	...	...	...	...	...	...	...
s _n	f ₁ (s _n , x ₁)	f ₁ (s _n , x ₂)	...	f ₁ (s _n , x _m)	g ₁ (s _n , x ₁)	g ₁ (s _n , x ₂)	...	g ₁ (s _n , x _m)

A. Mô hình mealy

VD1: Dùng mô hình mealy hãy mô tả bộ đếm 10 cứ chẵn thì báo.

Với phân tích nh trên ta có bảng hoạt động của hệ thống:

$s(t) \backslash x$	$s(t+1)$		Z	
	0	1	0	1
0	0	1	1	0
1	1	2	0	1
2	2	3	1	0
3	3	4	0	1
4	4	5	1	0
5	5	6	0	1
6	6	7	1	0
7	7	8	0	1
8	8	9	1	0
9	9	0	0	1

Dit document is beschikbaar op

 **studeersnel**

A. Mô hình mealy

Nhận xét:

VD2: Dùng mô hình mealy hãy mô tả bộ đếm 6 cứ 1 hoặc 3 thì báo.



Đầu vào: $X = \{0, 1\}$

Trạng thái trong: $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Đầu ra: $Z = \begin{cases} 1 & \text{khi } s(t) = 1 \text{ hoặc } 3 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$

Bảng hoạt động của hệ thống:

A. Mô hình mealy

Bảng hoạt động của hệ thống:

x $s(t)$	$s(t+1)$		Z	
	0	1	0	1
0	0	1	0	1
1	1	2	1	0
2	2	3	0	1
3	3	4	1	0
4	4	5	0	0
5	5	0	0	0



CHƯƠNG 5 HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỎ)

5.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HỆ DÃY

5.2.1.Biểu diễn bằng phương pháp bảng

B.Mô hình Moore

$$M_2 = [\{ X_2 \}, \{ S_2 \}, \{ Z_2 \}, f_2, g_2]$$

Trong đó: M_2 : Là ký hiệu tổng trng cho otomat.

$\{ X_2 \}$: Là tập tín hiệu vào.

$\{ S_2 \}$: Là tập trạng thái trong của hệ thống.

$\{ Z_2 \}$: Là tập tín hiệu ra.

$$X_2 = \{ x_1, x_2, x_3, \dots, x_m \}$$

$$S_2 = \{ s_1, s_2, s_3, \dots, s_n \}$$

$$Z_2 = \{ z_1, z_2, \dots, z_k \}$$

f_2 : Hàm chuyển biến trạng thái và thông đọc mô tả:

$$s_i(t+1) = f_2(s_i(t), x_i)$$

g_2 : Hàm đáp ứng ra $g \in B = \{0,1\}$

$$z_i(t+1) = g_2(s_i(t))$$

B.Mô hình moore

Bảng hoạt động:

X s(t)	S(t+1)				Z
	x ₁	x ₂		x _m	
s ₁	f ₂ (s ₁ , x ₁)	f ₂ (s ₁ , x ₂)	...	f ₂ (s ₁ , x _m)	g ₂ (s ₁)
s ₂	f ₂ (s ₂ , x ₁)	f ₂ (s ₂ , x ₂)	...	f ₂ (s ₂ , x _m)	g ₂ (s ₂)
s ₃	f ₂ (s ₃ , x ₁)	f ₂ (s ₃ , x ₂)	...	f ₂ (s ₃ , x _m)	g ₂ (s ₃)
...	...	...	...	...	...
s _n	f ₂ (s _n , x ₁)	f ₂ (s _n , x ₂)	...	f ₂ (s _n , x _m)	g ₂ (s _n)

B. Mô hình moore

VD1: Dùng mô hình moore hãy mô tả bộ đếm 10 cứ chẵn thì báo.

Với phân tích nh trên ta có bảng hoạt động của hệ thống:

$s(t) \backslash x$	$s(t+1)$		Z
	0	1	
0	0	1	1
1	1	2	0
2	2	3	1
3	3	4	0
4	4	5	1
5	5	6	0
6	6	7	1
7	7	8	0
8	8	9	1
9	9	0	0

B. Mô hình moore

VD2: Dùng mô hình moore hãy mô tả hệ thống điều khiển hoạt động theo yêu cầu:

- Tín hiệu vào là 0, 1 xuất hiện ngẫu nhiên.
- Tín hiệu ra $z = 1$ khi và chỉ khi gặp dãy tín hiệu vào là 1010 hoặc 0110.



Đầu vào: $X = \{0, 1\}$

Trạng thái trong: $S = \{s_0, s_1, s_{10}, s_{01}, s_{101}, s_{011}, s_{1010}, s_{0110}\}$

Đầu ra:
$$Z = \begin{cases} 1 \text{ khi } s(t) = s_{1010} \text{ hoặc } s_{0110} \\ 0 \text{ còn lại} \end{cases}$$

Bảng hoạt động của hệ thống:

Dit document is beschikbaar op

 **studeersnel**

Downloaded by Duc Tri Tran (tranductri2301@gmail.com)

B. Mô hình moore

Bảng hoạt động của hệ thống:

$x \backslash s(t)$	$s(t+1)$		z
	0	1	
s_0	s_0	s_{01}	0
s_1	s_{10}	s_1	0
s_{10}	s_0	s_{101}	0
s_{01}	s_{10}	s_{011}	0
s_{101}	s_{1010}	s_{011}	0
s_{011}	s_{0110}	s_1	0
s_{1010}	s_0	s_{101}	1
s_{0110}	s_0	s_{101}	1

CHƯƠNG 5

HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỎ)

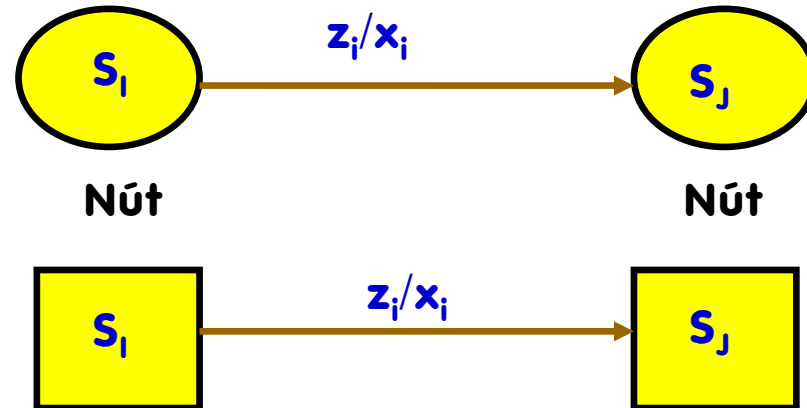
5.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HỆ DÃY

5.2.2.Biểu diễn bằng phương pháp đồ hình

A.Đồ hình Mealy

➤ Ký hiệu đồ hình:

➤ Hoặc



➤ Trong phương pháp đồ hình mealy dùng các nút và nhánh có hướng để biểu diễn hệ thống. Trong đó các nút dùng để mô tả các trạng thái tương ứng của hệ thống, còn các nhánh có hướng mô tả hướng chuyển biến trạng thái và trên đó ghi đáp ứng ra cùng tác động điều khiển tại đầu vào.

A. Đồ hình mealy

VD1: Dùng đồ hình mealy hãy mô tả bộ đếm 6 cứ 1 hoặc 3 thì báo.

Với phân tích tương tự nh trên ta có:

Đầu vào: $X = \{0, 1\}$

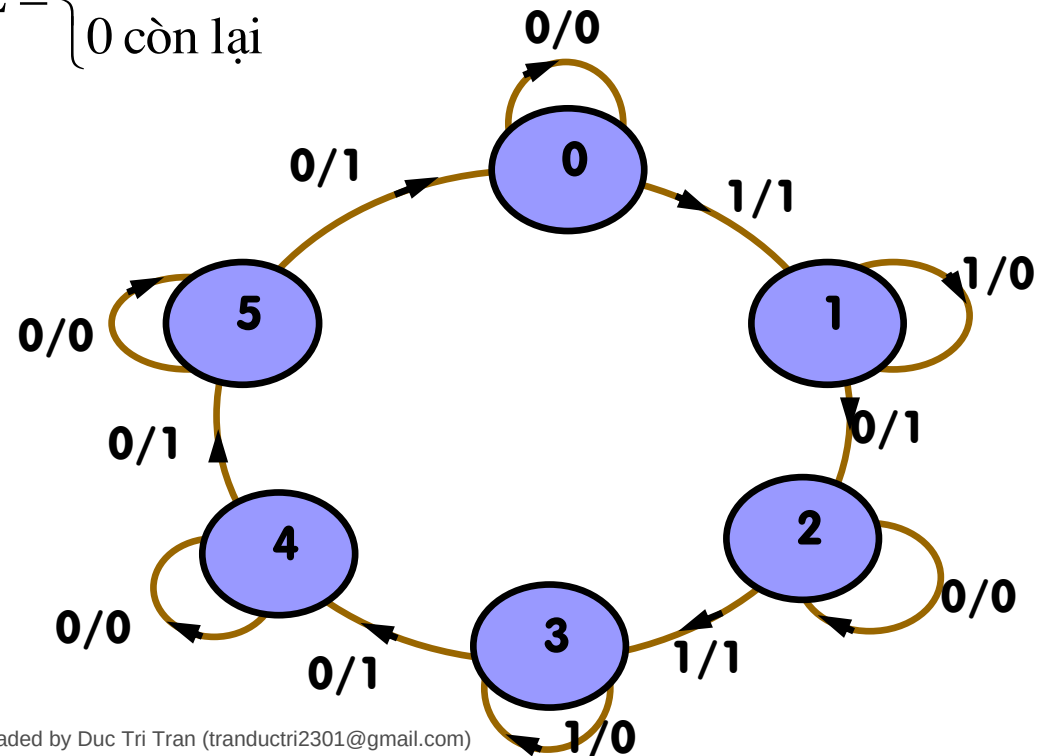
Trạng thái trong: $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Đầu ra:

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{khi } s(t) = 1 \text{ hoặc } 3 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

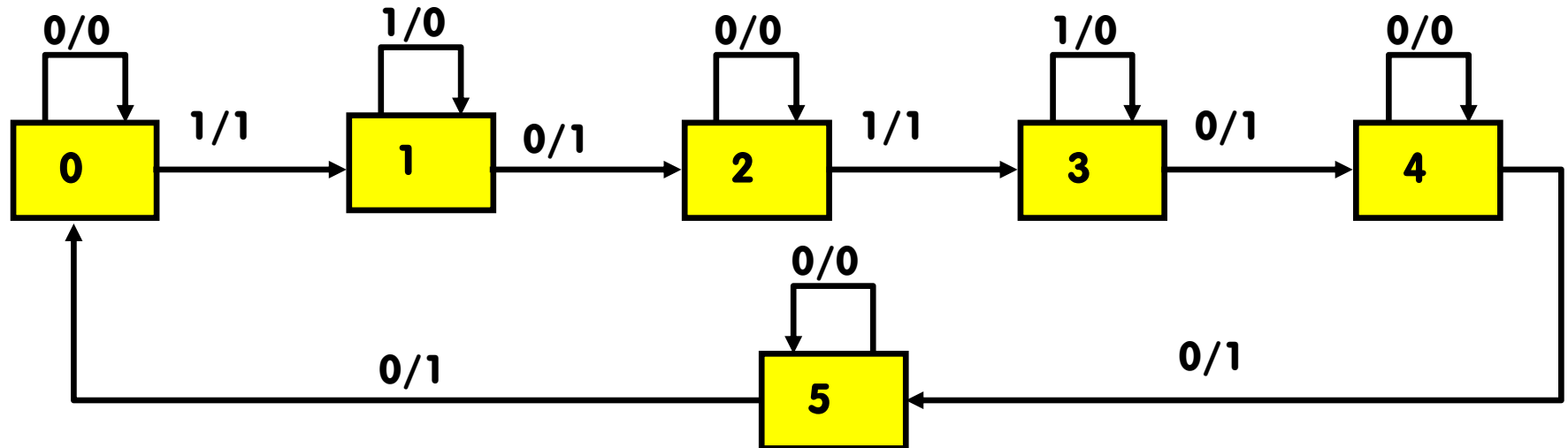
Đồ hình hệ thống:

Đồ hình dạng tròn (elip)



A. Đồ hình mealy

Đồ hình dạng vuông (chữ nhật):



CHƯƠNG 5

HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỎ)

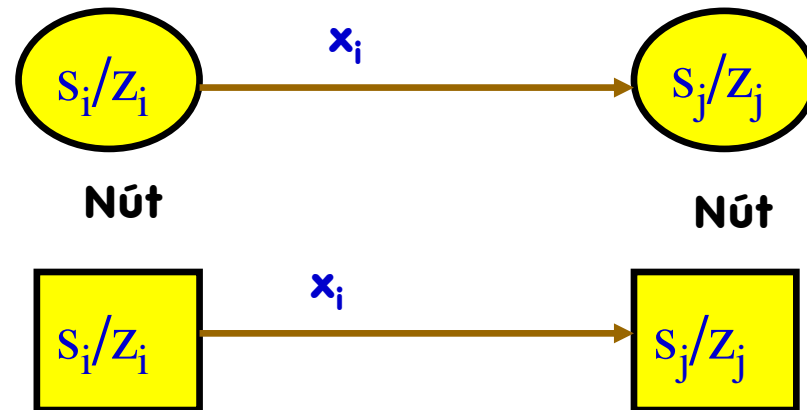
5.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HỆ DÃY

5.2.2.Biểu diễn bằng phương pháp đồ hình

B.Đồ hình Moore

➤ Ký hiệu đồ hình:

➤ Hoặc



➤ Trong phương pháp đồ hình moore dùng các nút và nhánh có hướng để biểu diễn hệ thống. Trong đó các nút dùng để mô tả các trạng thái tương ứng và đáp ứng ra của hệ thống, còn các nhánh có hướng mô tả hướng chuyển biến trạng thái và trên đó ghi tác động điều khiển tại đầu vào.

B. Đồ hình moore

VD1: Dùng đồ hình mealy hãy mô tả bộ đếm 6 cứ 1 hoặc 3 thì báo.

Với phân tích tương tự nh trên ta có:

Đầu vào: $X = \{0, 1\}$

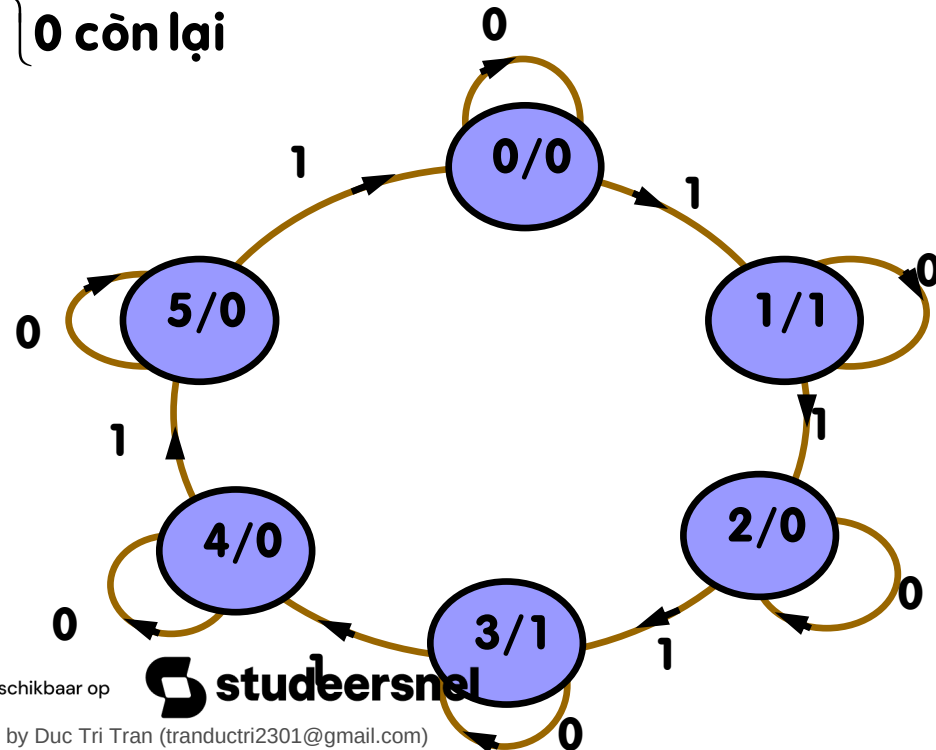
Trạng thái trong: $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Đầu ra:

$$Z = \begin{cases} 1 \text{ khi } s(t) = 1 \text{ hoặc } 3 \\ 0 \text{ còn lại} \end{cases}$$

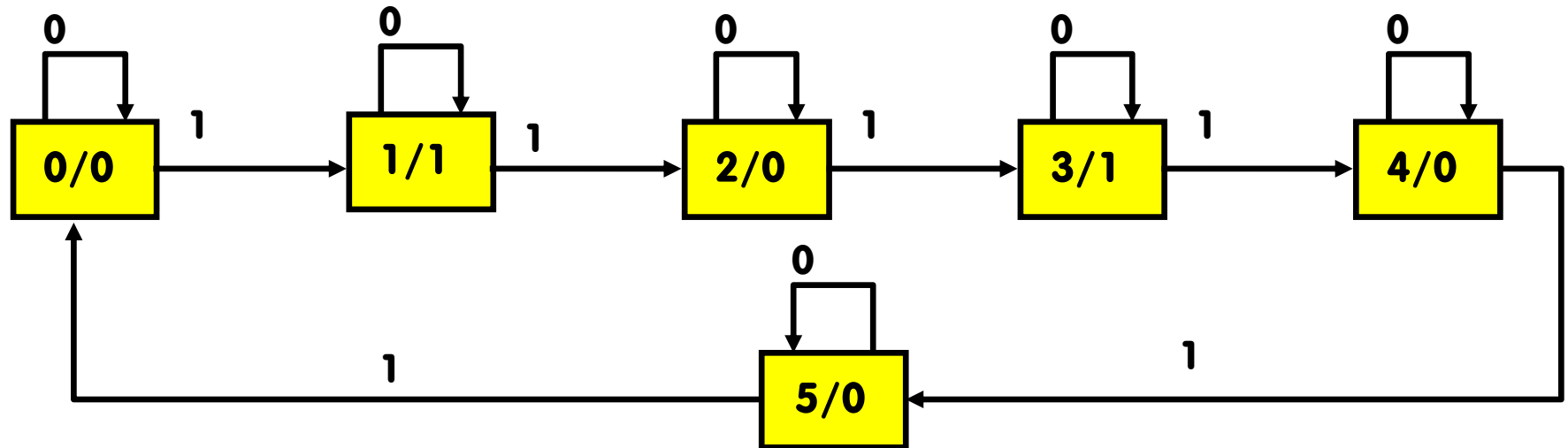
Đồ hình hệ thống:

Đồ hình dạng tròn (elip)



B. Đồ hình moore

Đồ hình dạng vuông (chữ nhật):



CHƯƠNG 5 HỆ DẪY (OTOMAT CÓ NHỎ)

5.3. RÚT GỌN VÀ MÃ HOÁ CÁC OTOMAT

- ❖ **Rút gọn otomat:** Là quá trình tìm otomat min tối giản nhất. Về phương pháp thực hiện thì có nhiều phương pháp khác nhau nhưng thông thường những otomat chưa tối giản là những otomat còn sự trùng lặp thông tin, tức là những otomat mà ở đó các trạng thái tiếp theo bằng nhau và đáp ứng ra tương đương nhau.

CHƯƠNG 5

HỆ DẪY (OTOMAT CÓ NHỚ)

5.3.RÚT GỌN VÀ MÃ HOÁ CÁC OTOMAT

- ❖ **Mã hoá otomat: Là quá trình gán các trạng thái của hệ thống bằng các trạng thái bit 0 và 1.**

Về mặt lý thuyết quá trình mã hoá:

- **Xác định số trạng thái cực đại $P_{\max}$ của hệ thống**
- **Xác định số bits cần dùng: $m = \log_2(P_{\max})$ (làm tròn lên)**
- **Lựa chọn mã tối ưu: đây là công đoạn rất khó khăn trong quá trình thiết kế. Với các hệ thống khác nhau việc đánh giá lựa chọn các mã tối ưu là khác nhau. Song với các hệ thống thông dụng thường dùng các mã thông dụng như mã nhị phân, Gray,...**
- **Lập bảng mã của hệ thống.**

VD1: Mã hoá bộ đếm 6 cứ 1 hoặc 3 thì báo

Từ bảng hoạt động tối giản của hệ thống ta có:

$$P_{\max} = 6$$

- Số bits cần dùng để mã hoá hệ thống:

$$m = \log_2 6 \approx 3$$

Dùng 3 bits để mã hoá cho hệ thống ($2^3 = 8$) trạng thái:

Gọi (mã hoá): $s(t): y_2 y_1 y_0$
 $s(t+1): Y_2 Y_1 Y_0$

- Dùng mã nhị phân 3 bits để mã hoá cho hệ thống:

0:000

1:001

2:010

3:011

4:100

5:101

6:110

7:111

Các mã thừa

- Thay vào bảng hoạt động ta có bảng mã hoá của hệ thống

Bảng mã hoá của hệ thống:

x $y_2y_1y_0$	$y_2y_1y_0$		z	
	0	1	0	1
000	000	001	0	1
001	001	010	1	0
010	010	011	0	1
011	011	100	1	0
100	100	101	0	0
101	101	000	0	0
110	---	---	-	-
111	---	---	-	-

VD2: Dùng mô hình mealy hãy mô tả hệ thống điều khiển hoạt động theo yêu cầu:

Tín hiệu vào là 0, 1 xuất hiện ngẫu nhiên.

tín hiệu ra $z = 1$ khi và chỉ khi gặp dãy tín hiệu vào là 0011 hoặc 1100.

Từ bảng hoạt động tối giản của hệ thống ta có:

$$P_{\max} = 6$$

➤ **Số bits cần dùng để mã hoá hệ thống:**

$$m = \log_2 6 \approx 3$$

Dùng 3 bits để mã hoá cho hệ thống ($2^3 = 8$) trạng thái:

Gọi (mã hoá): $s(t): y_2 y_1 y_0$

$s(t+1): Y_2 Y_1 Y_0$

➤ **Dùng mã Gray 3 bits để mã hoá cho hệ thống:**

$s_0 : 000$

$s_1 : 001$

$s_{00} : 011$

$s_{11} : 010$

$s_{001} : 110$

$s_{110} : 111$

101

100

Các mã thừa

➤ **Thay vào bảng hoạt động ta có bảng mã hoá của hệ thống**

VD2:

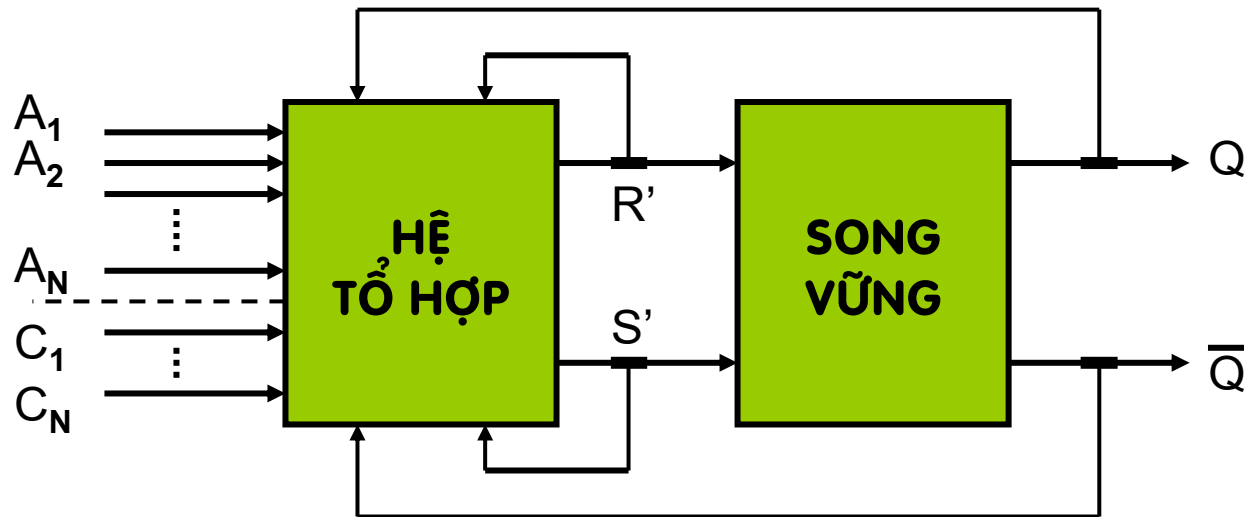
Bảng mã hoá của hệ thống:

x				
	0	1	0	0
000	011	001	0	0
001	000	010	0	0
011	011	110	0	0
010	111	010	0	0
110	000	010	0	1
111	011	001	1	0
101	---	---	-	-
100	---	---	-	-

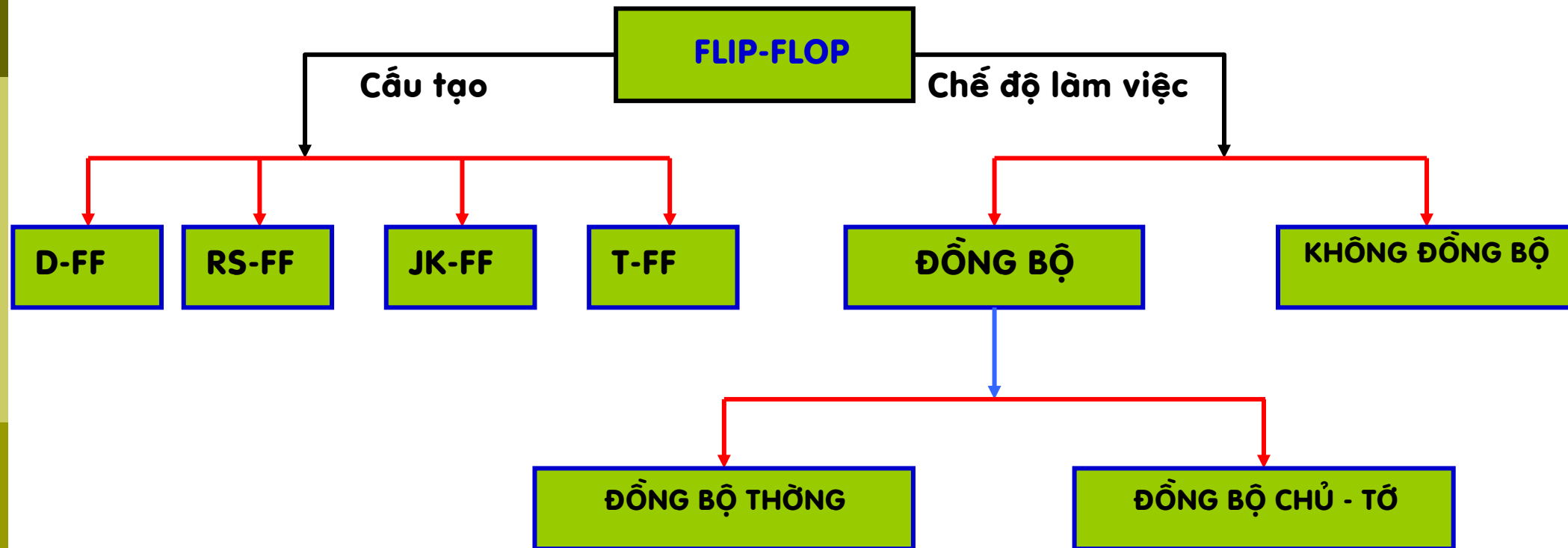
CHƯƠNG 5 HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỚ)

5.4. CÁC PHẦN TỬ NHỚ CƠ BẢN (FF = FLIP -FLOP)

- ❖ Định nghĩa: Phần tử nhớ cơ bản (FF) là các hệ song vững mà ở đó có khả năng nhớ 1 bit thông tin (nhớ 2 trạng thái).
- ❖ Ký hiệu tổng quát:

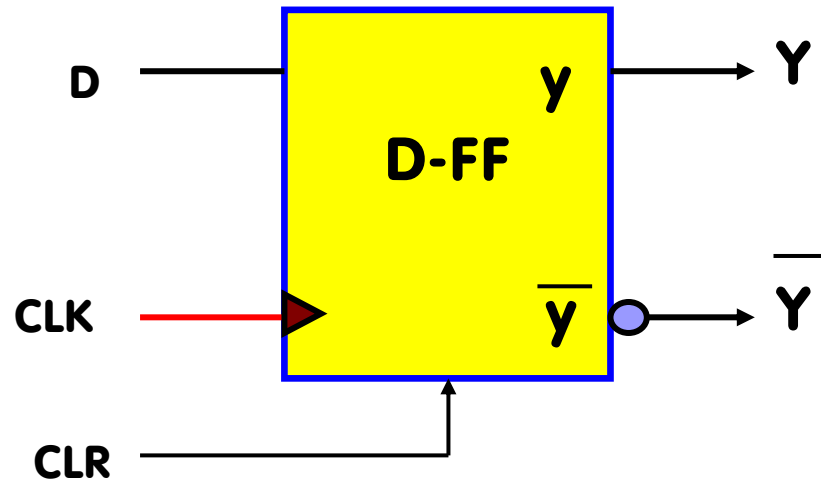


❖Phân loại:



5.4.1.D-FF (Triger D)

❖ Ký hiệu:



CÁC ĐẦU VÀO:

- D (Delay) : đầu vào
- CLK (CLOCK) : Đầu vào đồng bộ
- CLR (CLEAR): Đầu vào xóa

CÁC ĐẦU RA:

- y ($\bar{y}$) : Trạng thái nhớ trong $s(t)$
- Y ($\bar{Y}$) : Trạng thái nhớ tiếp theo $s(t+1)$

❖ Bảng hoạt động

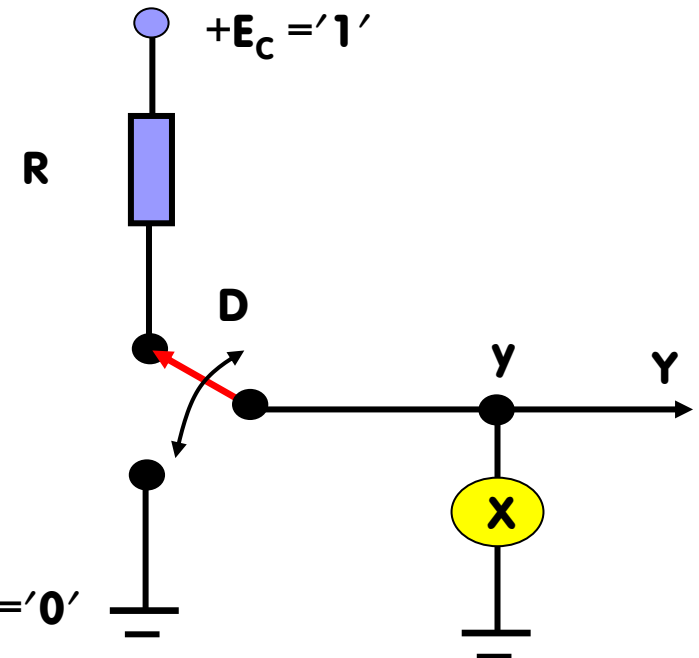
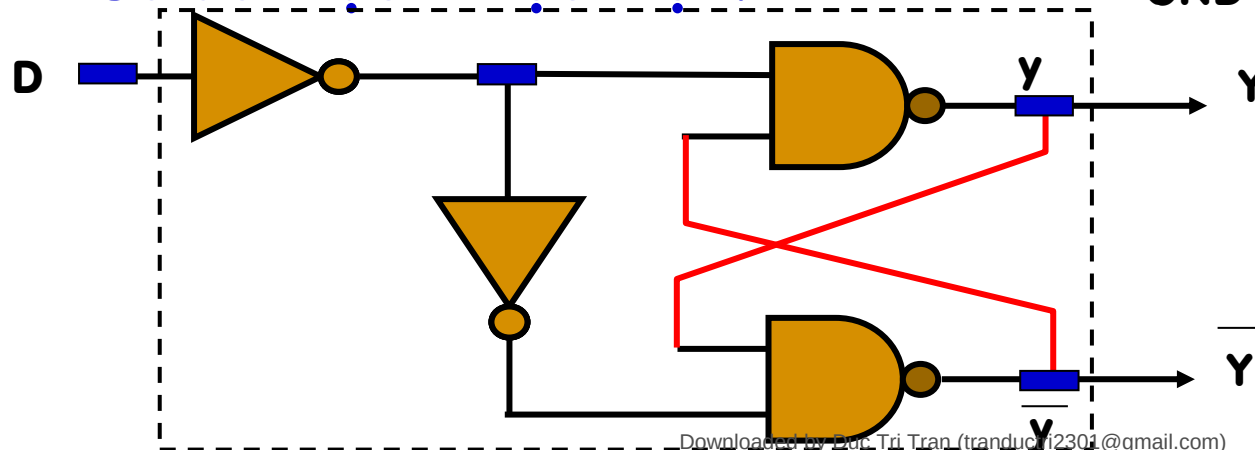
5.4.1.D-FF (Triger D)

Sơ đồ tương đương

y \ D	Y	
	0	1
0	0	1
1	0	1

Từ bảng hoạt động: $Y = D$

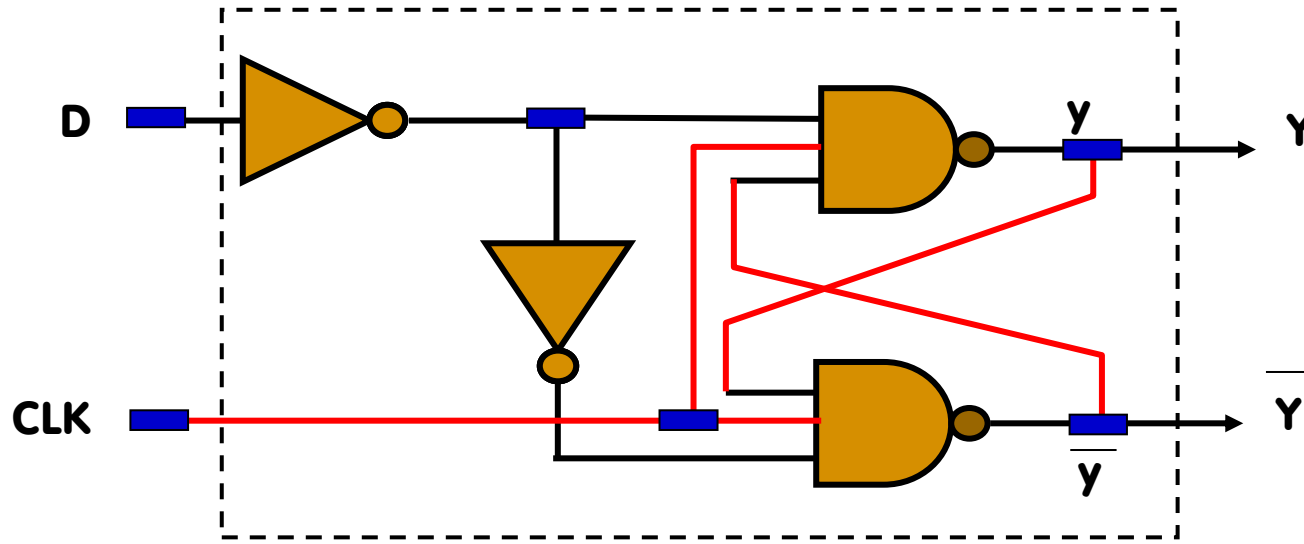
Sơ đồ mạch thực hiện:



$Y = D$

5.4.1.D-FF (Triger D)

Khi hoạt động ở chế độ đồng bộ:



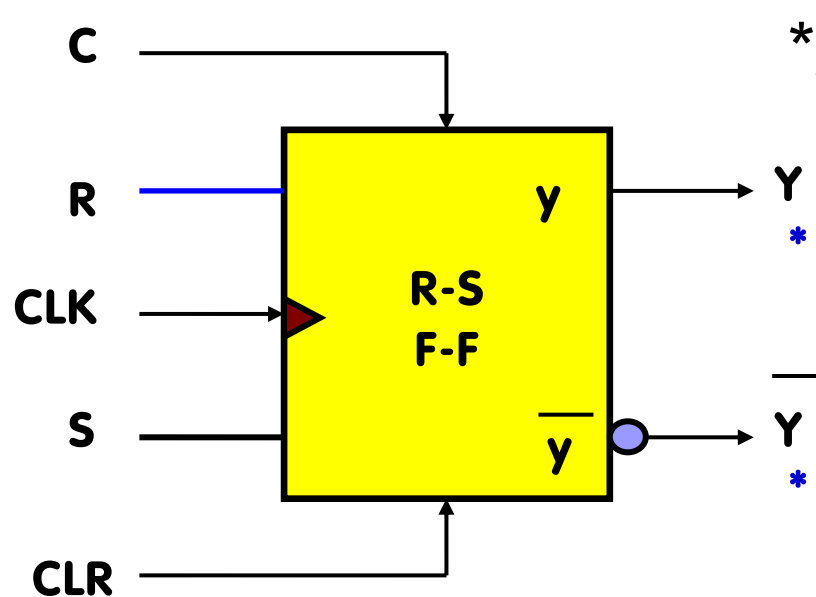
CLK = 1: D-FF hoạt động nh thường

CLK = 0: D-FF không hoạt động và $Y = 1$; $\overline{Y} = 1$.

Vậy khi có xung đồng bộ D-FF sẽ hoạt động theo xung CLK.

5.4.2.SR-FF

❖ Ký hiệu:



* CÁC ĐẦU VÀO SỐ LIỆU:

S (set) đầu vào thiết lập 1.

R (reset) đầu vào thiết lập 0

* CÁC ĐẦU VÀO ĐIỀU KHIỂN:

CLK (clock) đầu vào đồng bộ

PRE (preset) đầu vào đặt trước

CLR (clear) đầu vào xóa

* CÁC ĐẦU RA

$y (\bar{y})$: Trạng thái nhớ trong $s(t)$

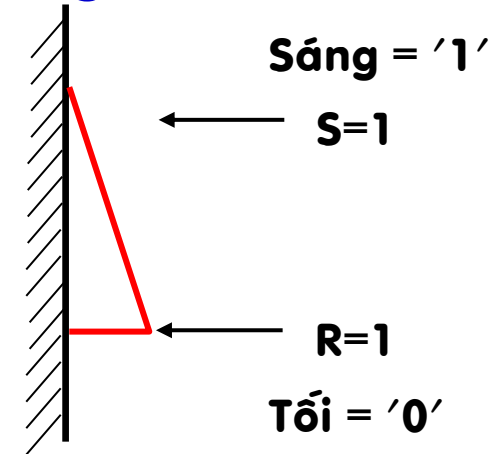
$Y (Y)$: Trạng thái nhớ tiếp theo $s(t+1)$

❖ Bảng hoạt động

5.4.2.SR-FF

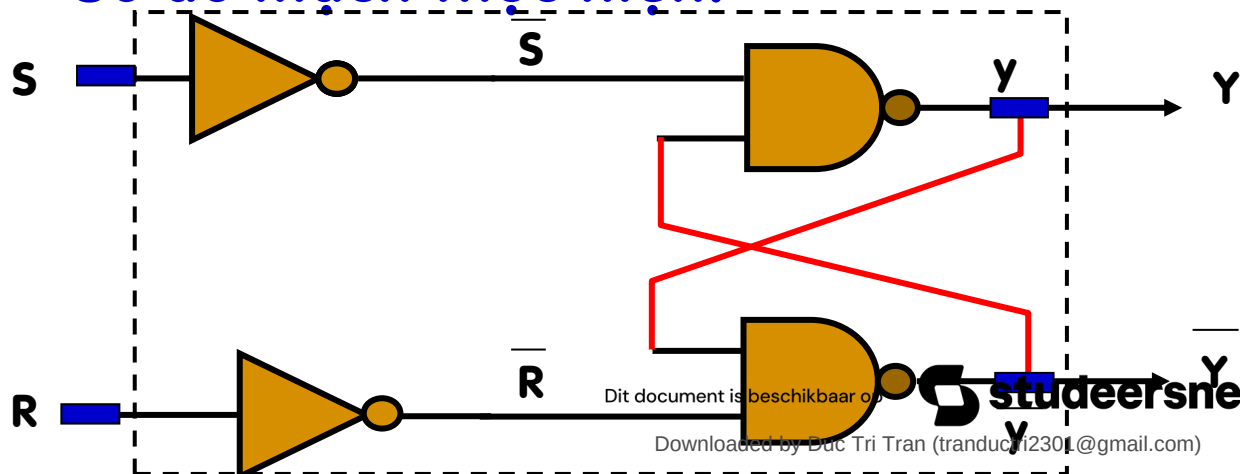
Sơ đồ tương đương

SR y	Y			
	00	01	11	10
0	0	0	-	1
1	1	0	-	1



Từ bảng hoạt động: $Y = S + y\bar{R}$

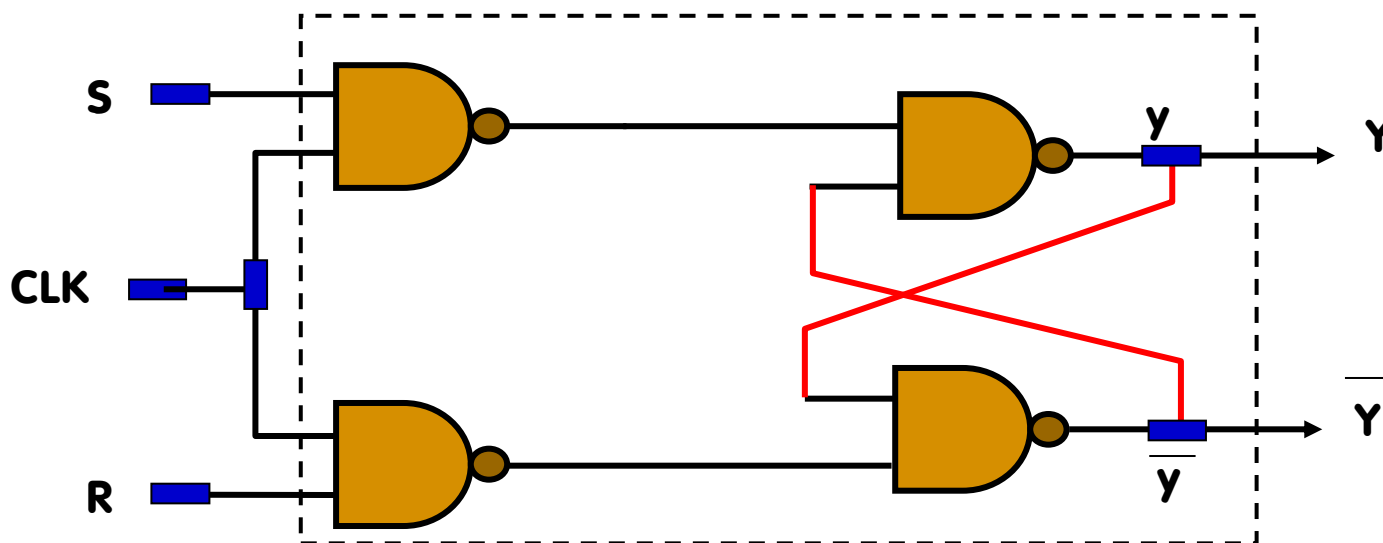
Sơ đồ mạch thực hiện:



$$Y = S + y\bar{R}$$

Khi hoạt động ở chế độ đồng bộ:

Khi hoạt động ở chế độ đồng bộ:



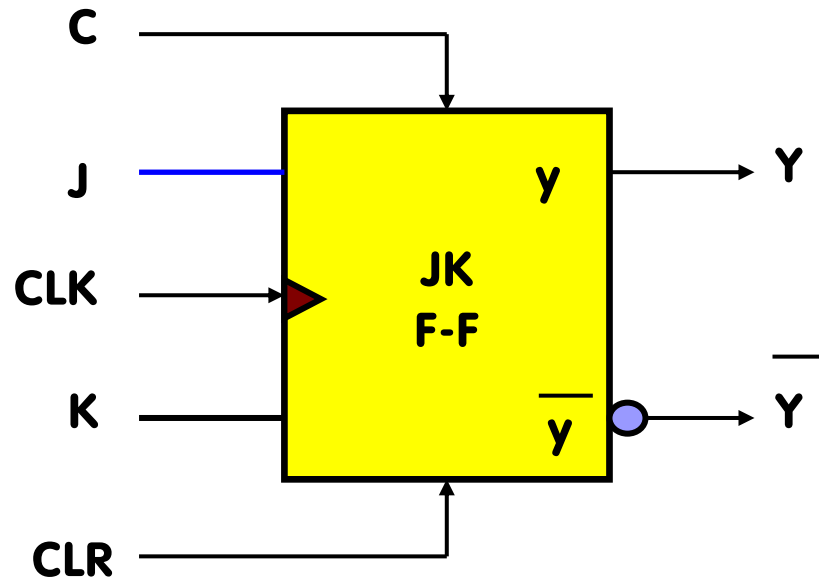
CLK = 1: SR-FF hoạt động nh thường

CLK = 0: SR-FF không hoạt động và $Y = 1$; $\overline{Y} = 1$.

Vậy khi có xung đồng bộ SR-FF sẽ hoạt động theo xung CLK.

5.4.3.JK-FF

❖ Ký hiệu



BẢNG HOẠT ĐỘNG

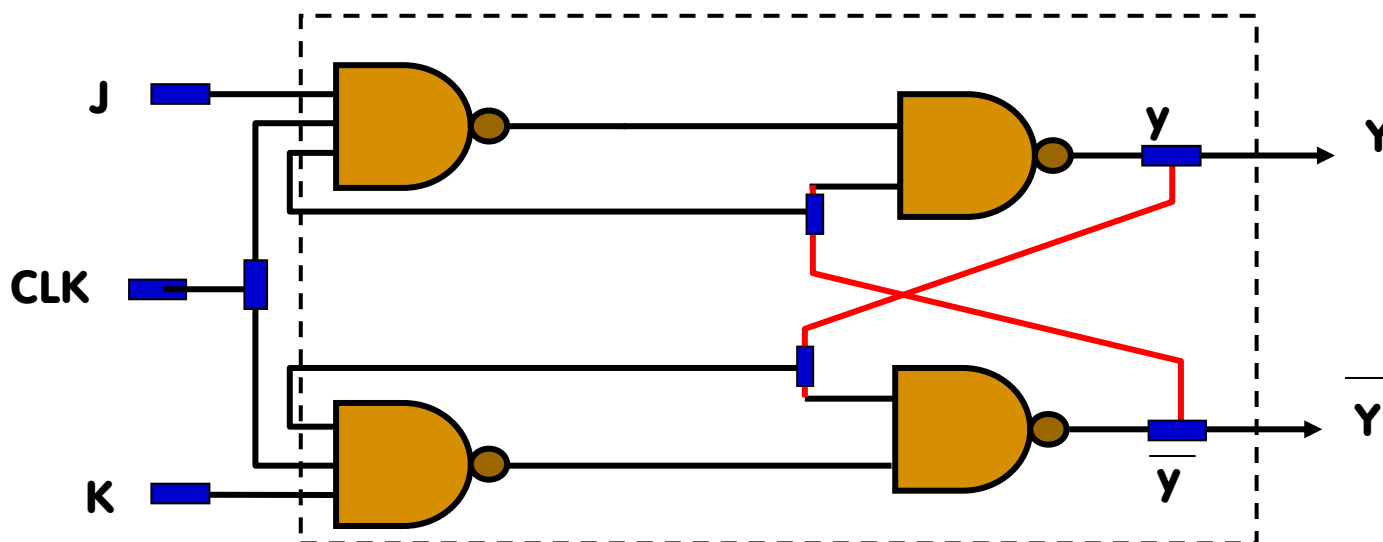
JK \ y	Y			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$$Y = J \bar{y} + K y$$

❖ Bảng hoạt động: JKFF chính là SRFF nhưng ở đó khắc phục trạng thái cấm thành trạng thái đảo.

Khi hoạt động ở chế độ đồng bộ:

Khi hoạt động ở chế độ đồng bộ:



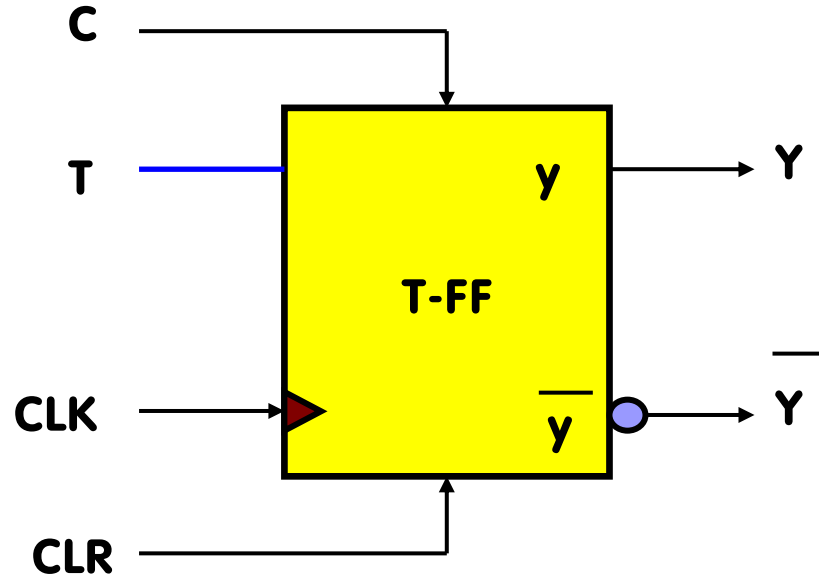
CLK = 1: JK-FF hoạt động như thông

CLK = 0: JK-FF không hoạt động và $Y = \overline{1}$; $Y = 1$.

Vậy khi có xung đồng bộ JK-FF sẽ hoạt động theo xung CLK.

5.4.4.T-FF

❖ Ký hiệu



BẢNG HOẠT ĐỘNG

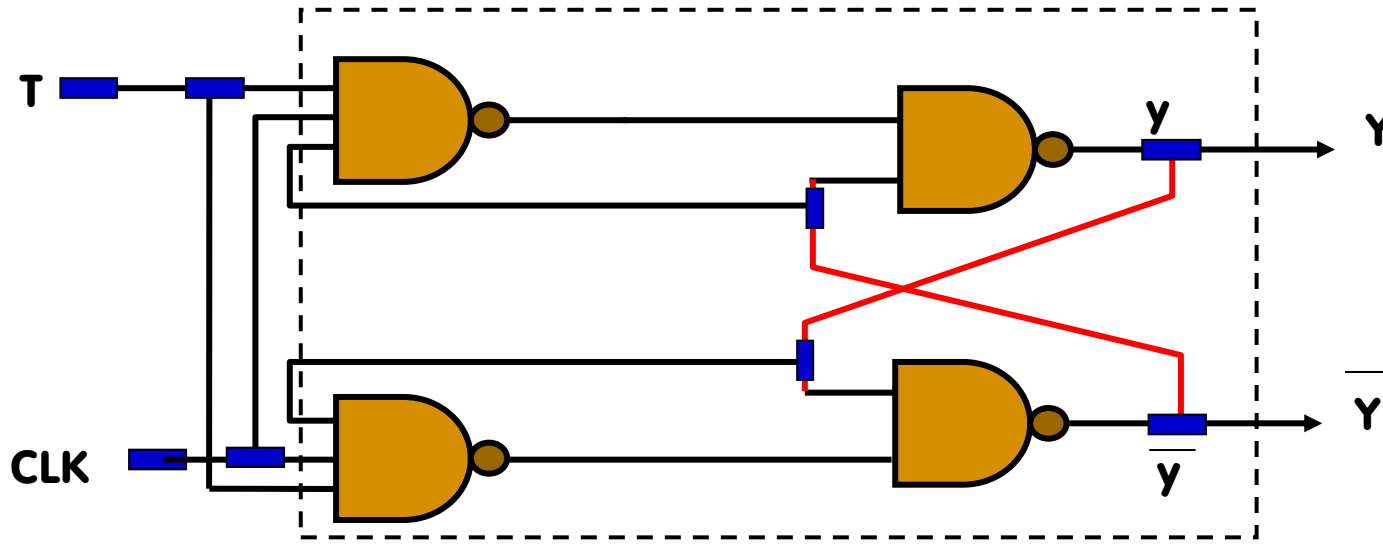
$\begin{array}{c} T \\ y \end{array}$	Y	
	0	1
0	0	1
1	1	0

$$Y = T \bar{y} + \bar{T} y$$

❖ Bảng hoạt động: TFF chính là JKFF nhng ở đó ghép hai đầu vào J và K với nhau.

5.4.4.T-FF

Khi hoạt động ở chế độ đồng bộ:



CLK = 1: T-FF hoạt động nh thường

CLK = 0: T-FF không hoạt động và $Y = 1$; $\overline{Y} = 1$.

Vậy khi có xung đồng bộ T-FF sẽ hoạt động theo xung CLK.

CHƯƠNG 6 TỔNG HỢP HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỚ)

6.1. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ

Để thiết kế một hệ dãy bất kỳ thực hiện theo các bước:

- **Mô tả bài toán (phân giải otomat).**
- **Rút gọn và mã hoá.**
- **Lập bảng kích cho hệ thống = Bảng mã hoá + bảng kích của phần tử nhớ tương ứng.**
- **Xây dựng hệ phương trình kích.**
- **Xây dựng sơ đồ nguyên lý của hệ thống.**
- **Lắp ráp, kiểm tra và đánh giá**

CHƯƠNG 6 TỔNG HỢP HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỚ)

6.2. BẢNG KÍCH CỦA CÁC PHẦN TỬ NHỚ CƠ BẢN

Bảng kích của các phần tử nhớ được xây dựng từ bảng hoạt động của các phần tử nhớ tương ứng:

❖ D-FF

BẢNG HOẠT ĐỘNG

$\begin{array}{c} D \\ \swarrow \searrow \\ y \end{array}$	Y	
	0	1
0	0	1
1	0	1



BẢNG KÍCH CỦA D-FF

$s(t)$	$s(t+1)$	ĐK
y	Y	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

CHƯƠNG 6 TỔNG HỢP HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỚ)

6.2. BẢNG KÍCH CỦA CÁC PHẦN TỬ NHỎ CƠ BẢN

❖ SR-FF:

BẢNG HOẠT ĐỘNG

SR y	Y			
	00	01	11	10
0	0	0	-	1
1	1	0	-	1

BẢNG KÍCH CỦA SR-FF

s(t)	s(t+1)	ĐK
y	Y	SR
0	0	0-
0	1	10
1	0	01
1	1	-0

CHƯƠNG 6

TỔNG HỢP HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỚ)

6.2.BẢNG KÍCH CỦA CÁC PHẦN TỬ NHỚ CƠ BẢN

❖ JK-FF:

BẢNG HOẠT ĐỘNG

JK y	Y			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

BẢNG KÍCH CỦA JK-FF

s(t)	s(t+1)	ĐK
y	Y	JK
0	0	0-
0	1	1-
1	0	-1
1	1	-0

CHƯƠNG 6 TỔNG HỢP HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỚ)

6.2. BẢNG KÍCH CỦA CÁC PHẦN TỬ NHỚ CƠ BẢN

Bảng kích của các phần tử nhớ được xây dựng từ bảng hoạt động của các phần tử nhớ tương ứng:

❖ T-FF

BẢNG HOẠT ĐỘNG

$\begin{array}{c} T \\ \diagdown \\ Y \end{array}$	Y	
	0	1
0	0	1
1	1	0

BẢNG KÍCH CỦA D-FF

$s(t)$	$s(t+1)$	ĐK
y	Y	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

CHƯƠNG 6

TỔNG HỢP HỆ DÃY (OTOMAT CÓ NHỚ)

6.3.MỘT SỐ VÍ DỤ:

VD1: Dùng JK-FF hãy xây dựng bộ đếm 6 cứ 1 hoặc 3 thì báo?

Bước 1: Mô tả bài toán

Phân tích bài toán nh chương 5 ta có bảng hoạt động của hệ thống:

x s(t)	s(t+1)		Z	
	0	1	0	1
0	0	1	0	1
1	1	2	1	0
2	2	3	0	1
3	3	4	1	0
4	4	5	0	0
5	5	0	0	0

VD1:

Bước 2: Rút gọn và mã hoá

- Rút gọn: thực hiện nh chương 5 ta thu được otomat min
- Mã hoá:

Từ bảng hoạt động tối giản của hệ thống ta có:

$$P_{\max} = 6$$

Số bits cần dùng để mã hoá hệ thống:

$$m = \log_2 6 \approx 3$$

Dùng 3 bits để mã hoá cho hệ thống -> dùng 3 JK-FF để thực hiện hệ thống. Gọi (mã hoá): $s(t): y_2 y_1 y_0$; $s(t+1): Y_2 Y_1 Y_0$; $J_0 K_0 : y_0 \rightarrow Y_0$; $J_1 K_1 : y_1 \rightarrow Y_1$; $J_2 K_2 : y_2 \rightarrow Y_2$.

Dùng mã nhị phân 3 bits để mã hoá cho hệ thống:

0:000

1:001

2:010

3:011

4:100

5:101

6:110

7:111

Các mã thừa

Thay vào bảng hoạt động ta có bảng mã hoá của hệ thống

VD1:

Bảng mã hoá hệ thống:

x				
	0	1	0	1
000	000	001	0	1
001	001	010	1	0
010	010	011	0	1
011	011	100	1	0
100	100	101	0	0
101	101	000	0	0
110	---	---	-	-
111	---	---	-	-

VD1:

Bước 3: Lập bảng kích hệ thống = Bảng mã hoá + Bảng kích của JK - FF.

BẢNG KÍCH CỦA JK-FF

$s(t)$	$s(t+1)$	ĐK
y	Y	JK
0	0	0-
0	1	1-
1	0	-1
1	1	-0

BẢNG KÍCH CỦA HỆ THỐNG:

VD1:

x y₂y₁y₀	0			1			Z	
	J ₂ K ₂	J ₁ K ₁	J ₀ K ₀	J ₂ K ₂	J ₁ K ₁	J ₀ K ₀	0	1
000	0-	0-	0-	0-	0-	1-	0	1
001	0-	0-	-0	0-	1-	-1	1	0
010	0-	-0	0-	0-	-0	1-	0	1
011	0-	-0	-0	1-	-1	-1	1	0
100	-0	0-	0-	-0	0-	1-	0	0
101	-0	0-	-0	-1	0-	-1	0	0
110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
111	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-

VD1:

Bước 4: Xây dựng hệ phương trình kích

Dán lên bìa hoặc dán trực tiếp trên bảng kích để xác định:

$$J_2 = xy_1y_0 = K_2y_1$$

$$J_1 = x\bar{y}_2y_0 = K_2\bar{y}_2$$

$$J_0 = x$$

$$K_2 = xy_0$$

$$K_1 = xy_0 = K_2$$

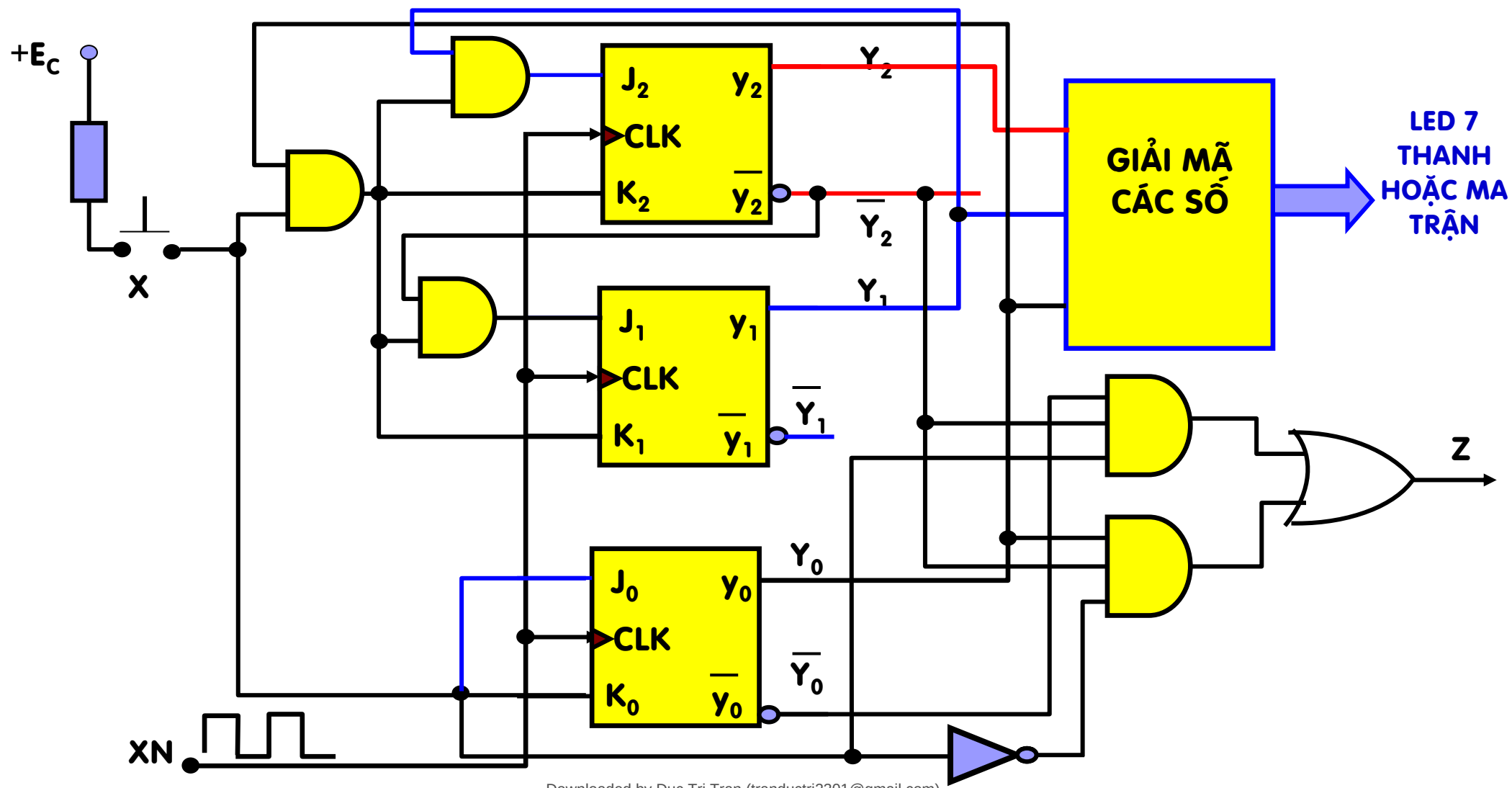
$$K_0 = x$$

$$Z = \bar{x}\bar{y}_2y_0 + x\bar{y}_2\bar{y}_0$$

	y_1y_0 00	01	11	10
xy_2 00				
01	-	-	-	-
11	-	-	1	-
10				

VD1:

Bước 5: xây dựng sơ đồ nguyên lý hệ thống:



CHƯƠNG 7

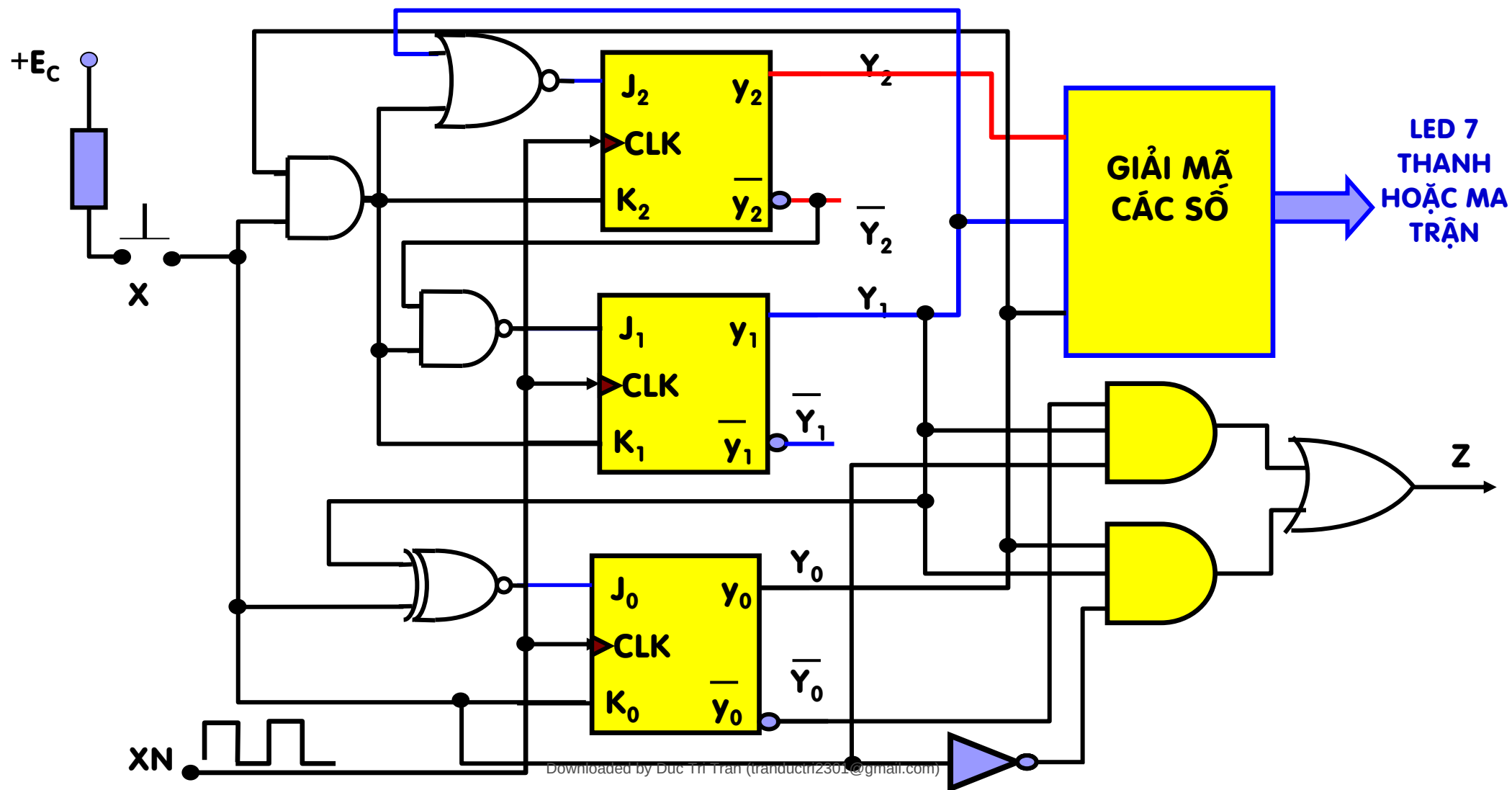
PHÂN TÍCH HỆ DẪY

7.1. CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH

- **Xác định sơ đồ hệ thống**
- **Xác định hệ phương trình kích**
- **Lập bảng kích của hệ thống**
- **Xác định bảng mã hoá của hệ thống = bảng kích + bảng hoạt động của hệ thống**
- **Xác định bảng hoạt động của hệ thống**
- **Kiểm tra, sửa chữa.**

7.2. MỘT SỐ VÍ DỤ:

VD1: Phân tích hệ thống sau:



VD1:

Từ sơ đồ hệ thống xác định hệ phương trình kích:

$$J_2 = \overline{y_1 + K_2} \quad J_1 = \overline{\overline{y_2} K_2} \quad J_0 = \overline{x \oplus y_1}$$

$$K_2 = xy_0 \quad K_1 = K_2 \quad K_0 = x$$

$$Z = \overline{x} y_1 y_0 + x y_1 \overline{y_0}$$

Xây dựng bảng kích của hệ thống:

VD1:

x y₂y₁y₀	0			1			Z	
	J ₂ K ₂	J ₁ K ₁	J ₀ K ₀	J ₂ K ₂	J ₁ K ₁	J ₀ K ₀	0	1
000	10	10	10	00	10	01	0	0
001	10	10	10	01	01	01	0	0
010	00	10	00	00	10	11	0	1
011	00	10	00	01	01	11	1	0
100	10	10	10	00	10	01	0	0
101	10	10	10	01	11	01	0	0
110	00	10	00	00	10	11	0	1
111	00	10	00	01	11	11	1	0

VD1:

Lập bảng mã hoá hệ thống = Bảng kích của hệ thống + Bảng hoạt động của phần tử nhớ tương ứng:

BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA JK-FF

JK y	Y			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

BẢNG MÃ HOÁ CỦA HỆ THỐNG:

VD1:

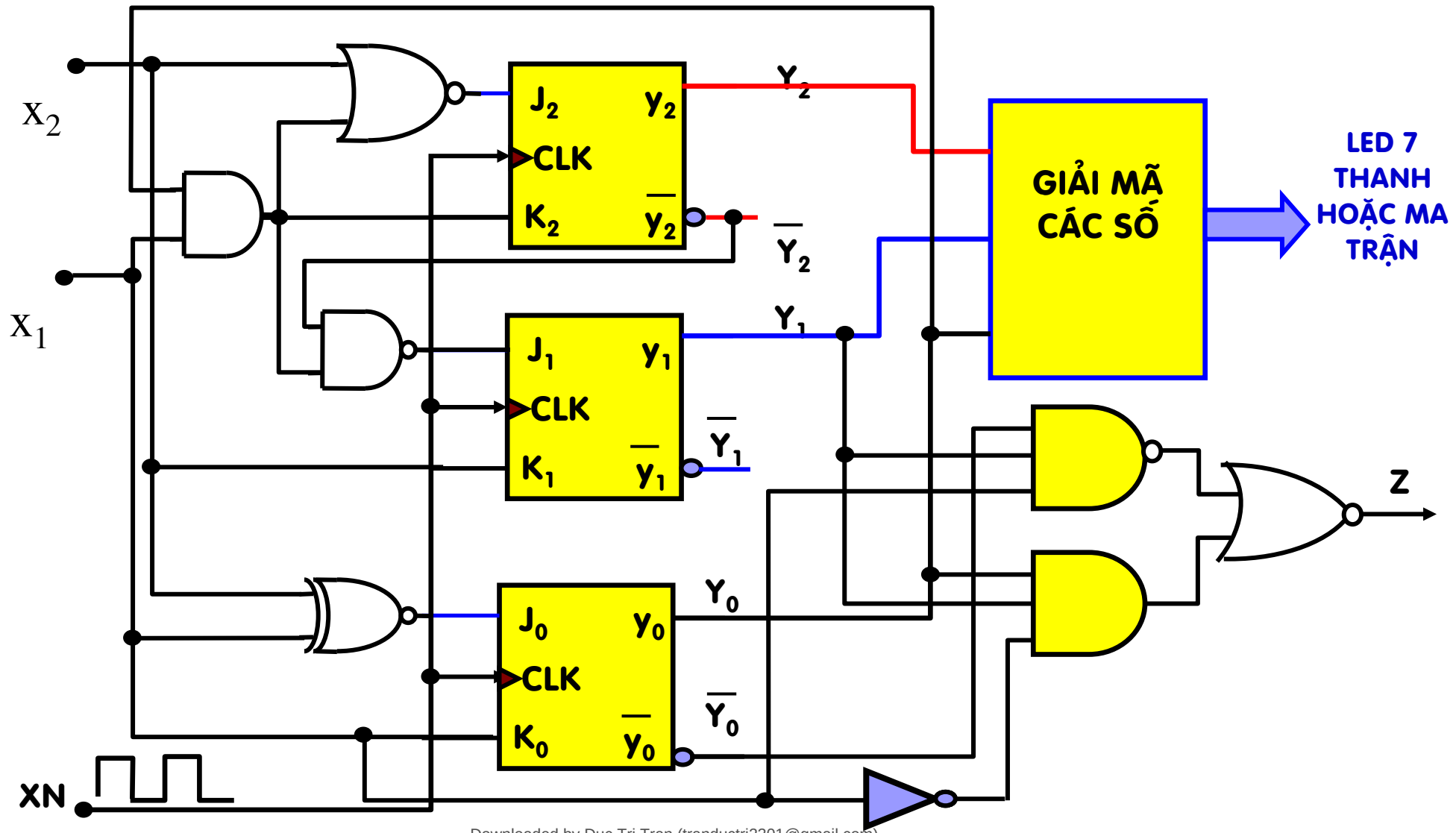
Bảng mã hoá hệ thống:

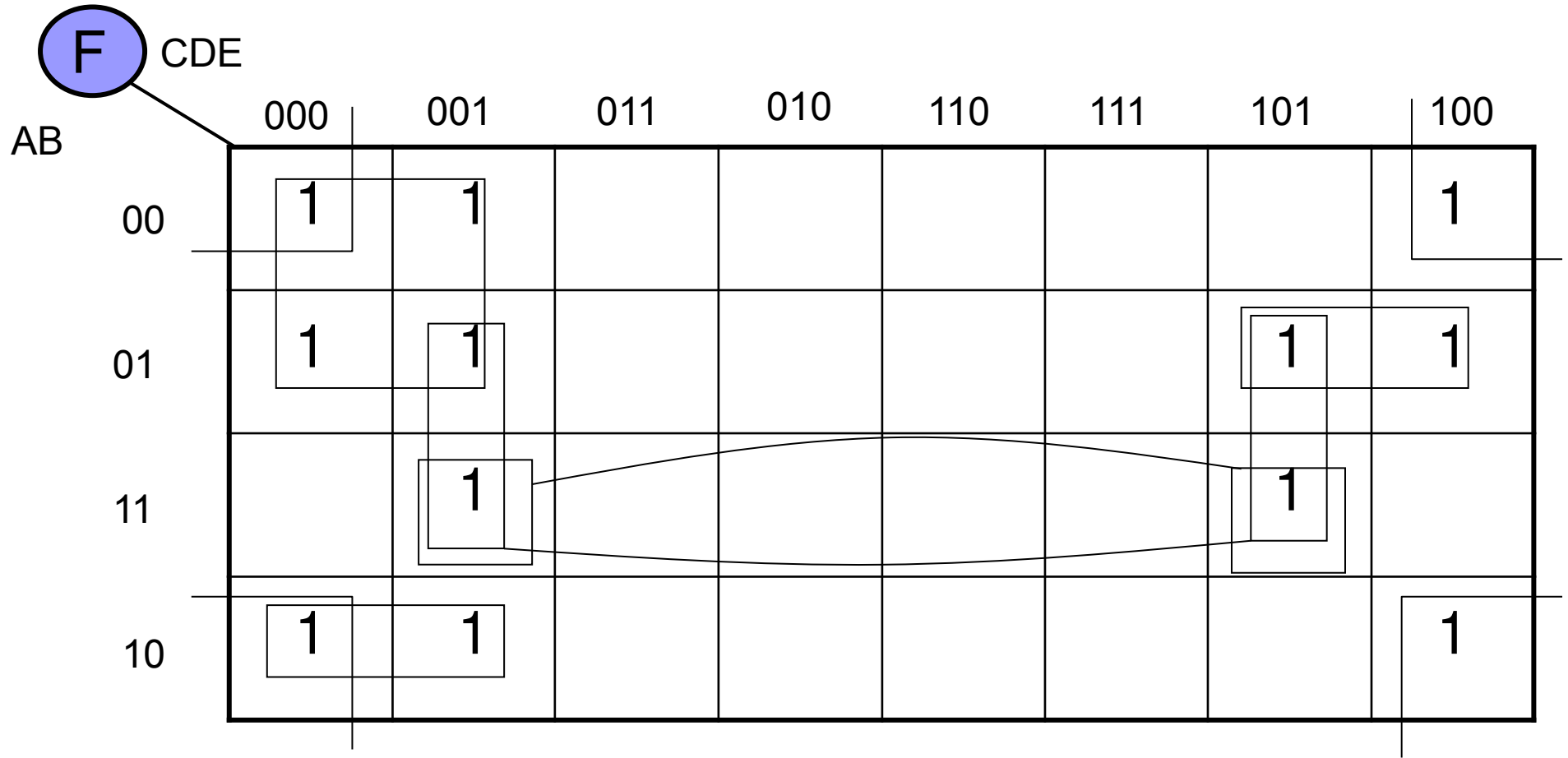
x	$Y_2Y_1Y_0$		Z	
	0	1	0	1
000	111	110	0	0
001	111	000	0	0
010	010	011	0	1
011	011	000	1	0
100	111	110	0	0
101	111	010	0	0
110	110	111	0	1
111	111	000	1	0

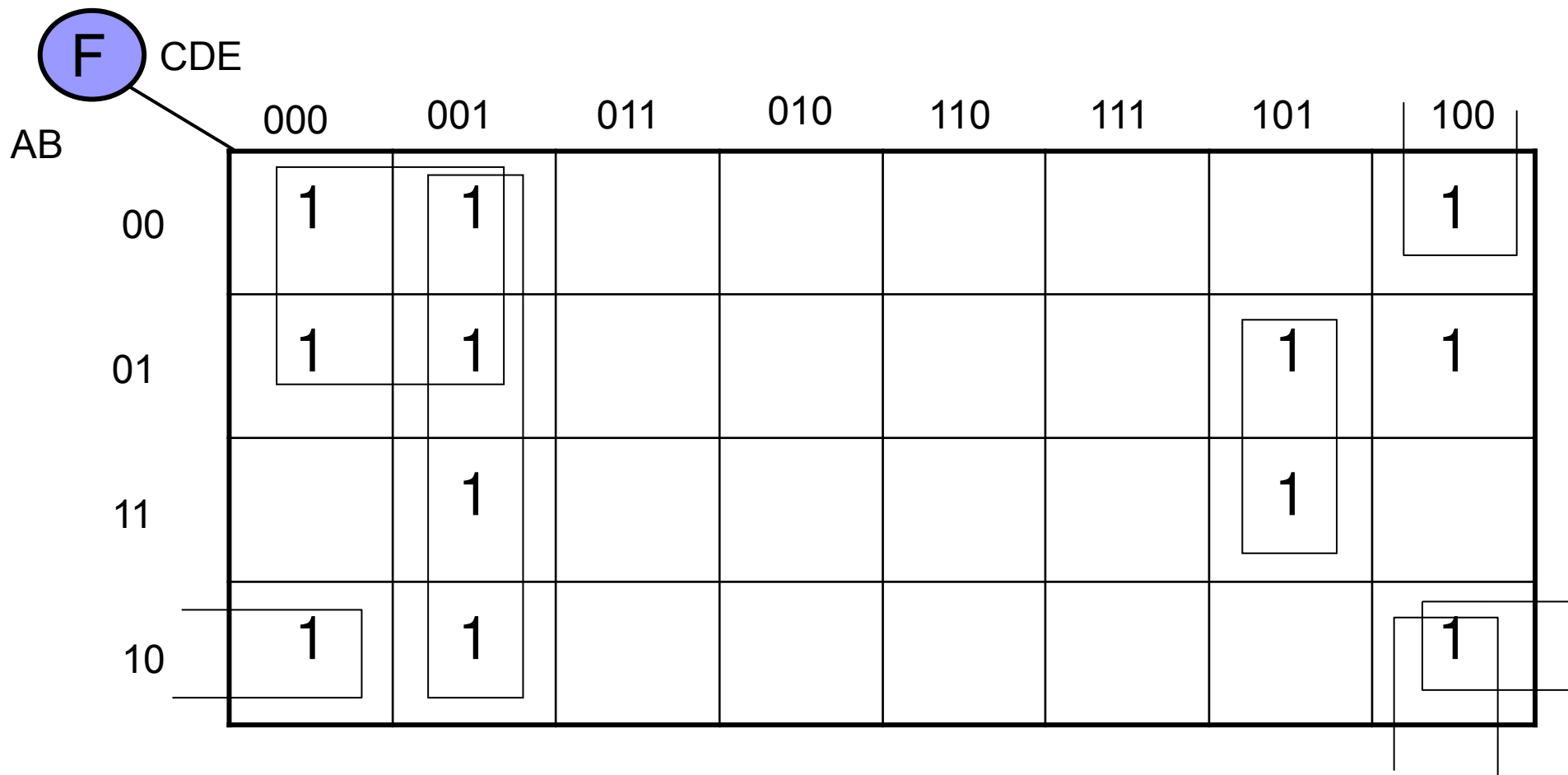
Hệ thống đọc mã hoá: A:000; B:001; C:010; D:011;
F:101; G:110; H:111; E:100.

x s(t)	s(t+1)		Z	
	0	1	0	0
A	H	G	0	0
B	H	A	0	0
C	C	D	0	1
D	D	A	1	0
E	H	G	0	0
F	H	C	0	0
G	G	H	0	1
H	H	A	1	0

VD2: Phân tích hệ thống sau:







A Karnaugh map for a function F of five variables A, B, C, D, E . The vertical axis is labeled AB with values 00, 01, 11, 10. The horizontal axis is labeled CDE with values 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100. The map contains 10 minterms, each enclosed in a box, which are grouped into five pairs:

- Pair 1: $(000, 001)$
- Pair 2: $(001, 101)$
- Pair 3: $(011, 111)$
- Pair 4: $(010, 110)$
- Pair 5: $(100, 101)$

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	1						1
01	1	1					1	1
11		1					1	
10	1	1						1